重力与固体潮

第七讲 重力异常正演

陈涛

GeoGoku

地球物理学院

中国石油大学（北京）

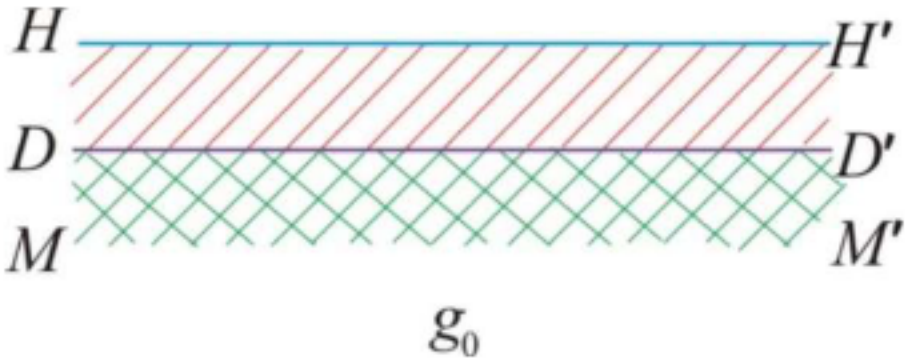


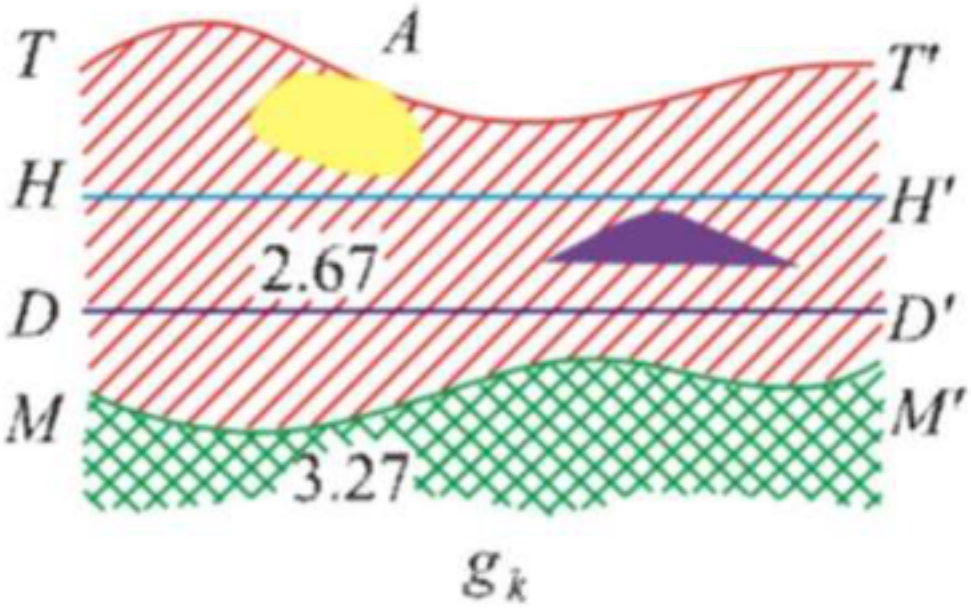
课前测试

- 布格重力异常的地质地球物理含义
- 普拉特假说和艾里假说

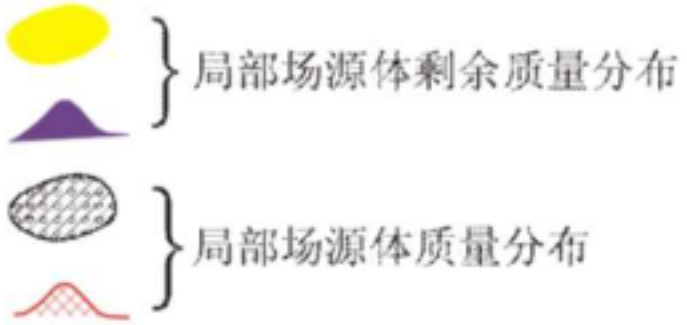


课前测试





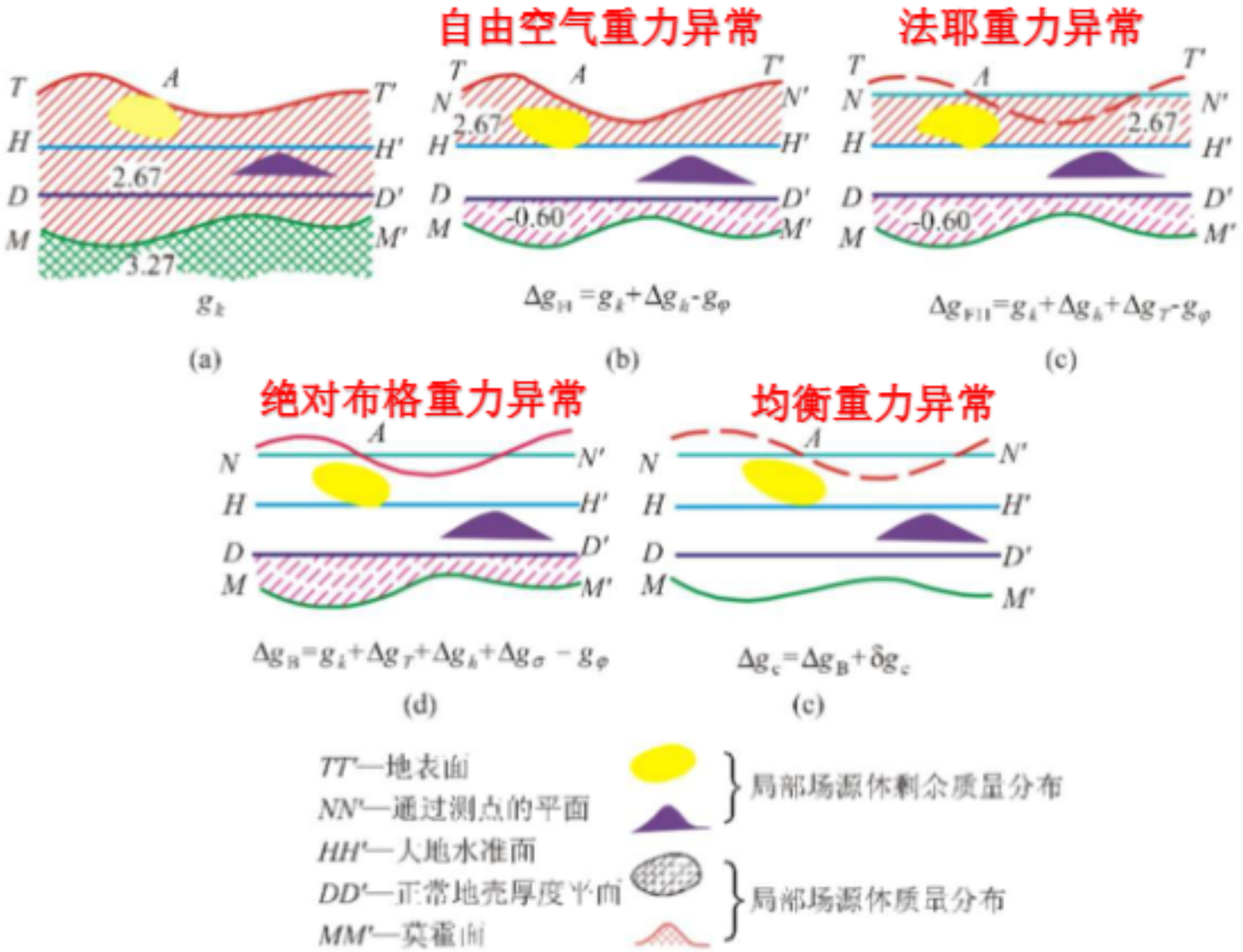
TT'—地表面
NN'—通过测点的平面
HH'—大地水准面
DD'—正常地壳厚度平面
MM'—莫霍面



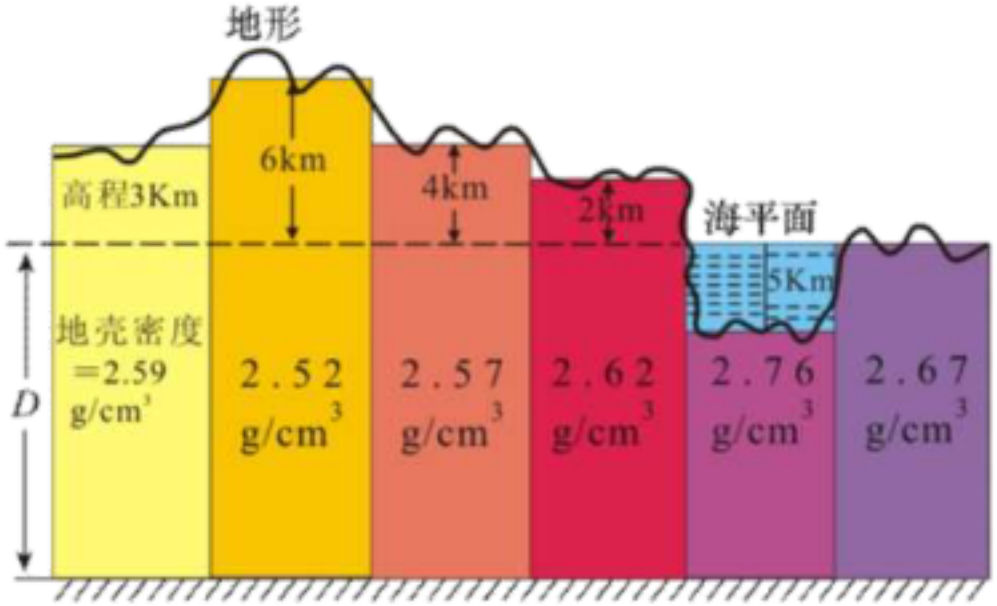
局部场源体剩余质量分布

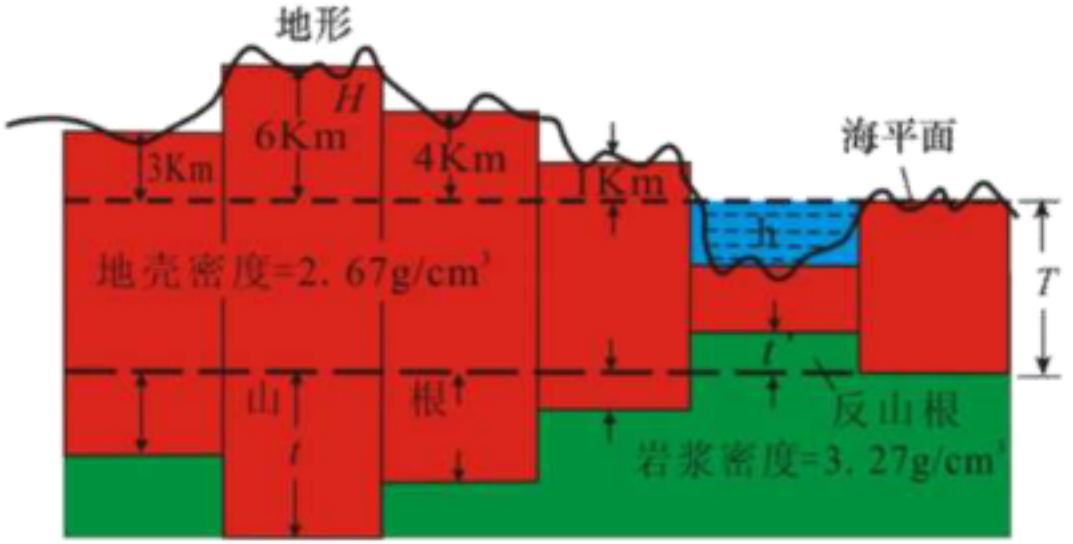
局部场源体质量分布

课前测试

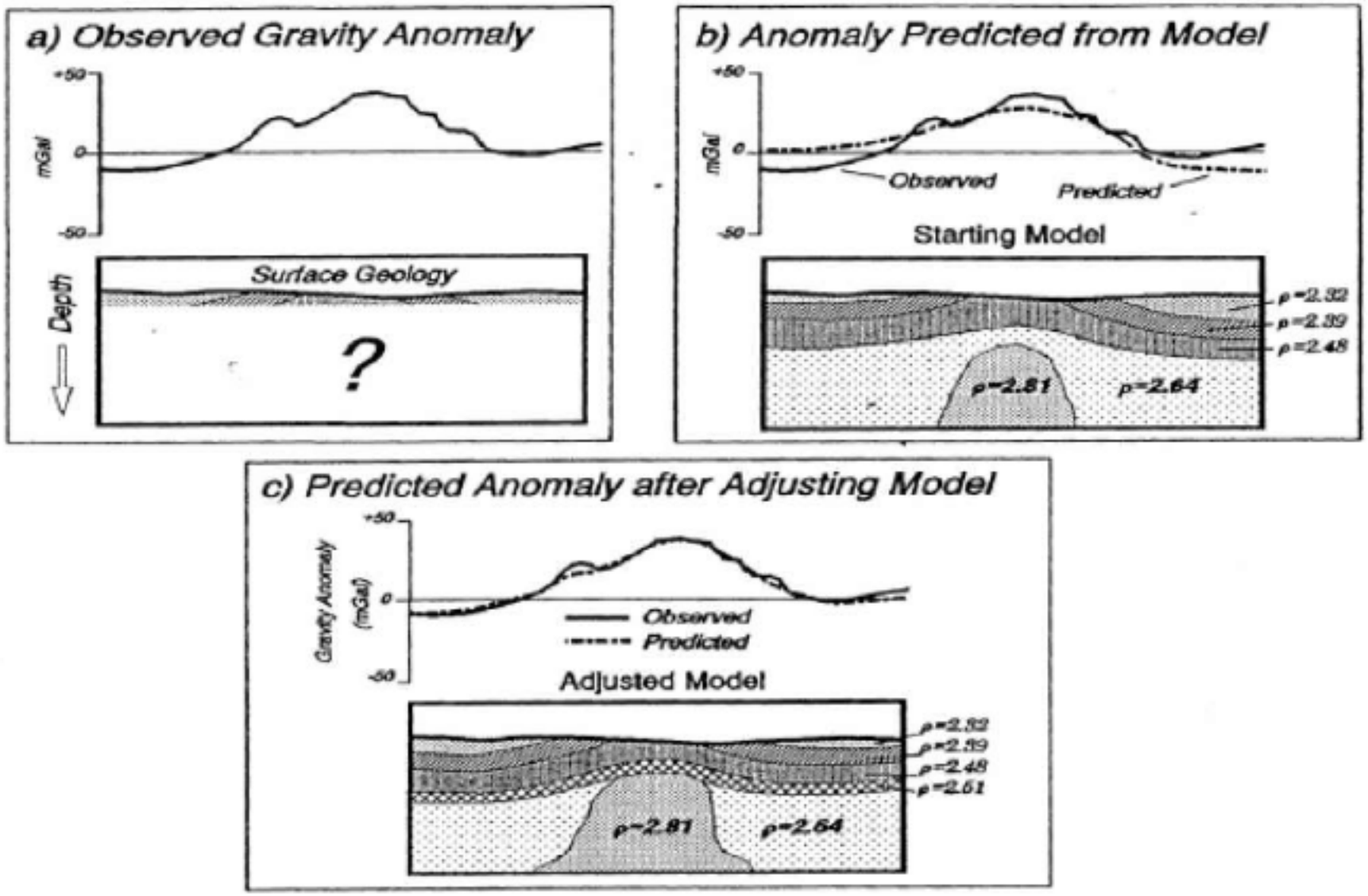

自由空气重力异常
法耶重力异常
T
T'
A
H
H'
D
D'
M
M'
N
N'
2.67
-0.60
3.27
$g_{实}$
$\Delta g_{自}=g_{实}+\Delta g_{实}-g_{\varphi}$
$\Delta g_{法自}=g_{实}+\Delta g_{实}+\Delta g_{T}-g_{\varphi}$
(a)
(b)
(c)
绝对布格重力异常
均衡重力异常
$\Delta g_{B}=g_{实}+\Delta g_{T}+\Delta g_{实}+\Delta g_{\sigma}-g_{\varphi}$
$\Delta g_{c}=\Delta g_{B}+\delta g_{c}$
(d)
(e)
TT'—地表面
NN'—通过测点的平面
HH'—大地水准面
DD'—正常地壳厚度平面
MM'—莫霍面
局部场源体剩余质量分布
局部场源体质量分布

课前测试


地形
高程3Km
6km
4km
2km
海平面
5Km
地壳密度
=2.59
g/cm³
2.52
g/cm³
2.57
g/cm³
2.62
g/cm³
2.76
g/cm³
2.67
g/cm³
D


地形
H
3Km
6Km
4Km
Km
海平面
h
地壳密度=2.67g/cm³
T
t'
山
根
t
反山根
岩浆密度=3.27g/cm³

课前知识


a) Observed Gravity Anomaly
+50
mGal
0
-50
Depth
Surface Geology
?
b) Anomaly Predicted from Model
+50
mGal
0
-50
Observed
Predicted
Starting Model
ρ=2.32
ρ=2.39
ρ=2.48
ρ=2.81
ρ=2.64
c) Predicted Anomaly after Adjusting Model
+50
Gravity Anomaly
(mGal)
0
-50
Observed
Predicted
Adjusted Model
ρ=2.32
ρ=2.39
ρ=2.48
ρ=2.61
ρ=2.81
ρ=2.64

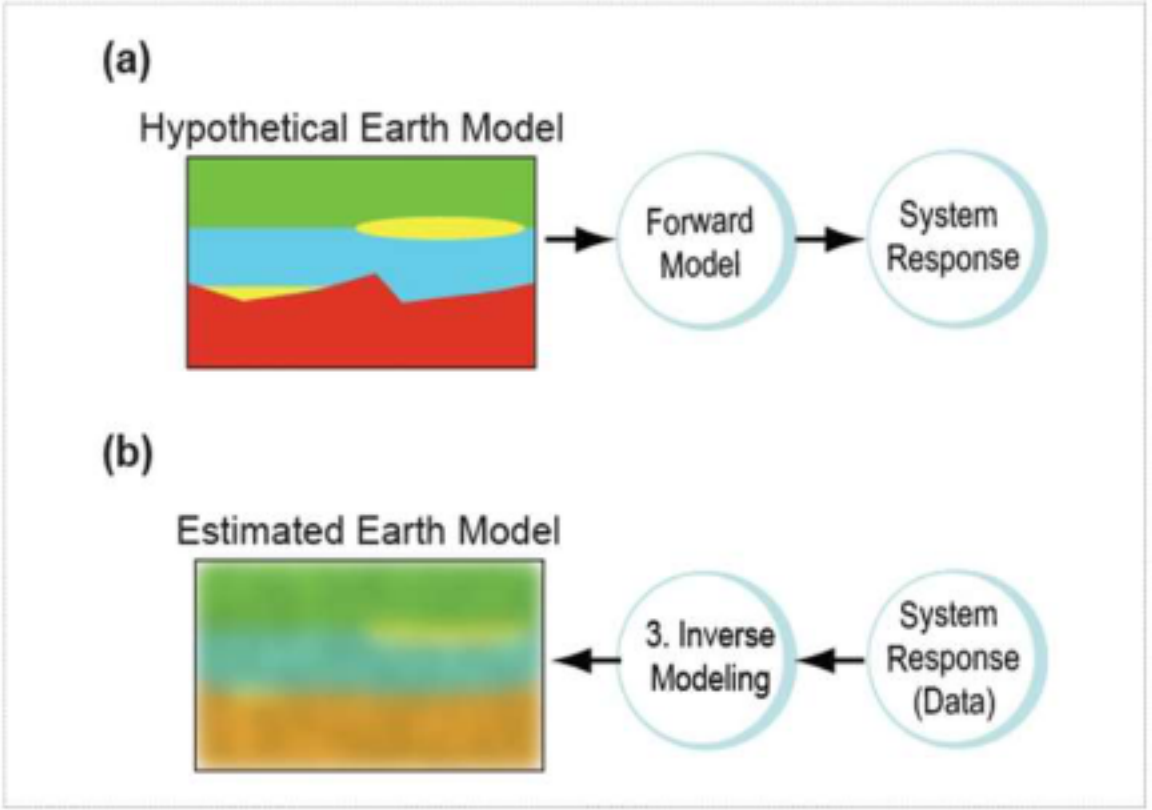
课前知识

正演（forward modeling）

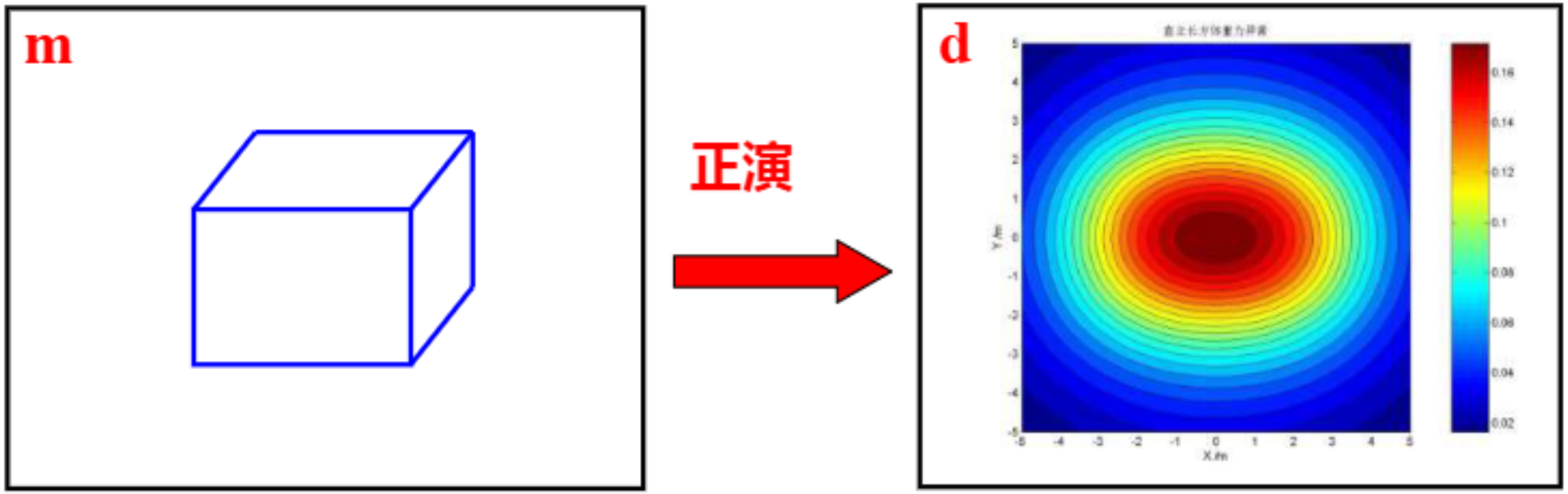
已知地质体的形状、产状和剩余密度等，通过理论计算来求得异常的分布和规律。是解决反问题的基础

反演（Inversion）

已知异常的分布特征和变化规律，求场源的赋存状态（产状、形状和剩余密度等）。是勘探解决的目的



课前知识



Model

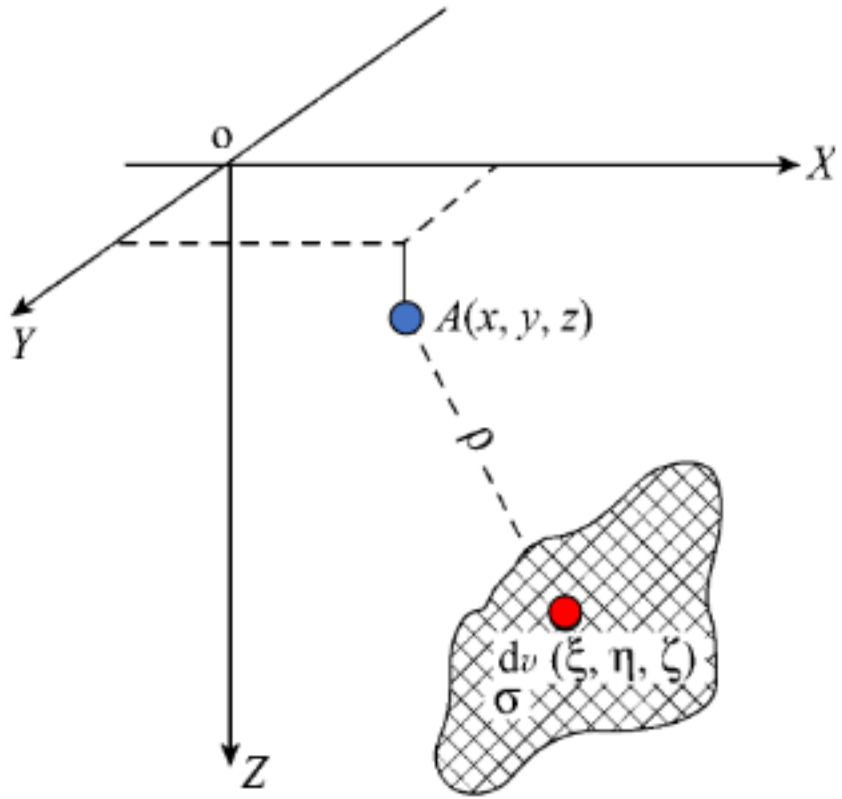
Synthetic data

目 录

第一节 基本公式

1.基本公式

求解偏微分方程获取任意密度体的重力异常



体积密度为σ（x, y, z）的三维质量分布，在空间产生的重力场满足如下方程：

$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$

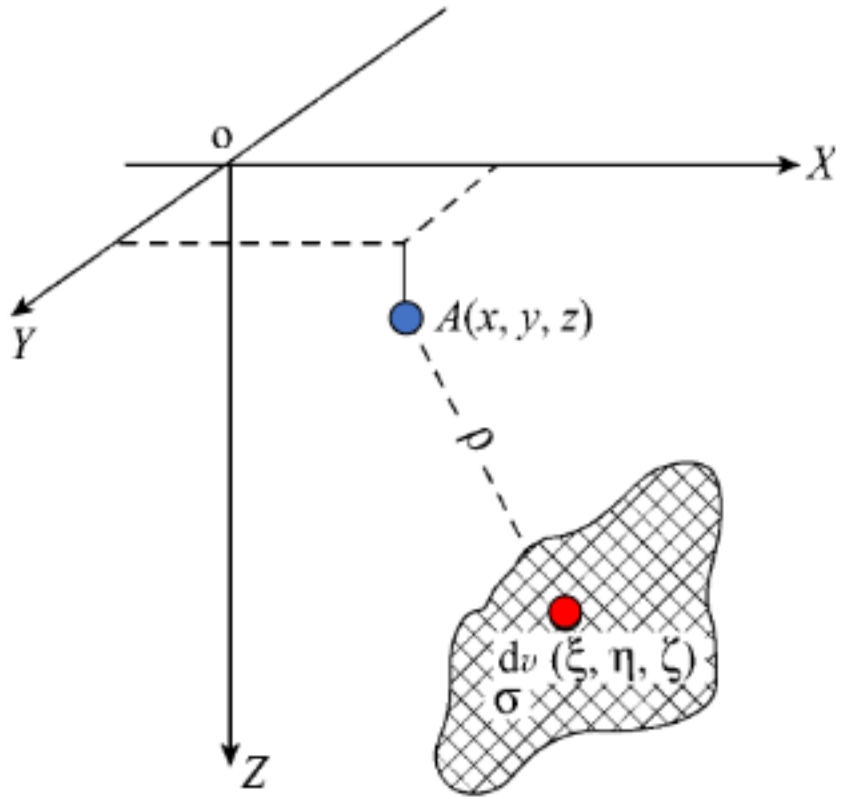
$$\nabla \times g(x,y,z) = 0$$

$$g(\boldsymbol{r}') = A^g(\sigma) = G\nabla' \iiint_V \sigma(\boldsymbol{r}) \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} dv$$

$$= G\nabla' \iiint_V \sigma(\boldsymbol{r}) \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} dv$$

1.基本公式

求解偏微分方程获取任意密度体的重力异常



体积密度为$\sigma(x,y,z)$的三维质量分布，在空间产生的重力场满足如下方程：

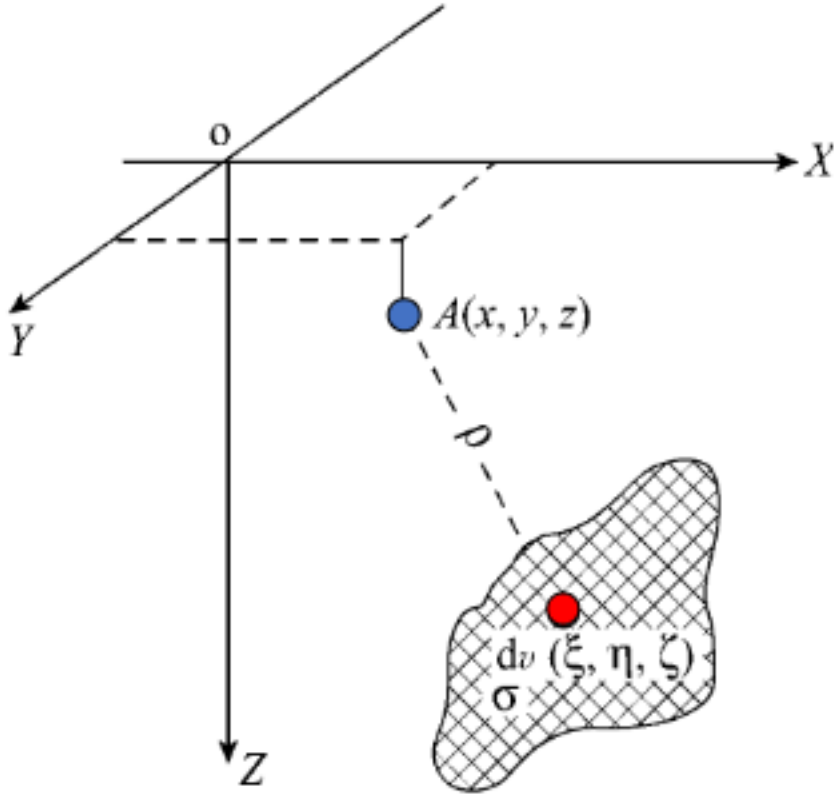
$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$
$$\nabla \times g(x,y,z) = 0$$

通常，实际重力勘探工作中测量的是重力的垂直分量g_z

$$g_z(\boldsymbol{r}') = G\nabla' \iiint_V \sigma(\boldsymbol{r}) \frac{z-z'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} dv$$

1.基本公式

用引力位沿重力方向的导数求重力异常



引力位

$$V(x,y,z)=G\iiint_V \frac{\sigma d\xi d\eta d\zeta}{\left[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2\right]^{1/2}}$$

重力异常

$$\Delta g=V_z=G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta-z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2]^{3/2}}$$

二度地质体（沿轴向无限延伸）重力异常

$$\Delta g(x,z)=2G\sigma\iint_S \frac{(\zeta-z)}{(\xi-x)^2+(\zeta-z)^2}d\xi d\zeta$$

1.基本公式

重力异常水平梯度

$$\frac{\partial \Delta g}{\partial x} = V_{xz} = 3G\sigma \iiint_V \frac{(\zeta - z)(\xi - x)}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{5/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

$$\frac{\partial \Delta g}{\partial y} = V_{yz} = 3G\sigma \iiint_V \frac{(\zeta - z)(\eta - y)}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{5/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

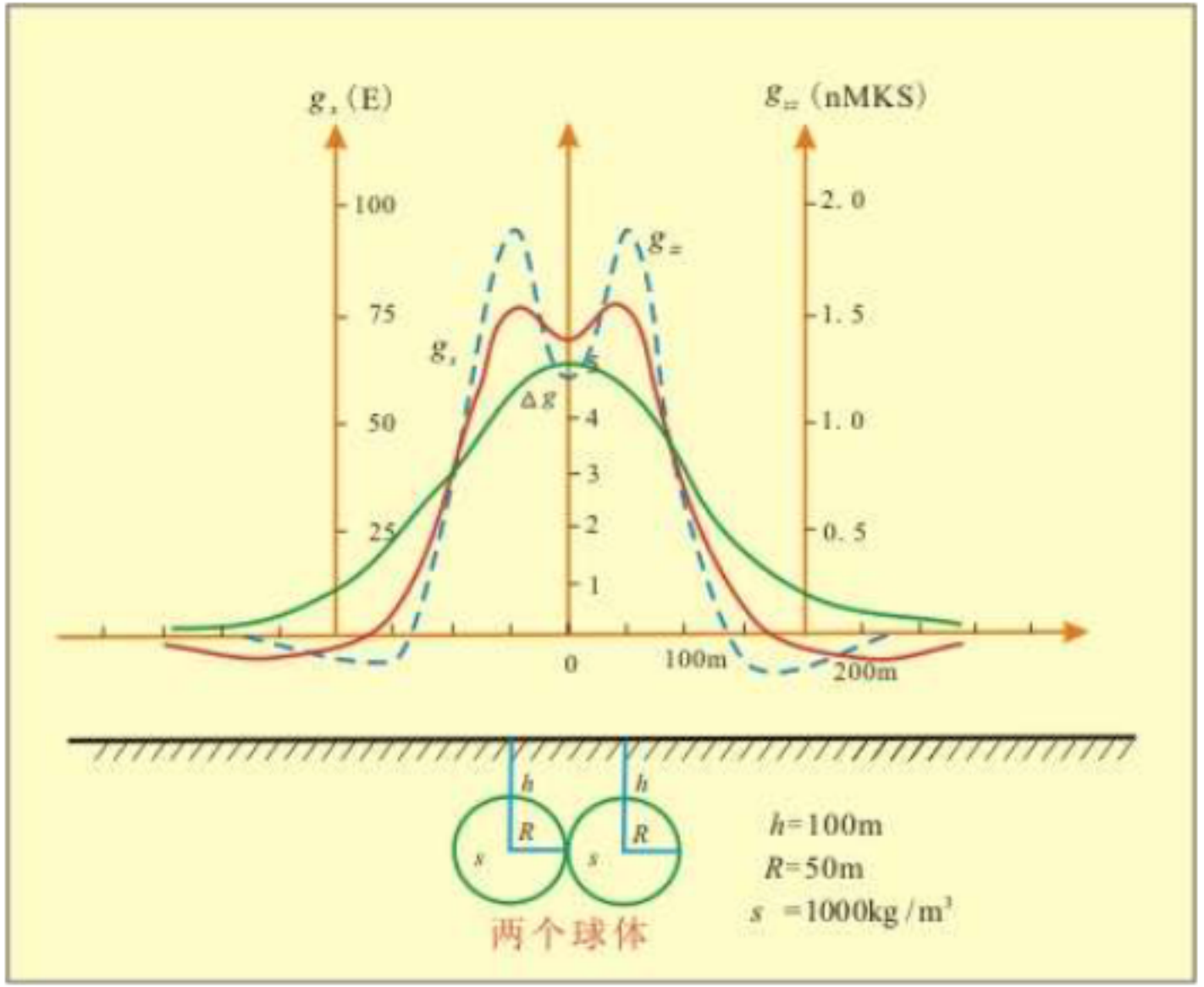
重力异常垂向梯度

$$\frac{\partial \Delta g}{\partial z} = V_{zz} = G\sigma \iiint_V \frac{\left[2(\zeta - z)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2\right]}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{5/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

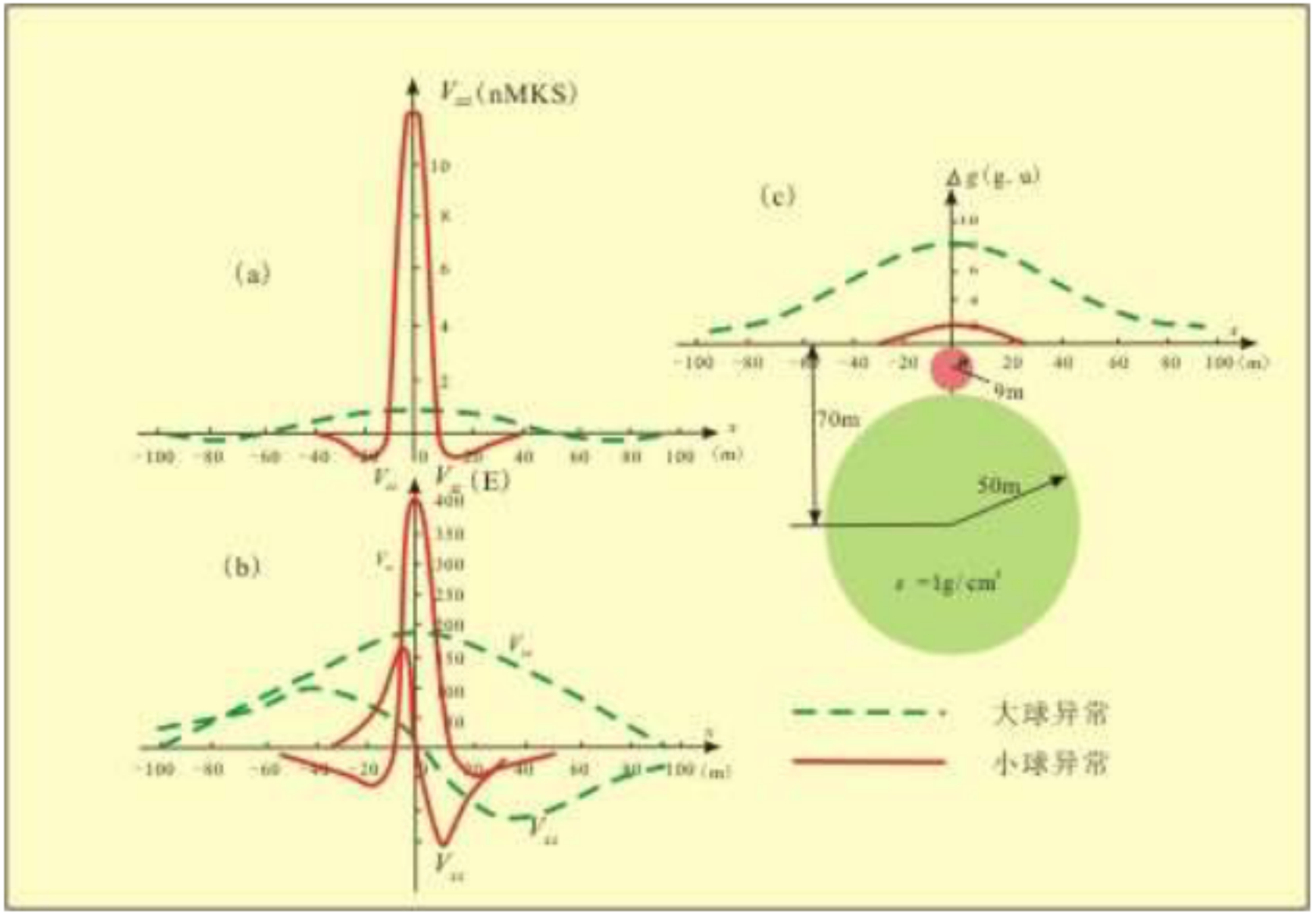
重力异常垂向二阶导数

$$\frac{\partial^2 \Delta g}{\partial z^2} = V_{zzz} = G\sigma \iiint_V \frac{(\zeta - z)\left[6(\zeta - z)^2 - 9(\varepsilon - x)^2 - 9(\eta - y)^2\right]}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{7/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

1.基本公式


g_z(E)
g_{zz}(nMKS)
100
75
50
25
2.0
1.5
1.0
0.5
g_{zz}
g_z
Δg
4
3
2
1
0
100m
200m
h
R
s
h
R
s
h=100m
R=50m
s =1000kg/m³
两个球体

1.基本公式

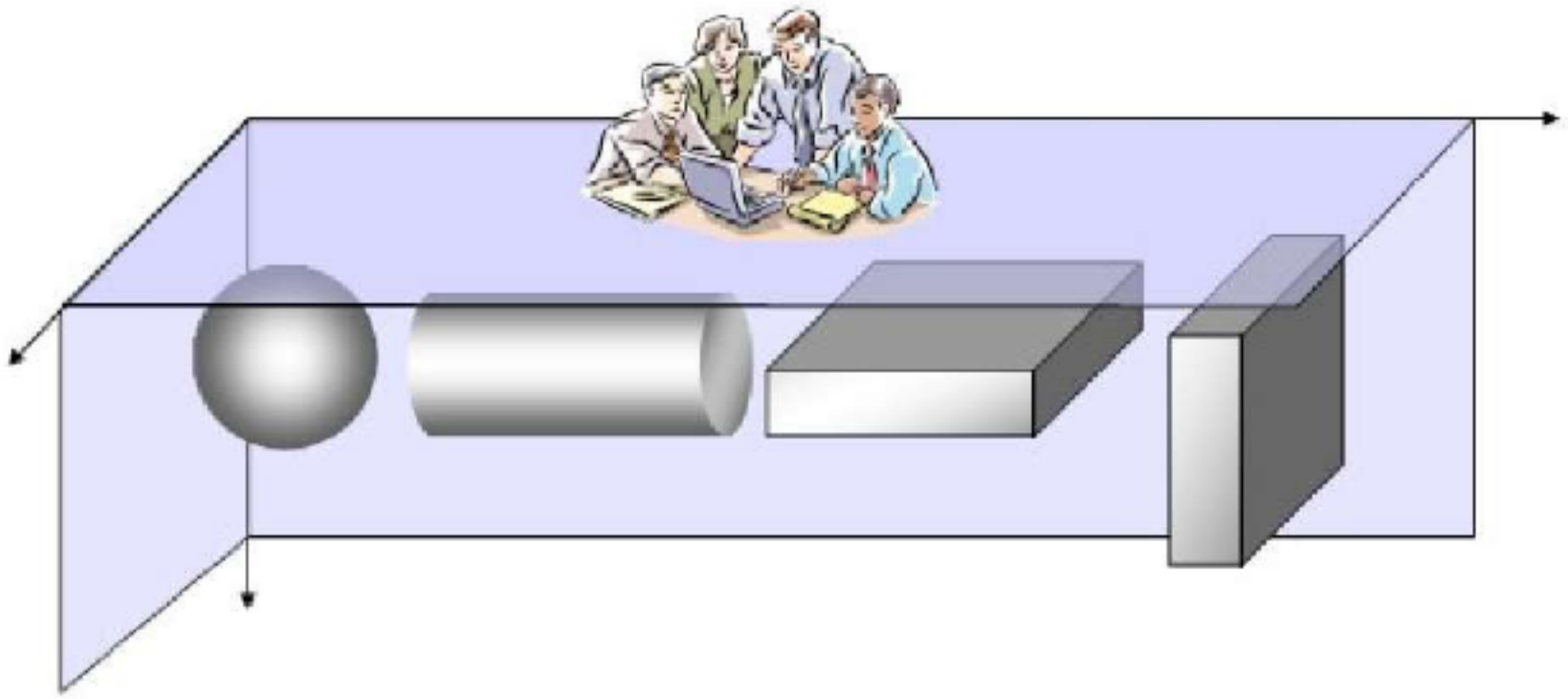


目 录

第一节 基本公式

第二节 简单形体的正演

2.简单形体的正演



规则形体：球体、水平圆柱体、垂直台阶、脉状体……

2.简单形体的正演

为了简化，假设地质形体孤立存在，密度均匀，地面水平，

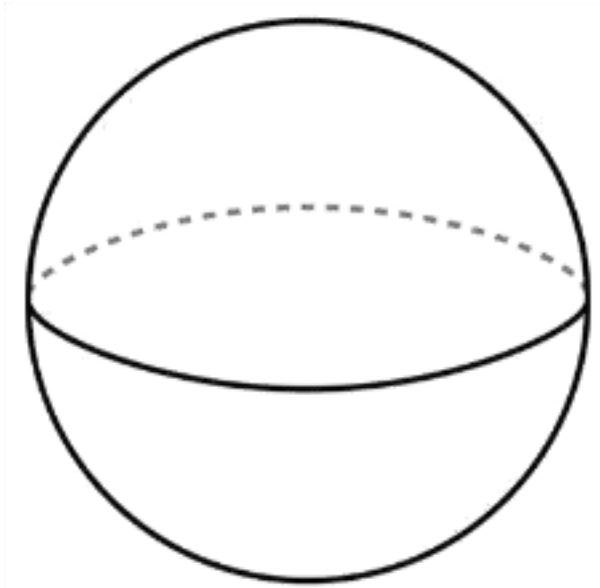
所取剖面为中心剖面。

假设就是局限性，也就是待解决的难点问题

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

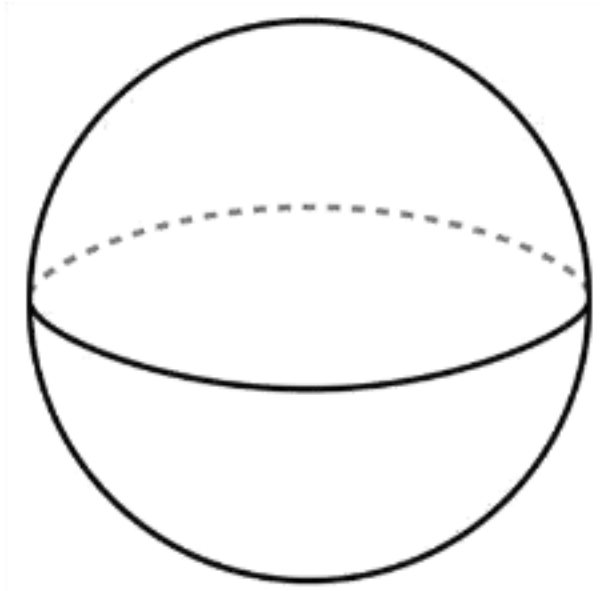
在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。



2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。



$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

$$= G\sigma \iiint_V \frac{D d\xi d\eta d\zeta}{\left(x^2 + y^2 + D^2\right)^{3/2}}$$

$$= \frac{GD}{\left(x^2 + y^2 + D^2\right)^{3/2}} \sigma \iiint_V d\xi d\eta d\zeta$$

$$= \frac{GDM}{(x^2 + y^2 + D^2)^{3/2}}$$

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

分析△g的特征?

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g=\frac{GMD}{(x^2+D^2)^{3/2}}$$

- 在x=0（即原点）处，异常取得极大值

$$\Delta g_{\max}=\frac{GM}{D^2}$$

- 当$x\to\pm\infty$时，异常趋近于零。

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2+D^2)^{3/2}}$$

- 当异常为极大值的$1/n$时，对应的该点之横坐标以$x_{1/n}$表示，则由关系式

$$\frac{GM}{nD^2} = \frac{GMD}{(x_{1/n}^2+D^2)^{3/2}}$$

$$x_{1/n} = \pm D\sqrt{n^{2/3}-1}$$

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g=\frac{GMD}{(x^2+D^2)^{3/2}}$$

$$x_{1/n}=\pm D\sqrt{n^{2/3}-1}$$

取n=2，得$x_{1/2}=0.766D$ （x正半轴）和$x'_{1/2}=-0.766D$（x负半轴）。

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

$$\Delta g_{\max} = \frac{GM}{D^2}$$

在 $y = 0$ 的剖面上

$$x_{1/n} = \pm D\sqrt{n^{2/3} - 1}$$

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

- ✓ D不变，M↗m倍，异常↗m倍；
- ✓ M不变，D↗m倍，异常极大值↘$1/m^2$，$x_{1/n}$值↗m倍。
- ✓ D↗，异常迅速衰减，曲线明显变缓。

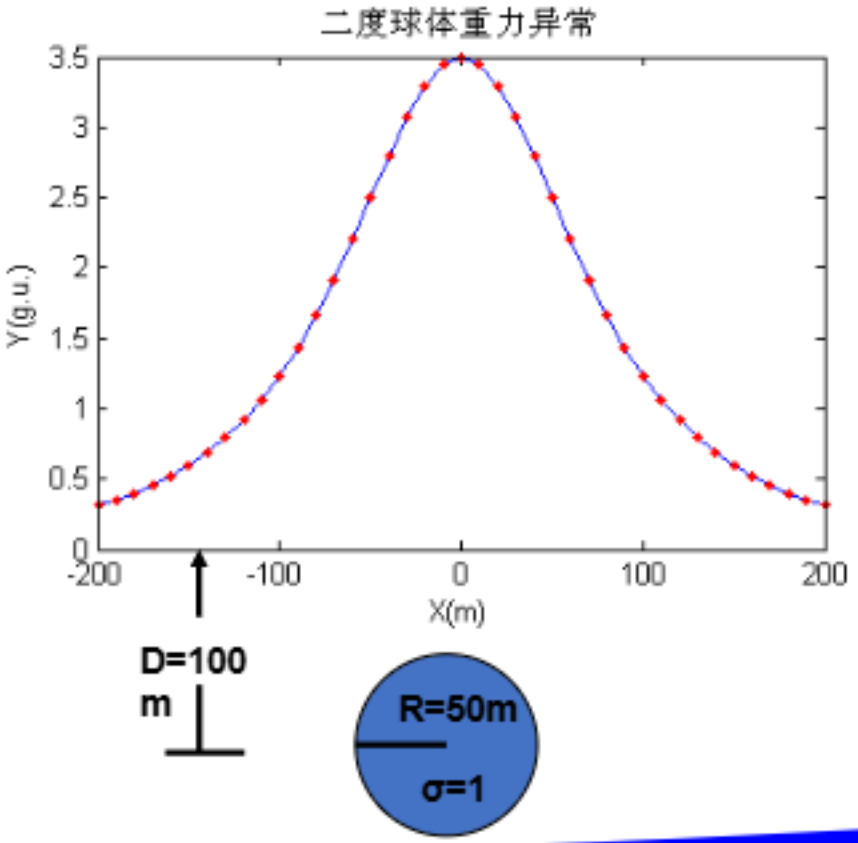
2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$



2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$V_z = \Delta g = \frac{GMD}{(x^2+D^2)^{3/2}}$$

$$V_{xz} = -3GM\frac{Dx}{(x^2+D^2)^{5/2}}$$

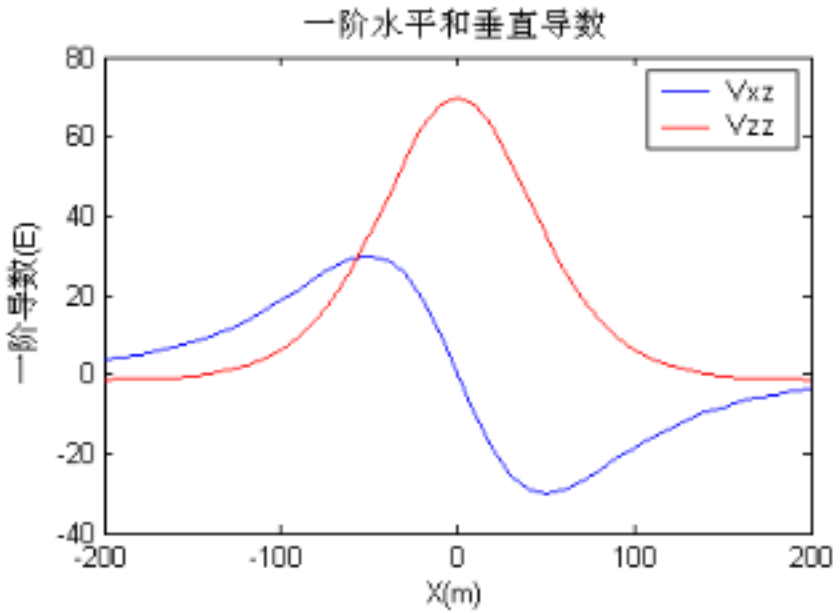
$$V_{zz} = GM\frac{2D^2-x^2}{(x^2+D^2)^{5/2}}$$

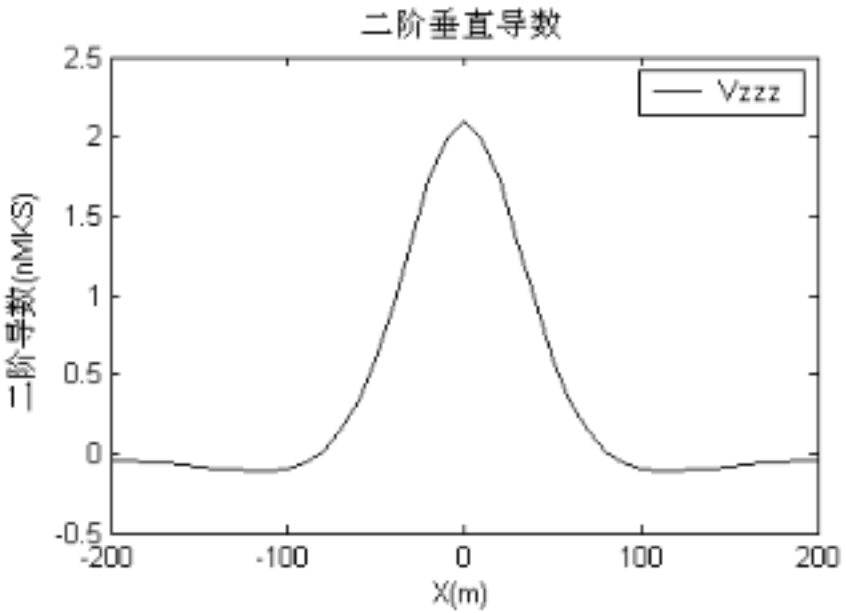
$$V_{zzz} = 3GM\frac{2D^2-3x^2}{(x^2+D^2)^{7/2}}$$

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。





2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

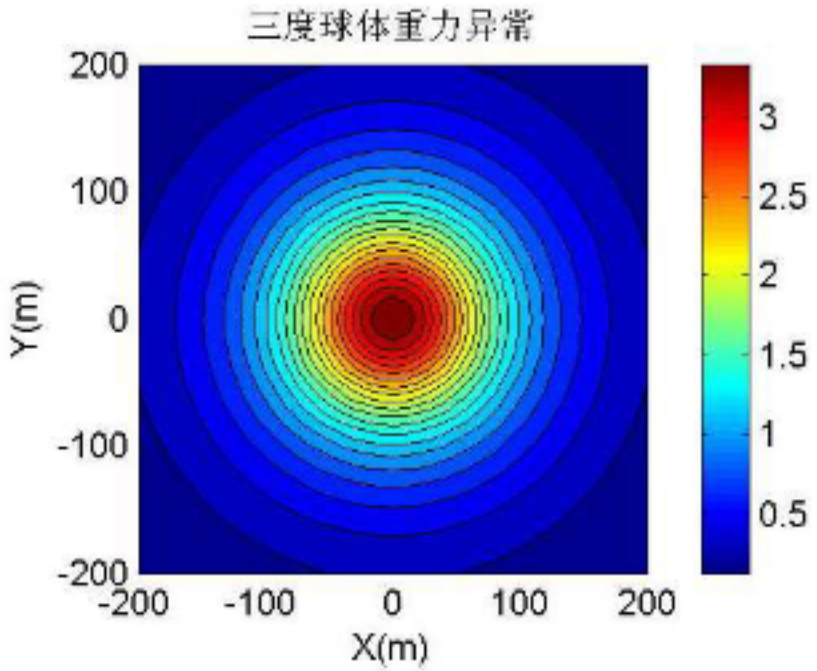
$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + y^2 + D^2)^{3/2}}$$

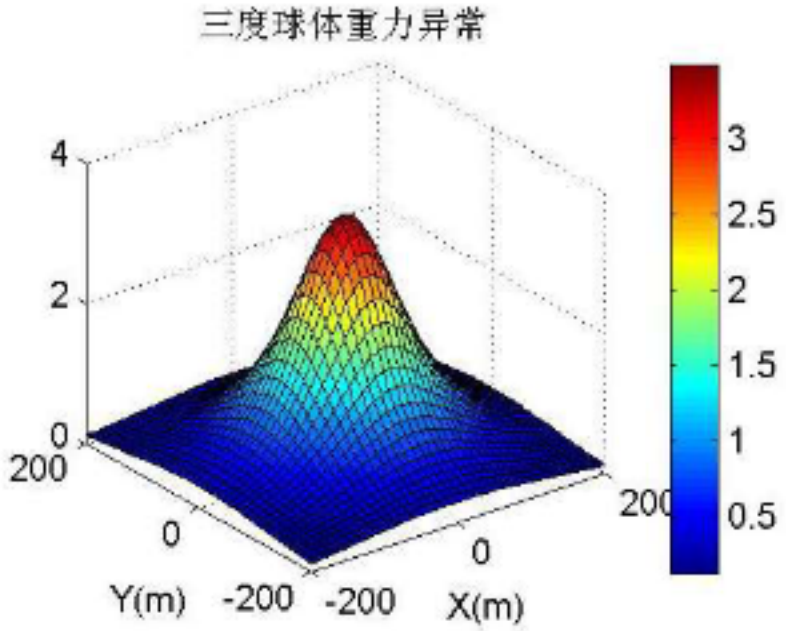
分析△g的特征?

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。





2.简单形体的正演

■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + y^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$V_{xz} = -3GM\frac{Dx}{(x^2 + y^2 + D^2)^{5/2}}$$

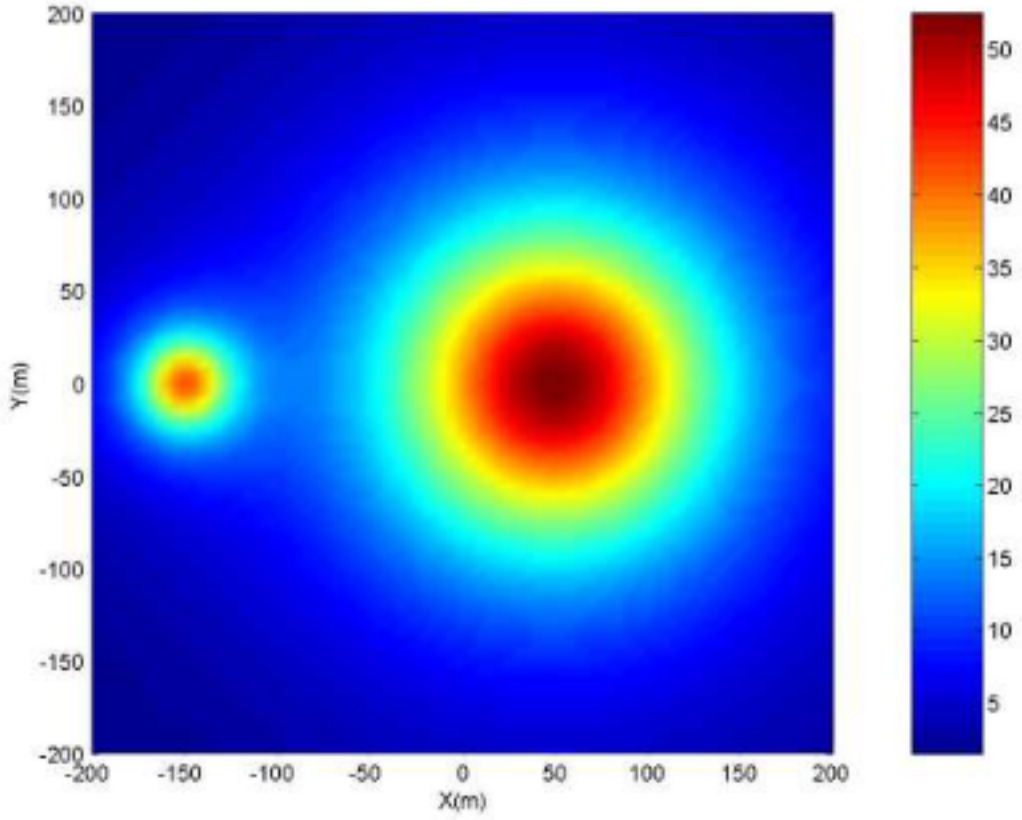
$$V_{yz} = -3GM\frac{Dy}{(x^2 + y^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$V_{zz} = GM\frac{2D^2 - x^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$V_{zzz} = 3GM\frac{2D^2 - 3x^2 - 3y^2}{(x^2 + y^2 + D^2)^{7/2}}$$

2.简单形体的正演

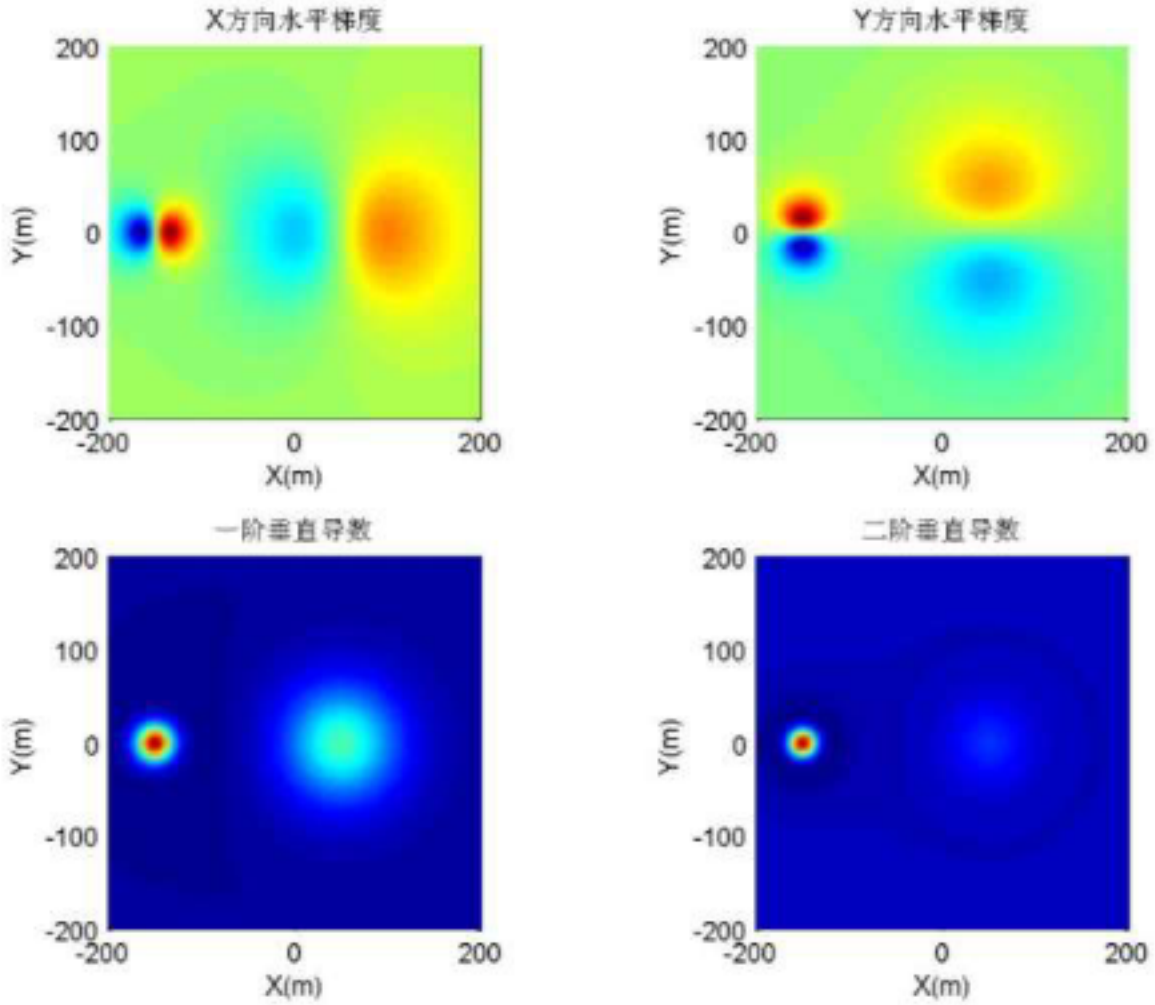
- 密度均匀的球体(点质量)



两个球体组合模型理论重力异常

2.简单形体的正演

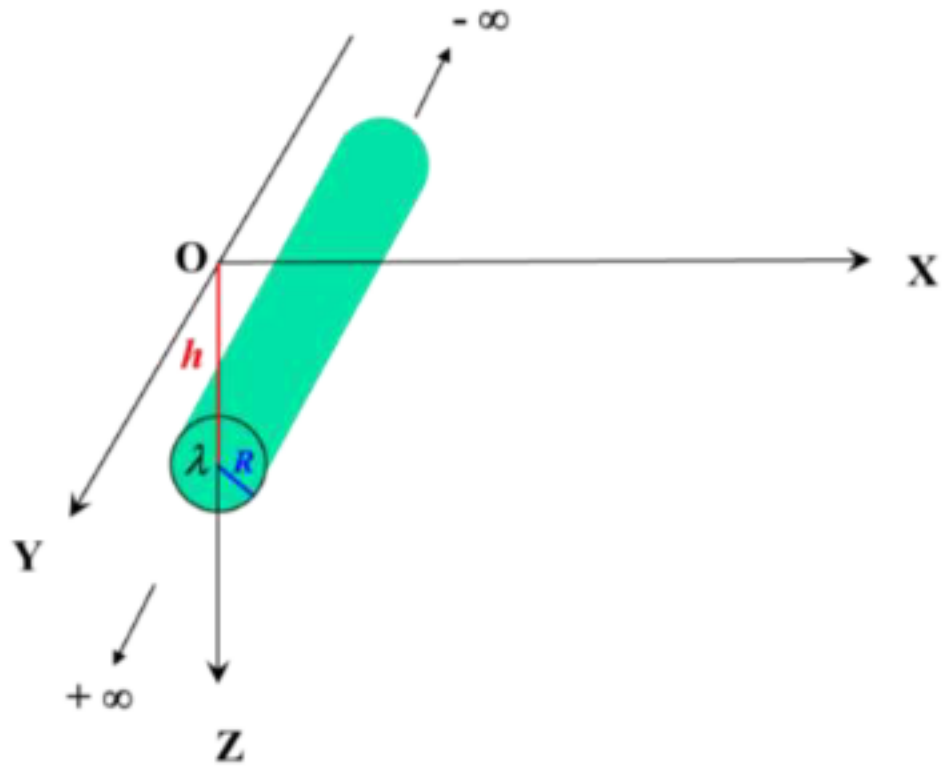
- 密度均匀的球体(点质量)



2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。



- 水平方向长度 $2L$；沿 η 方向延伸；
- 半径 R，中轴线埋深 h；
- 剩余密度 σ；
- z坐标轴位于圆柱体中轴线中点；y轴平行于中轴线

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

$$\lambda = \frac{\sigma\int d\xi\int d\eta\int d\zeta}{\int d\eta} = \sigma\int d\xi\int d\zeta = \sigma \bullet S \quad \rightarrow \quad \underline{\lambda = \sigma \bullet \pi R^2}$$

面密度

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

在 xoy平面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + y^2 + D^2}$$

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

在 xoy平面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + y^2 + D^2}$$

在 $y = 0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

分析△g的特征?

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g=\frac{2G\lambda D}{x^2+D^2}$$

- 当x=0时，Δg有极大值为

$$\Delta g_{\max}=\frac{2G\lambda}{D}$$

- 当$x\to\pm\infty$时，$\Delta g\to 0$。

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

- 令半极大值点横坐标为$x_{1/2}$，则由

$$\frac{2G\lambda}{2D} = \frac{2G\lambda D}{x_{1/2}^2 + D^2}$$

可解得 $x_{1/2} = \pm D$

- λ不变，D↗m倍，极大值↘$1/m$，$x_{1/2}$↗m倍，
- 与球体异常相比，它随D的加大衰减要慢些。

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + y^2 + D^2}$$

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

$$V_{xz} = \frac{4G\lambda\, Dx}{(x^2 + D^2)^2}$$

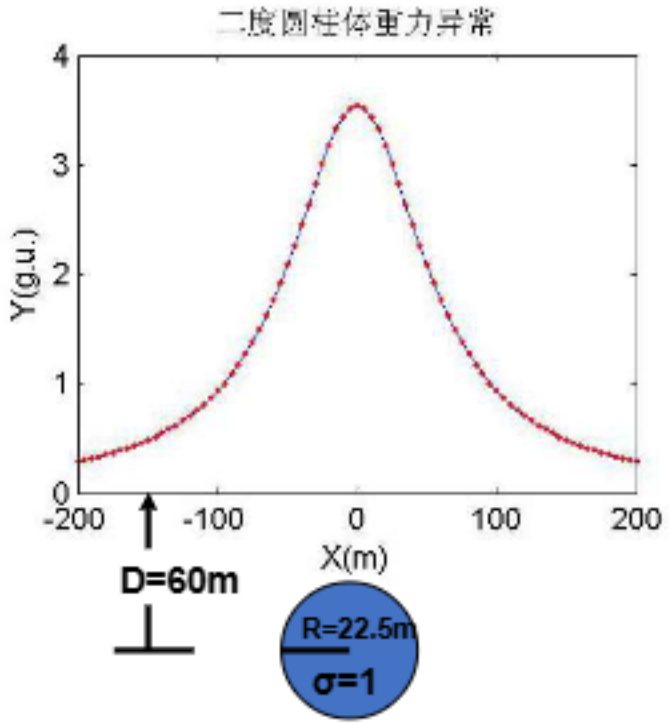
$$V_{zzz} = 4G\lambda D \frac{D^2 - 3x^2}{(x^2 + D^2)^3}$$

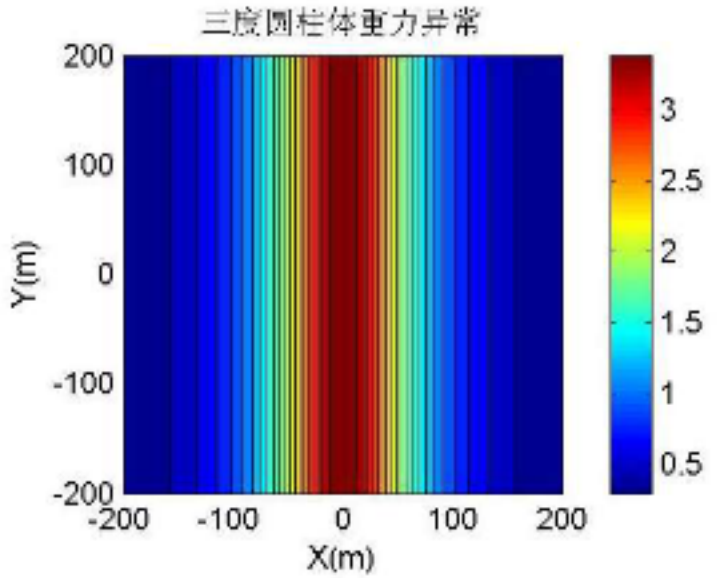
$$V_{zz} = 2G\lambda \frac{x^2 - D^2}{\left(D^2 + x^2\right)^2}$$

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。



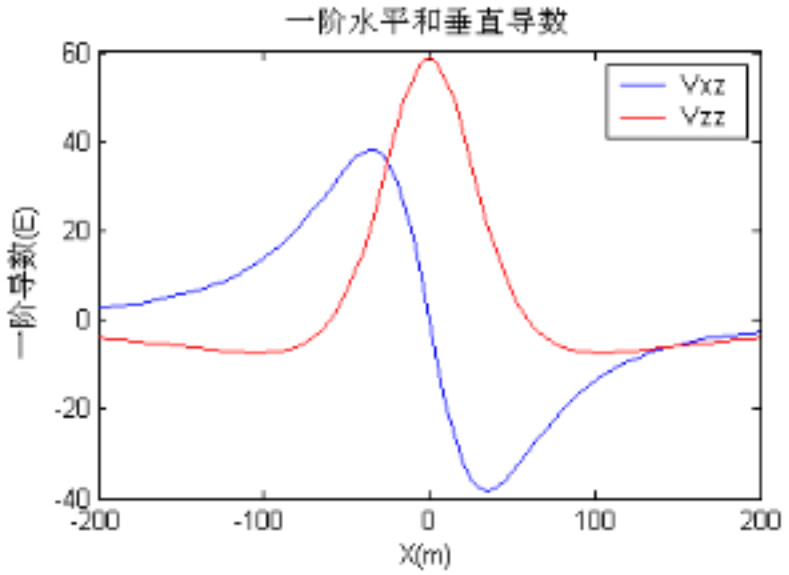


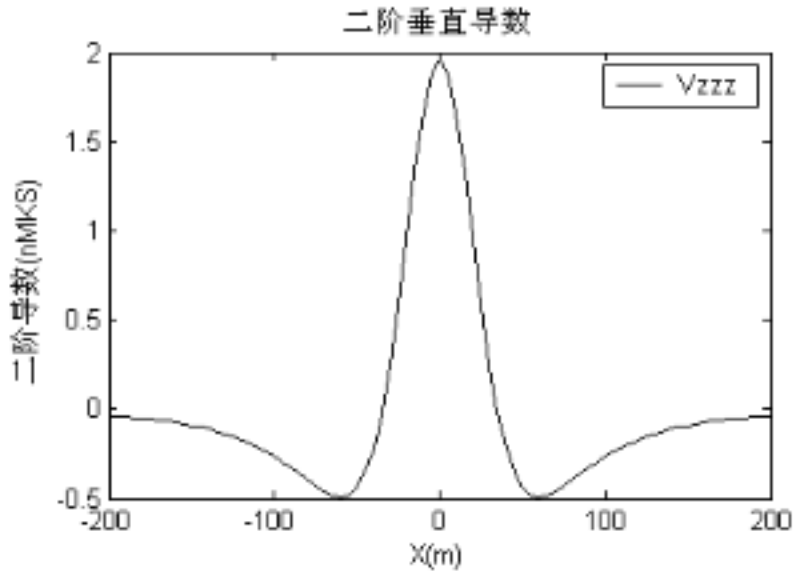
平面等值线为一簇平行不等间距的直线，并以柱体中轴线在地面的投影线为对称轴对称分布。

2.简单形体的正演

■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。





2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

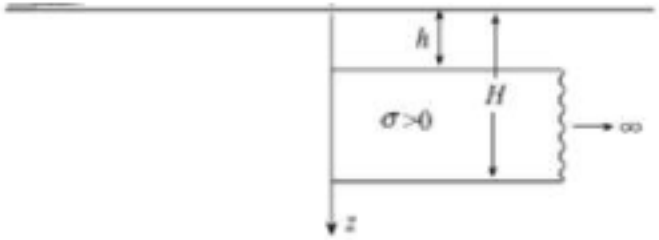
一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



$$\Delta g = 2G\sigma \iint_S \frac{(\zeta - z)}{(\xi - x)^2 + (\zeta - z)^2} d\xi d\zeta$$

$$\Delta g = 2G\sigma \int_0^{\infty} d\xi \int_h^H \frac{\zeta d\zeta}{(\xi - x)^2 + \zeta^2}$$

$$= G\sigma \left[\pi(H-h) + x \ln \frac{x^2 + H^2}{x^2 + h^2} + 2Htg^{-1}\frac{x}{H} - 2htg^{-1}\frac{x}{h} \right]$$

$$\Delta g = 2G\sigma \int_0^{\infty} d\xi \int_h^H \frac{\zeta d\zeta}{(\xi - x)^2 + \zeta^2}$$

$$= G\sigma \int_0^{\infty} \left\{ \ln\left[\left((\xi - x)^2 + H^2\right)\right] - \ln\left[\left((\xi - x)^2 + h^2\right)\right] \right\} d\xi$$

$$= G\sigma \left| \begin{array}{l} (\xi - x)\ln\left[\left((\xi - x)^2 + H^2\right)\right] - 2(\xi - x) + 2H\tan^{-1}\dfrac{\xi - x}{H} \\ (\xi - x)\ln\left[\left((\xi - x)^2 + h^2\right)\right] + 2(\xi - x) - 2h\tan^{-1}\dfrac{\xi - x}{h} \end{array} \right|_0^{\infty}$$

$$= G\sigma \left[\pi(H - h) + x\ln\frac{x^2 + H^2}{x^2 + h^2} + 2Htg^{-1}\frac{x}{H} - 2htg^{-1}\frac{x}{h} \right]$$

$$\int \frac{\zeta d\zeta}{A^2 + \zeta^2} = \frac{1}{2}\ln(A^2 + \zeta^2)$$

$$\int_0^{\infty} \ln\left(u^2 + a^2\right) du = \frac{\pi}{2}\ln(2a^2)$$

$$I = \int_0^{\infty} \ln\left((\xi - x)^2 + H^2\right) d\xi$$

我们令 $u = \xi - x$，因此：

$$d\xi = du, \quad \xi = x + u$$

所以积分上限下限变为：

$$I = \int_{-x}^{\infty} \ln\left(u^2 + H^2\right) du$$

我们将积分拆成两部分来考虑对称性和易计算性：

$$I = \int_{-x}^{0} \ln(u^2 + H^2)du + \int_0^{\infty} \ln(u^2 + H^2)du$$

$$\int_0^{\infty} \ln(u^2 + a^2)du = \frac{\pi}{2} \ln(2a^2)$$

$$\int_0^{\infty} \ln(u^2 + H^2)du = \frac{\pi}{2} \ln(2H^2) = \pi \ln(H)$$

我们令 $v = -u$，于是有 $du = -dv$：

$$\int_{-x}^{0} \ln(u^2 + H^2)du = \int_x^{0} \ln((-v)^2 + H^2)(-dv) = -\int_0^{x} \ln(v^2 + H^2)dv$$

总结果：

$$I = -\int_0^{x} \ln(v^2 + H^2)dv + \pi \ln(H)$$

我们使用积分的部分积分公式：

$$\int \ln(f(x))dx = x \ln(f(x)) - \int \frac{xf'(x)}{f(x)}dx$$

设 $f(u) = u^2 + H^2$，其导数为：

$$f'(u) = 2u$$

代入部分积分公式：

$$I = u \ln(u^2 + H^2)\Big|_0^{x} - \int_0^{x} \frac{2u^2}{u^2 + H^2}du$$

$$\int_0^{x} \frac{2u^2}{u^2 + H^2}du = \int_0^{x} \left(2 - \frac{2H^2}{u^2 + H^2}\right) du$$

第二个积分使用换元，令 $v = \frac{u}{H}$，则 $du = H\,dv$：

$$\int_0^x \frac{2H^2}{u^2 + H^2} du = 2H \int_0^{\frac{x}{H}} \frac{dv}{1 + v^2}$$

这就是反正切积分公式：

$$\int_0^{\frac{x}{H}} \frac{dv}{1 + v^2} = \tan^{-1}\left(\frac{x}{H}\right)$$

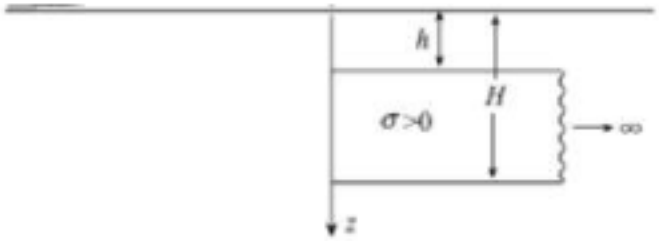
因此第二项积分的结果为：

$$2H \tan^{-1}\left(\frac{x}{H}\right)$$

2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$

分析△g的特征?

2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$

- 当x=0时，$\Delta g(0)=\pi G\sigma(H\text{-}h)$；
- 当$x\to+\infty$时，由于对数项趋于零比x增长更快，故该项也是趋于零的，所以有

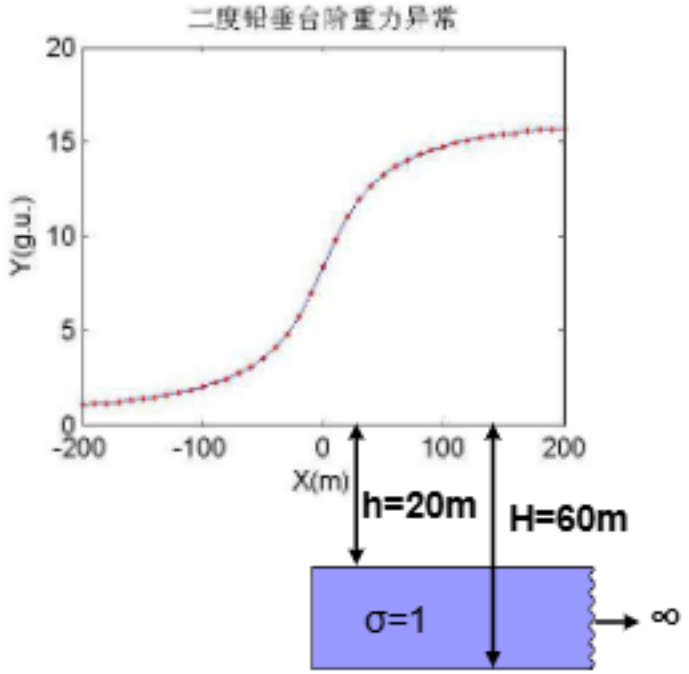
$$\Delta g_{max}=2\pi G\sigma(H\text{-}h);$$

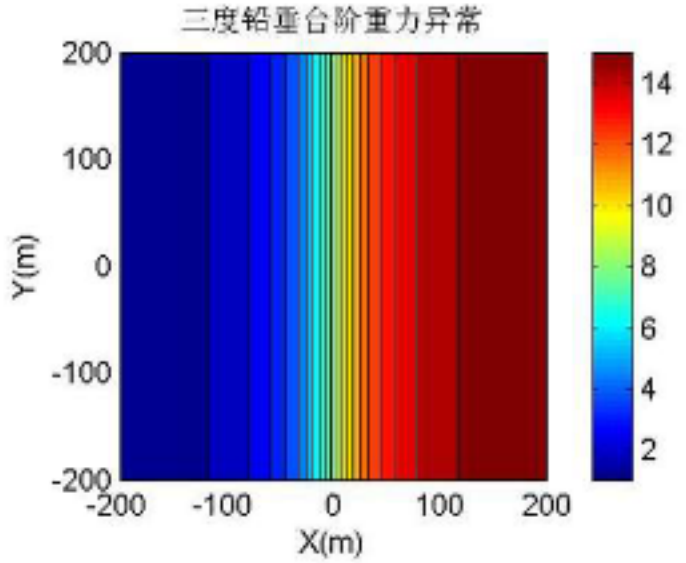
- 当$x\to-\infty$时，$\Delta g_{min}=0$

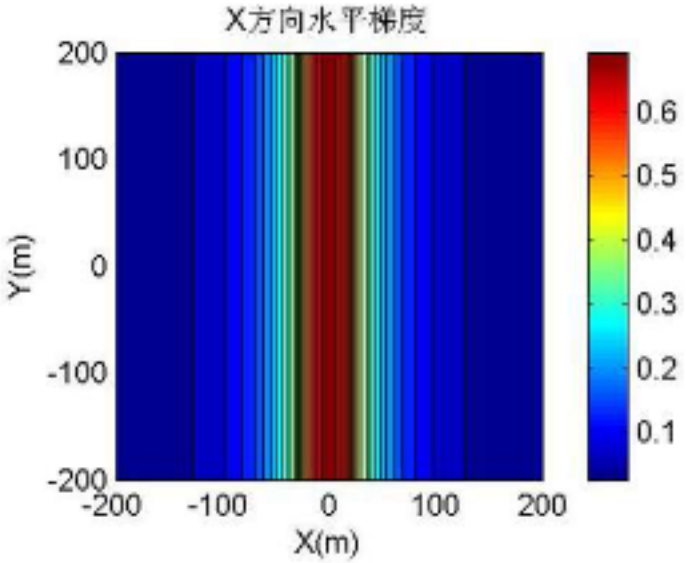
2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



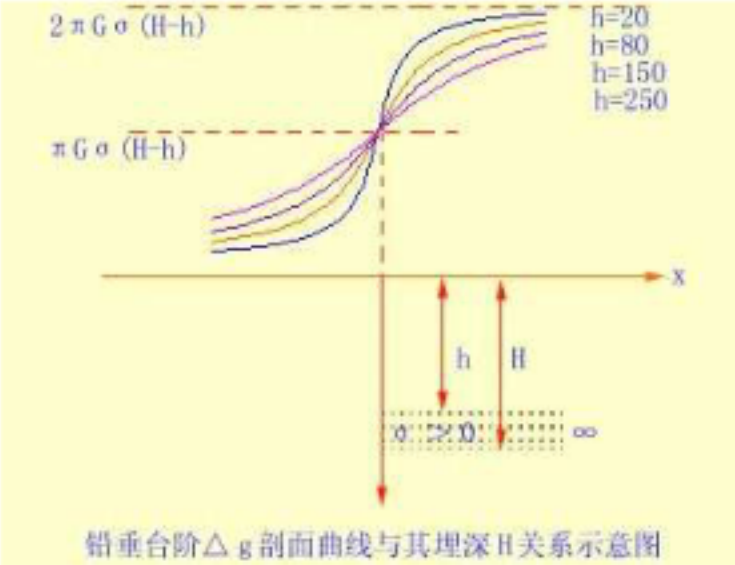




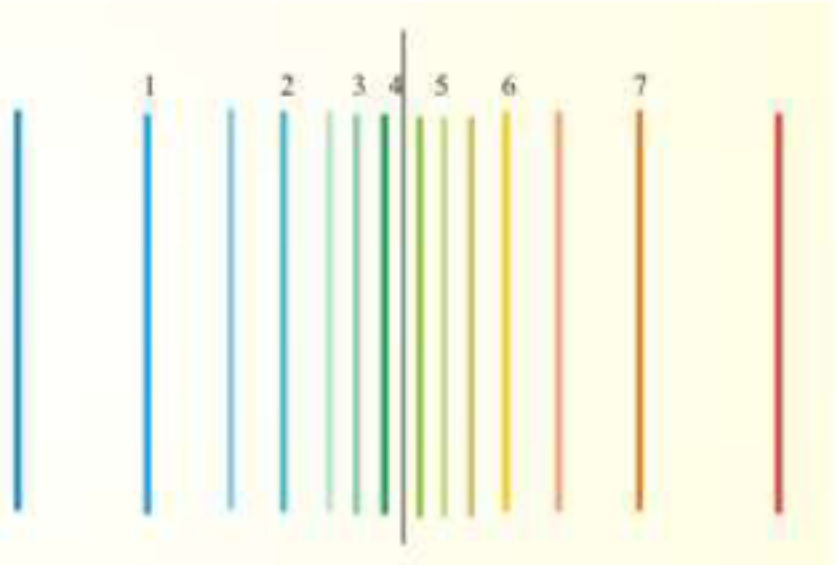
平面等值线是一系列平行于台阶走向的直线，且在断面两侧形成异常变化的梯度呈对称分布的等值线密集带，常称为重力梯级带，是识别断裂构造的重要标志。

2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶



铅垂台阶△g剖面曲线与其埋深H关系示意图

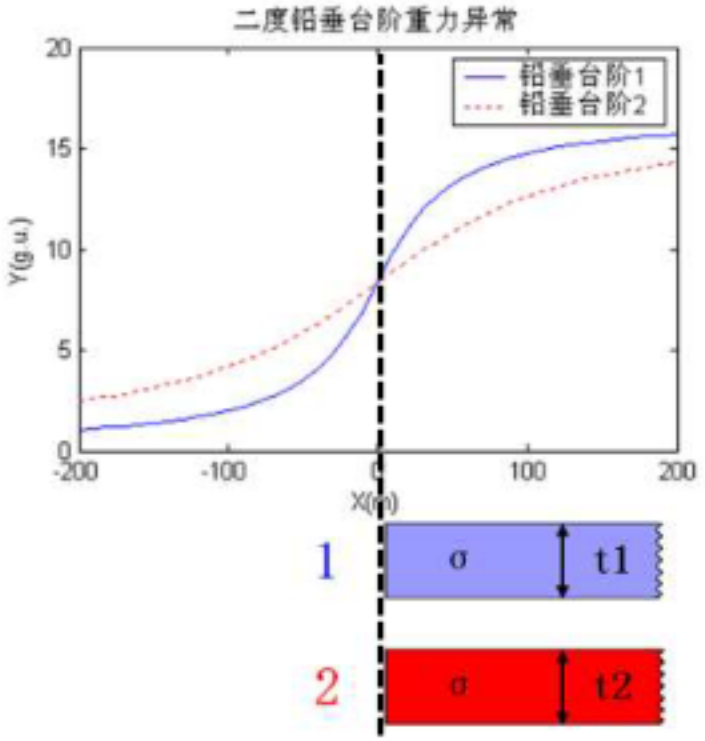


- ✓ 主剖面异常曲线单调变化，断层正上方梯度最大；平面异常等值线呈条带状分布，与断层线平行。
- ✓ 在前述三个特征点上，异常值与埋深无关；
- ✓ 异常形态与埋深有关，埋藏越浅，水平梯度越大。
- ✓ 等值线为一系列平行台阶走向的直线，在断面附近等值线最密，称为“重力梯级带”，且异常向台阶延伸方向单调增大。

2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



$$\Delta g(0) = \pi G\sigma(H\text{-}h)$$
$$\Delta g_{max} = 2\pi G\sigma(H\text{-}h)$$

- 只要$(H\text{-}h)$不变，不论台阶的上顶埋深如何，Δg_{min}、$\Delta g(0)$和Δg_{max}均不变，只是整条曲线随埋深的增大而变缓。

2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$

$$V_{xz}=G\sigma\ln\frac{H^2+x^2}{h^2+x^2}$$

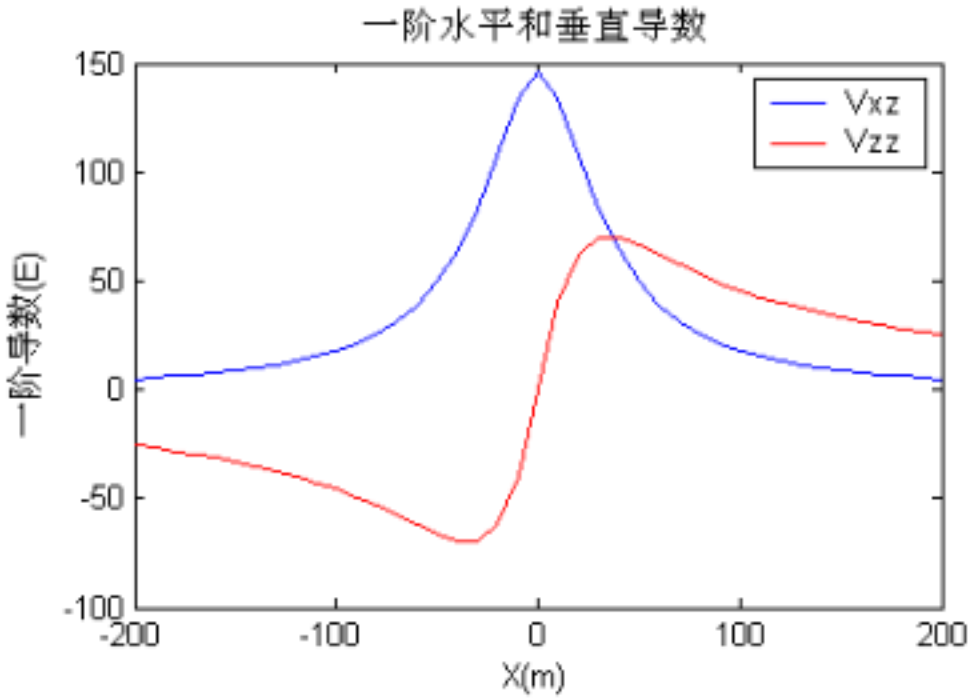
$$V_{zz}=2G\sigma\left(tg^{-1}\frac{H}{x}-tg^{-1}\frac{h}{x}\right)=2G\sigma tg^{-1}\frac{x(H-h)}{x^2+Hh}$$

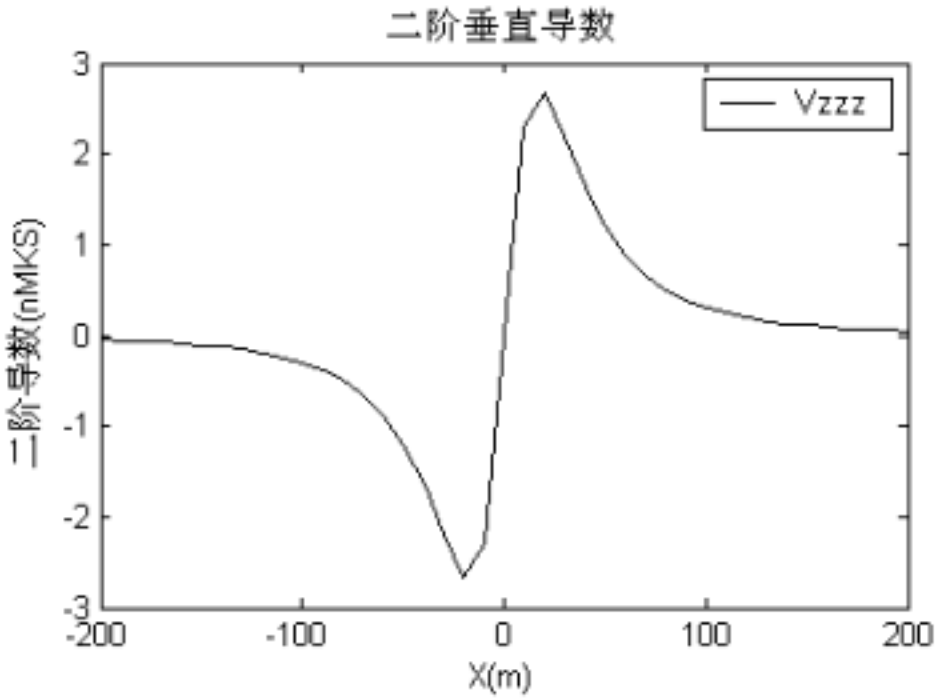
$$V_{zzz}=2G\sigma x\left(\frac{1}{h^2+x^2}-\frac{1}{H^2+x^2}\right)=2G\sigma\frac{x(H^2-h^2)}{(h^2+x^2)(H^2+x^2)}$$

2.简单形体的正演

■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



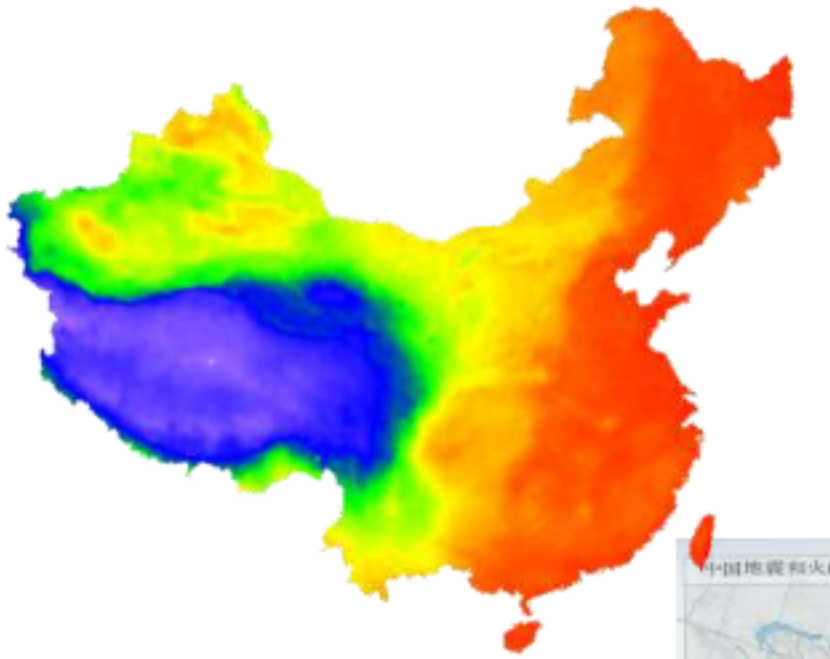


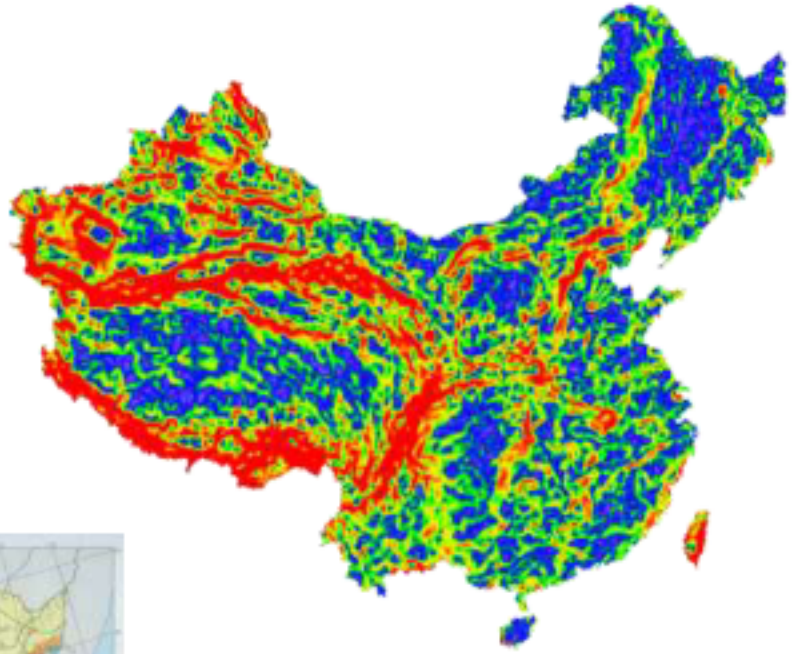
2.简单形体的正演

思考：有啥区别（概念）

- 正演获取的重力异常
- 实际观测重力数据
- 布格重力异常

2.简单形体的正演



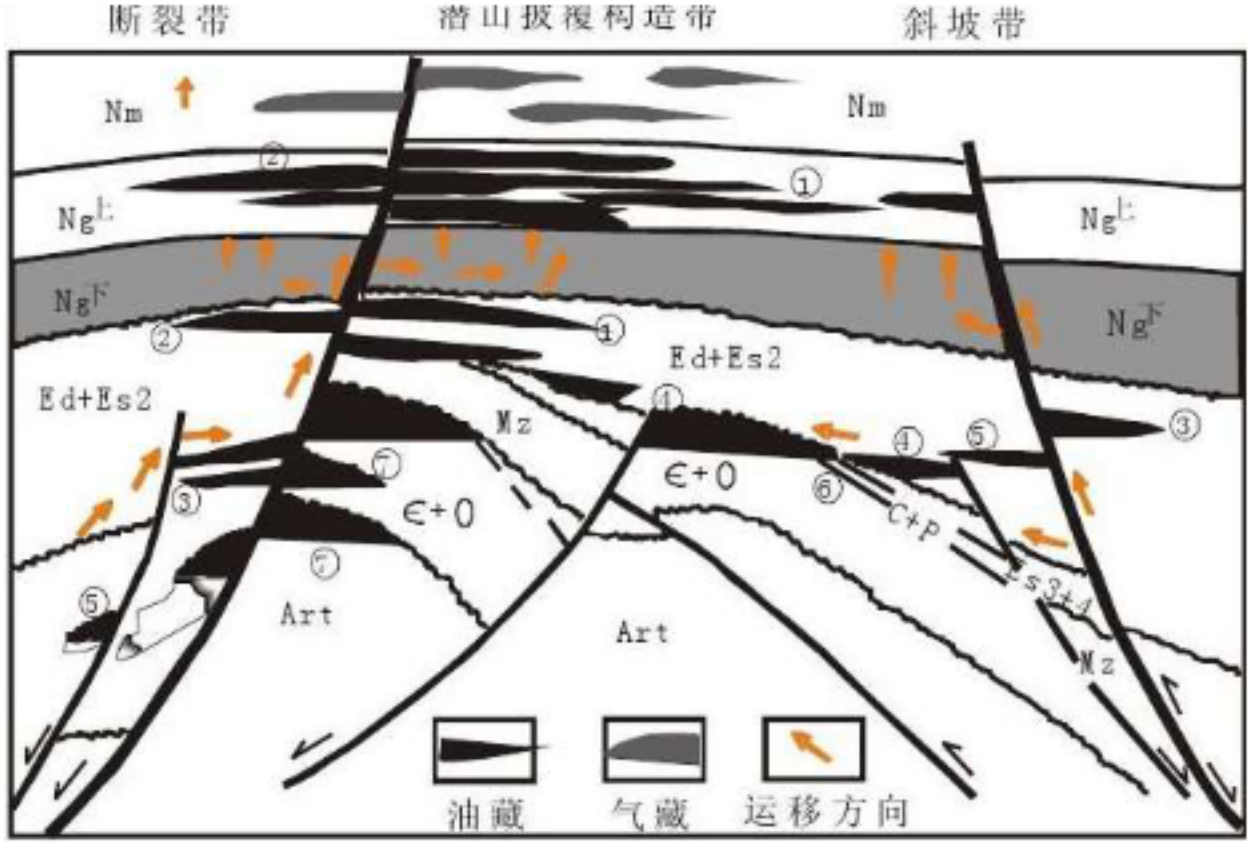




2.简单形体的正演

GeoGoku

■ 倾斜台阶

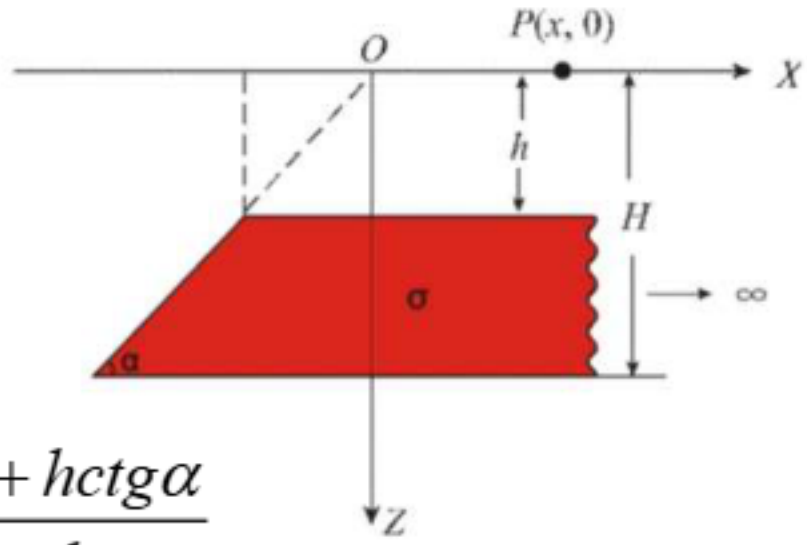


油藏类型：①-披覆背斜；②-滚动背斜；③-断鼻、断块；

④-地层超覆；⑤-岩性；⑥-地层不整合；⑦-潜山

2.简单形体的正演

■ 倾斜台阶



$$\Delta g = 2G\sigma \int_h^H d\zeta \int_0^\infty \frac{\zeta d\xi}{(\xi - x)^2 + \zeta^2}$$

$$= G\sigma \left[\pi(H-h) + 2Hth^{-1}\frac{x + Hctg\alpha}{H} - 2htg^{-1}\frac{x + hctg\alpha}{h} \right.$$

$$\left. + x\sin^2\alpha \ln \frac{(H + x\sin\alpha\cos\alpha)^2 + x^2\sin^4\alpha}{(h + x\sin\alpha\cos\alpha)^2 + x^2\sin^4\alpha} \right.$$

$$\left. - 2x\sin\alpha\cos\alpha tg^{-1}\frac{x(H-h)\sin^2\alpha}{x^2\sin^2\alpha + (H+h)x\sin\alpha\cos\alpha)^2 + Hh} \right]$$

2.简单形体的正演

■ 倾斜台阶

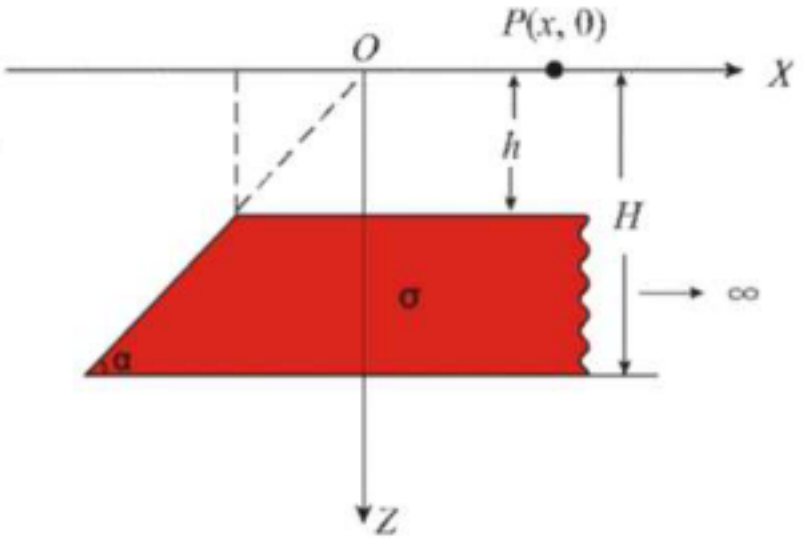


图6.1-15为斜台阶的示意图。计算它的重力异常及其各阶偏导数时，坐标原点是选在斜面延展面与地面的交线上，X轴与其走向垂直，Z轴铅垂向下。设台阶的剩余密度为σ斜面的倾角为α，则由式（1.7-7）可写出它在X轴上任意点引起的Δg的表达式

$$\Delta g=2G\sigma\int_h^H d\zeta\int_{-\zeta\cot\alpha}^{\infty}\frac{\zeta d\xi}{(\xi-x)^2+\zeta^2}d\xi \qquad (6.1\text{-}45)$$

先对ξ积分再代入积分限得

$$\Delta g=2G\sigma\left[\frac{\pi}{2}\int_h^H d\zeta+\int_h^H \mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}d\zeta\right] \qquad (6.1\text{-}46)$$

为了计算上式方括号中的第二项积分，令

$$u=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta},\qquad dv=d\zeta$$

$$du=-\frac{xd\zeta}{\zeta^2+(\zeta\cot\alpha+x)^2}$$

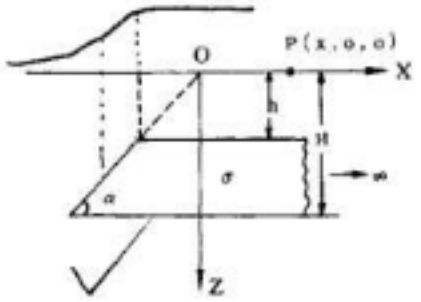


图 6.1-15

应用分部积分公式$\int udv=uv-\int vdu$进行积分得

$$\int\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}d\zeta=\zeta\,\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}+\int\frac{x\zeta d\zeta}{\zeta^2+(\zeta\cot\alpha+x)^2}$$

$$=\zeta\,\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}+\int\frac{x\zeta d\zeta}{\zeta^2\csc^2\alpha+2\zeta x\cot\alpha+x^2} \qquad (6.1\text{-}47)$$

利用积分公式

$$\int\frac{nt}{at^2+bt+c}dt=\frac{n}{2a}\ln(at^2+bt+c)-\frac{nb}{2a\sqrt{4ac-b^2}}\mathrm{tg}^{-1}\frac{2at+b}{\sqrt{4ac-b^2}}$$

令式中的$n=x$，$t=\zeta$，$a=\csc^2\alpha$，$b=2x\cot\alpha$，$c=x^2$，并代入式（6.1-47）然后再代入式（6.1-45）经整理后得

$$\Delta g=G\sigma\left[\pi(H-h)+2H\mathrm{tg}^{-1}\frac{x+H\cot\alpha}{H}-2h\,\mathrm{tg}^{-1}\frac{x+h\cot\alpha}{h}\right.$$

$$+x\sin^2\alpha\ln\frac{(H+x\sin\alpha\cos\alpha)^2+x^2\sin^4\alpha}{(h+x\sin\alpha\cos\alpha)^2+x^2\sin^4\alpha}$$

$$\left.-2x\sin\alpha\cdot\cos\alpha\cdot\mathrm{tg}^{-1}\frac{x(H-h)\sin^2\alpha}{x^2\sin^2\alpha+(H+h)x\sin\alpha\cos\alpha+Hh}\right] \qquad (6.1\text{-}48)$$

2.简单形体的正演

■ 倾斜台阶

$$V_{xz} = G\sigma\left\{\sin^2\alpha \ln\frac{(Hctg\alpha + x)^2 + H^2}{(hctg\alpha + x)^2 + h^2} - \right.$$

$$\left. \sin 2\alpha[tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha} - tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha h} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha}]\right\}$$

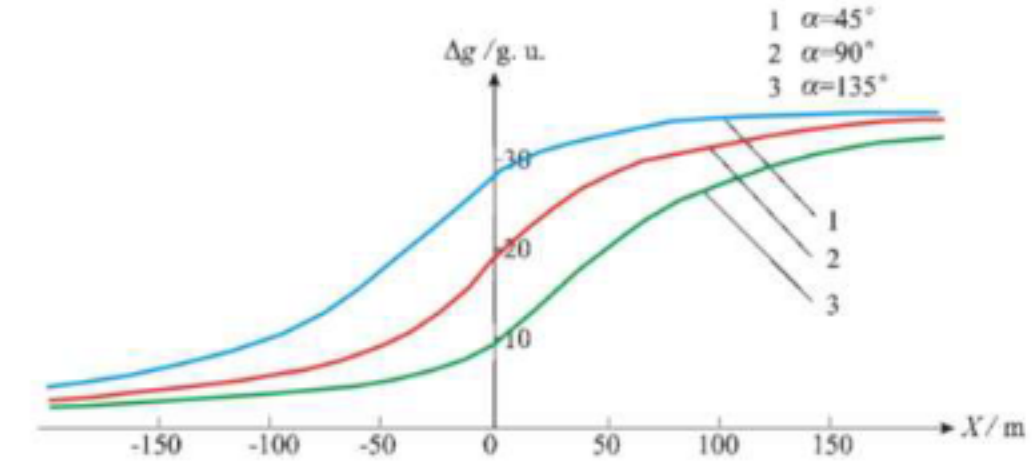
$$V_{zz} = G\sigma\{\frac{1}{2}\sin\alpha \ln\frac{(Hctg\alpha + x)^2 + H^2}{(hctg\alpha + x)^2 + h^2} +$$

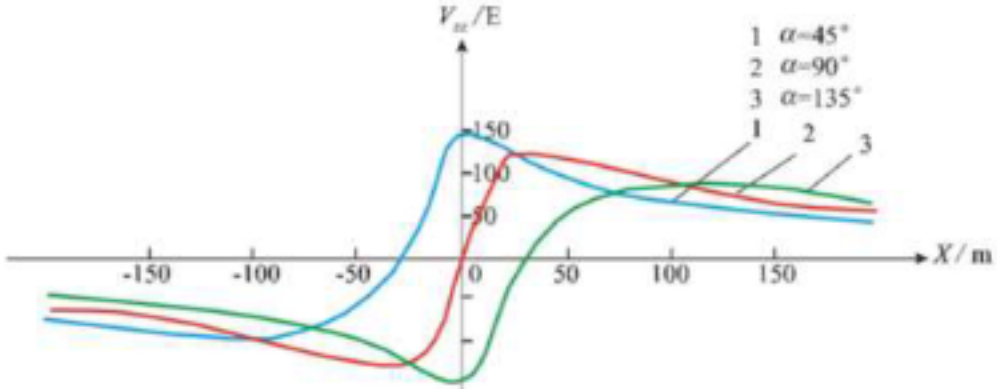
$$2\sin^2\alpha[tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha} - tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha h} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha}]\}$$

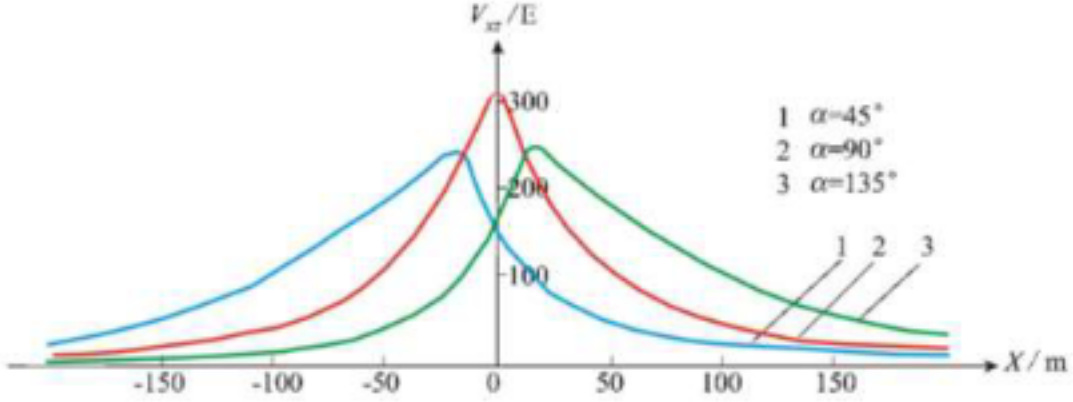
$$V_{zzz} = 2G\sigma\sin^2\alpha[\frac{x + 2hctg\alpha}{(hctg\alpha + x)^2 + h^2} - \frac{x + 2Hctg\alpha}{(Hctg\alpha + x)^2 + H^2}]$$

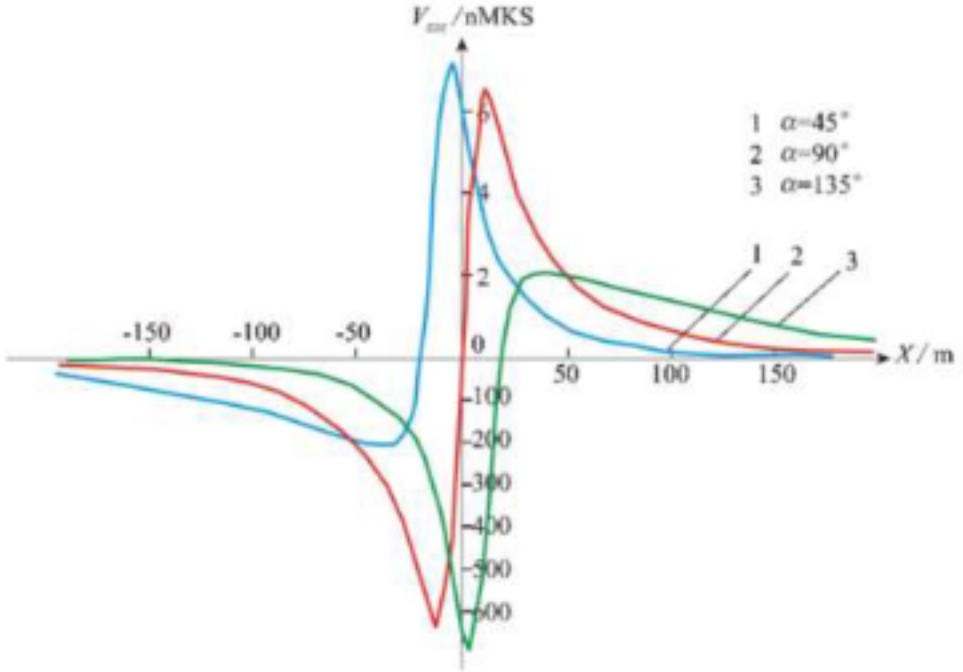
2.简单形体的正演

- 倾斜台阶









2.简单形体的正演

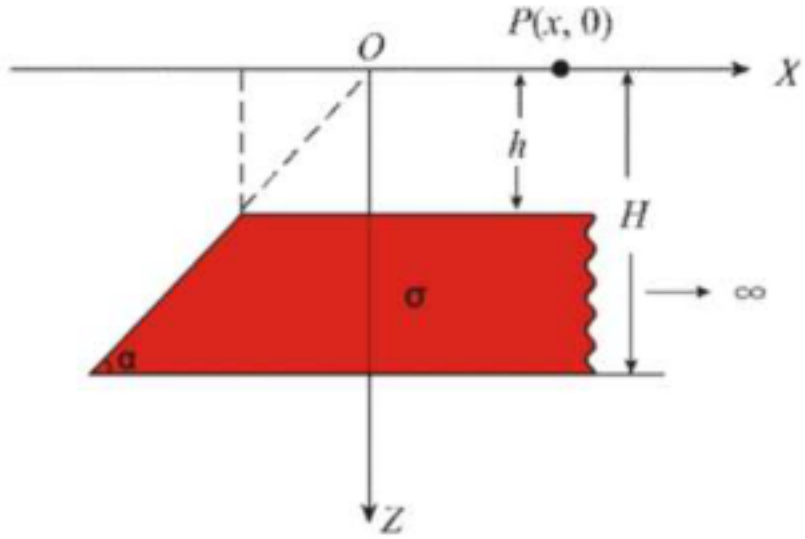
■ 倾斜台阶

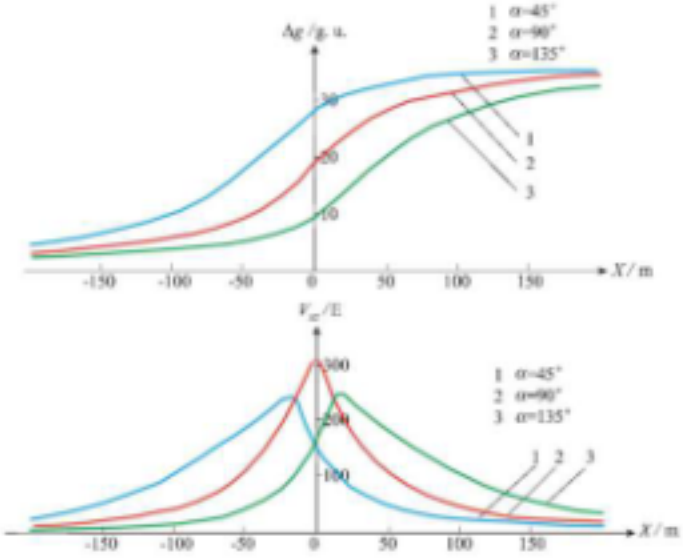
- Δg
  - ✓ 当台阶倾斜时：无论台阶产状如何，异常的形态相似，仅原点处的异常值不同。
  - ✓ 当$x\rightarrow\pm\infty$时，$\Delta g_{max}=2\pi G\sigma(H-h)$和$\Delta g_{min}=0$仍成立；
  - ✓ 而只有在$\alpha=90°$时，$\Delta g(0)=\pi G\sigma(H-h)$；
  - ✓ 当台阶面向台阶外侧倾斜时：

$$\Delta g(0) > \pi G\Delta\sigma\Delta h$$

  - ✓ 当台阶面向台阶内侧倾斜时：

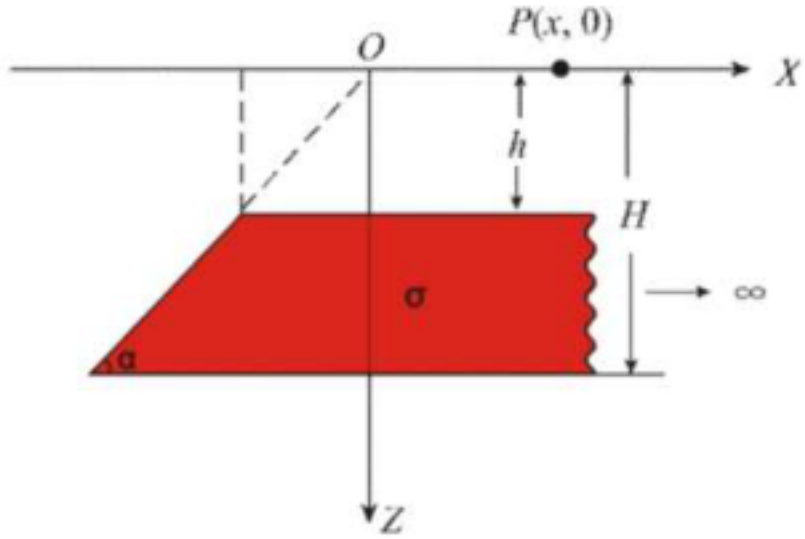
$$\Delta g(0) < \pi G\Delta\sigma\Delta h$$



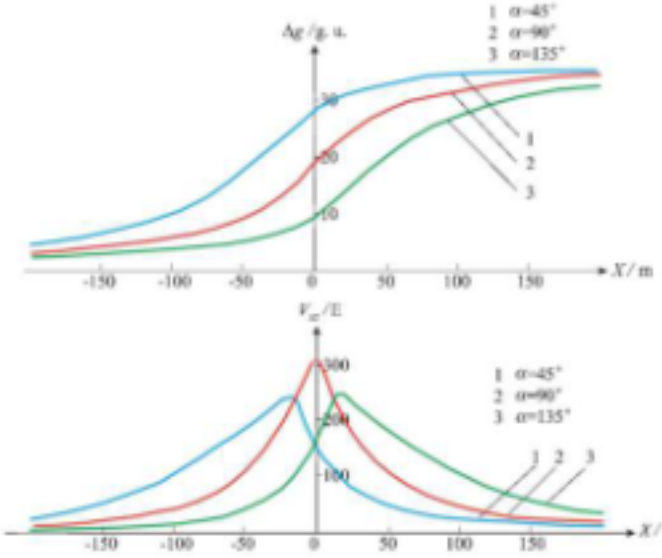


2.简单形体的正演

■ 倾斜台阶



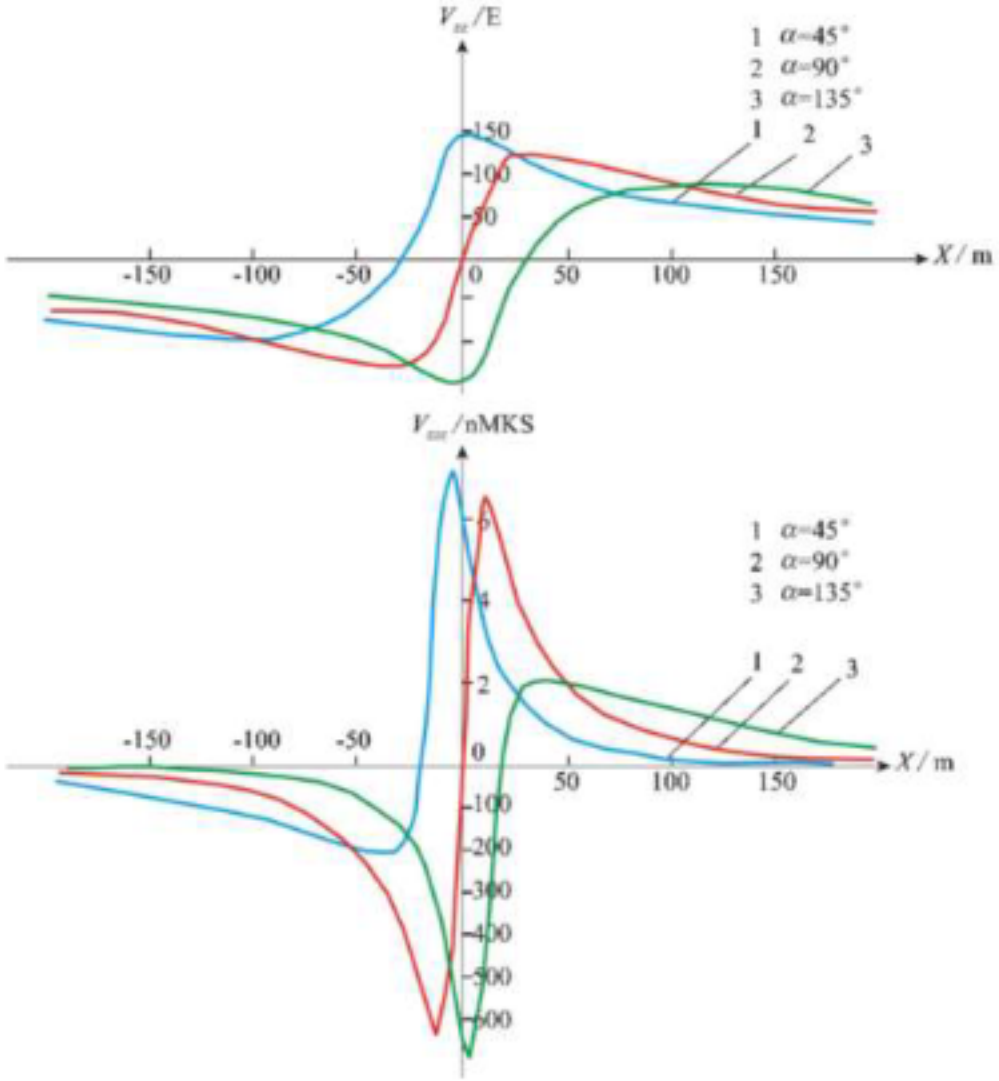
- V_{xz}
  - ✓ 在α=90°时，曲线才是以纵轴为对称轴，极大值位置正对应断面位置；
  - ✓ 而$\alpha\neq$90°时，曲线为不对称形状，极大值偏向斜面所在一方。



2.简单形体的正演

■ 倾斜台阶

- V_{zz}与V_{zzz}
  - ✓ 只有在α=90°时，曲线才是以原点(x=0)为中心的中心对称形，且原点处异常值为零，即零值线正好对应断面位置。
  - ✓ $\alpha\neq$90°时，曲线的极大与极小值绝对值不再相等，极大值位置偏向斜面所在一方，且在α为45°时，异常极大的绝对值大于异常极小的绝对值，在α为135°时，则反了过来。



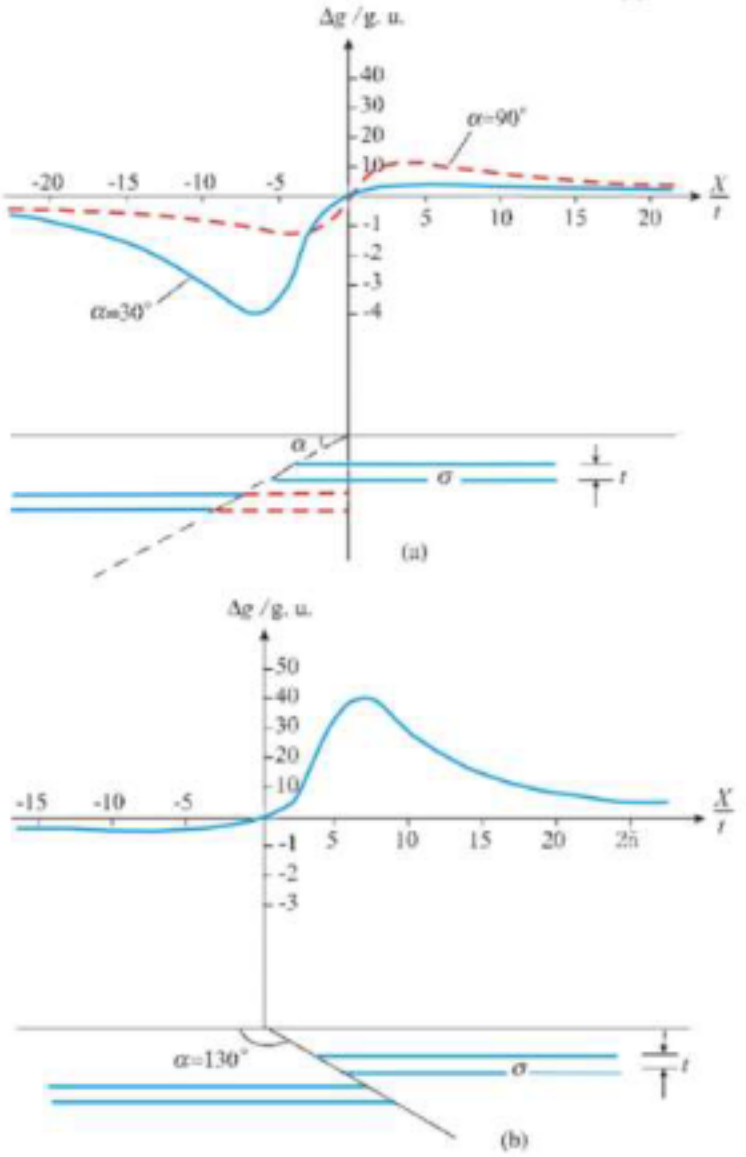
2.简单形体的正演

■ 倾斜台阶

断层分析：

✓当$x\to\pm\infty$和x=0时，重力异常均为$2\pi G\sigma(H-h)$，图中纵坐标的刻度已是减去了$2\pi G\sigma(H-h)$这一常数后的，因为这一常数在野外是测不出来的；

✓当σ>0时，极大值一侧对应着上升盘，极小值一侧对应着下降盘，在极小值十分清晰且大于极大值的绝对值时，属正断层类型，反之则属逆断层类型。



2.简单形体的正演

- 铅锤圆柱体



火山爆发



火山颈岩浆凝结

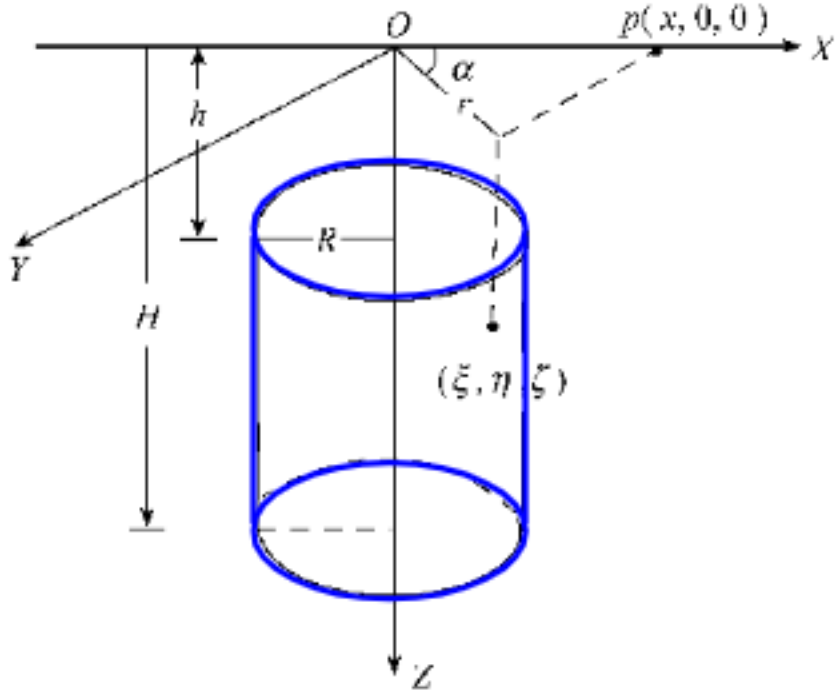


山体被侵蚀后
留下孤峰

博物

2.简单形体的正演

- 铅锤圆柱体

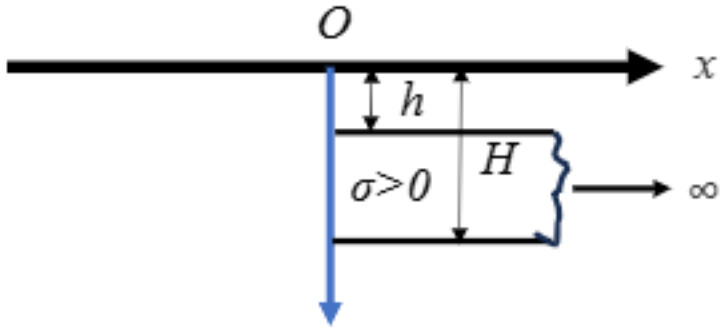


$$\Delta g = G\sigma \int_0^{2\pi} \int_0^{R} \int_0^{H} \frac{\zeta r d\alpha dr d\zeta}{(x^2 + r^2 - 2xr\cos\alpha + \zeta^2)^{3/2}}$$

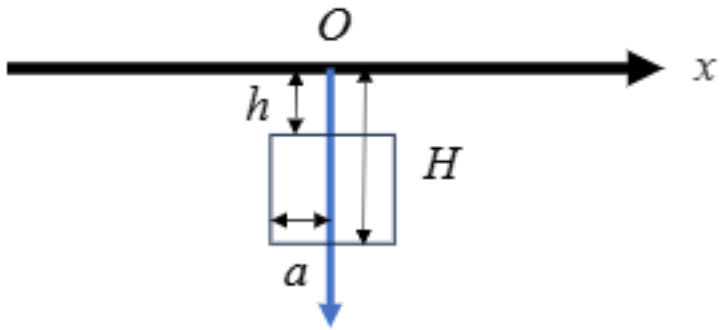
2.简单形体的正演

■ 二度长方体

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$



用（$x+a$）和（$x-a$）分别代替铅垂台阶各公式中的x，并将结果相减，即可获得二度长方体的重力异常公式



2.简单形体的正演

■ 二度长方体

$$\Delta g = G\sigma\left[(x+a)\ln\frac{(x+a)^2+H^2}{(x+a)^2+h^2}-(x-a)\ln\frac{(x-a)^2+H^2}{(x-a)^2+h^2}\right.$$

$$\left.+2H(tg^{-1}\frac{x+a}{H}-tg^{-1}\frac{x-a}{H})-2h(tg^{-1}\frac{x+a}{h}-tg^{-1}\frac{x-a}{h})\right.$$

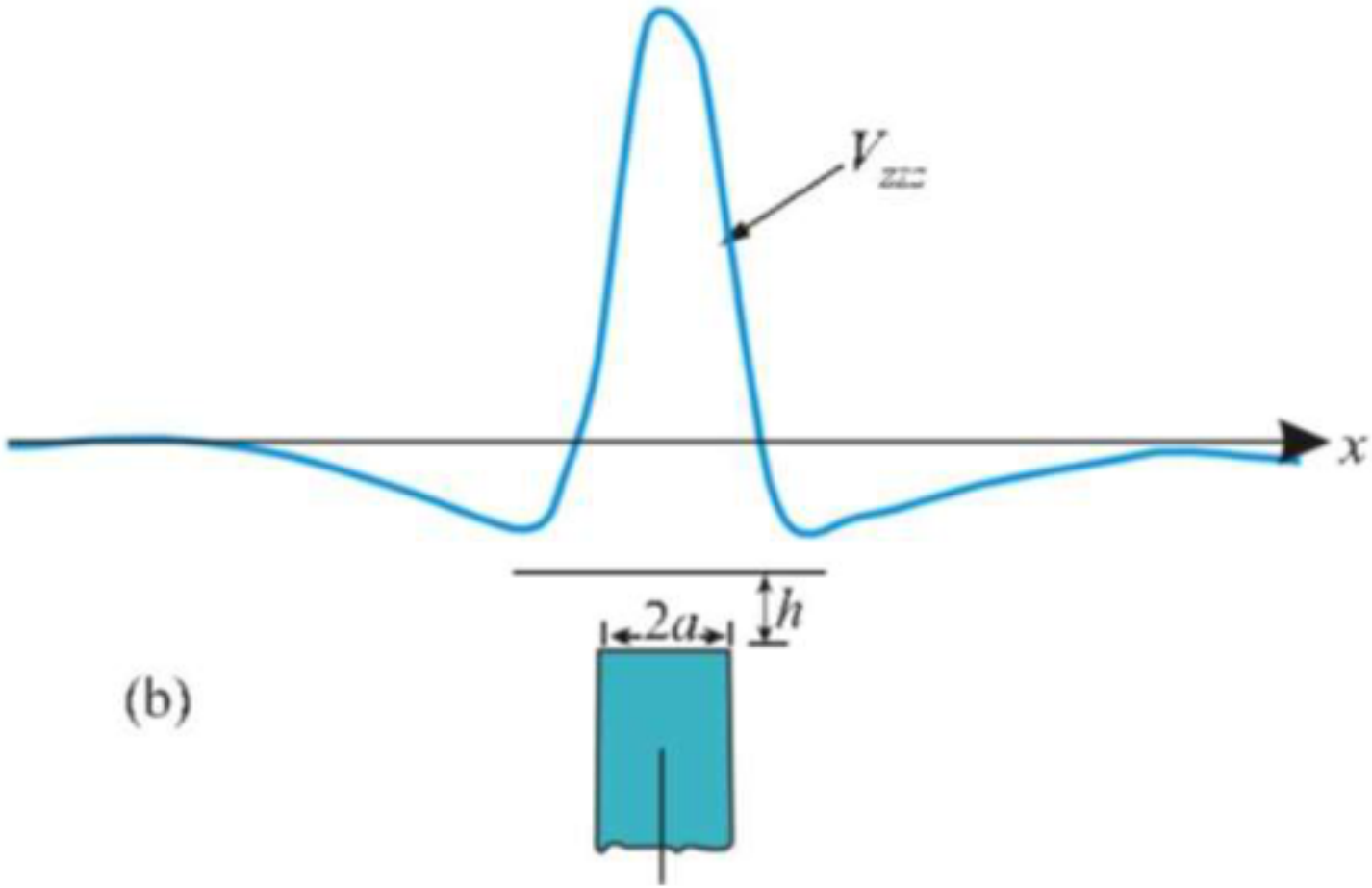
$$V_{xz} = G\sigma\ln\frac{[(x+a)^2+H^2][(x-a)^2+h^2]}{[(x+a)^2+h^2][(x-a)^2+H^2]}$$

$$V_{zz} = 2G\sigma(tg^{-1}\frac{H}{x+a}-tg^{-1}\frac{h}{x+a}-tg^{-1}\frac{H}{x-a}+tg^{-1}\frac{h}{x-a})$$

$$V_{zzz} = 2G\sigma\left[\frac{x+a}{(x+a)^2+h^2}-\frac{x+a}{(x+a)^2+H^2}-\frac{x-a}{(x-a)^2+h^2}+\frac{x-a}{(x-a)^2+H^2}\right]$$

2.简单形体的正演

- 无限延伸的铅垂脉



2.简单形体的正演

■ 无限延伸的铅垂脉

$$\Delta g \to \infty$$

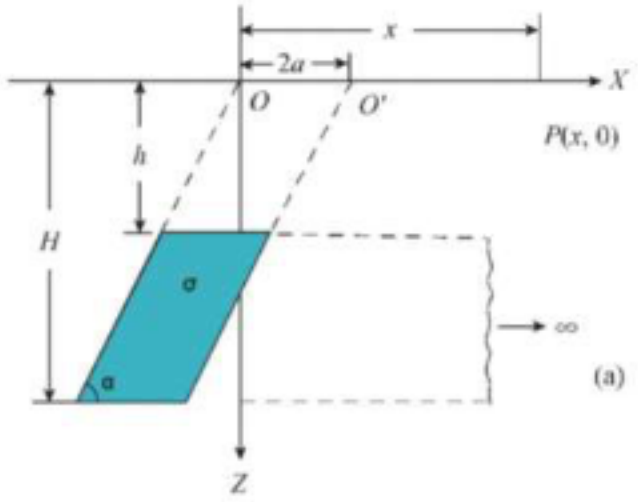
$$V_{xz} = G\sigma \ln \frac{(x-a)^2 + h^2}{(x+a)^2 + h^2}$$

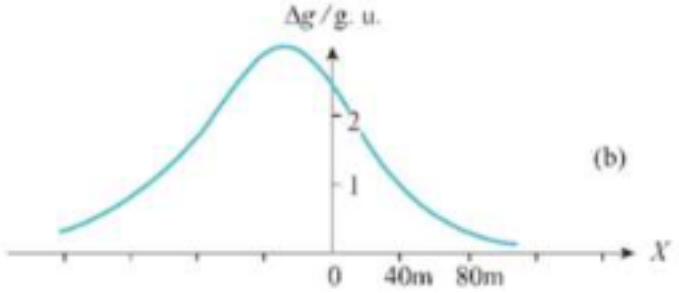
$$V_{zz} = 2G\sigma (tg^{-1} \frac{h}{x-a} - tg^{-1} \frac{h}{x+a}) = 2G\sigma tg^{-1} \frac{2ah}{x^2 + h^2 - a^2}$$

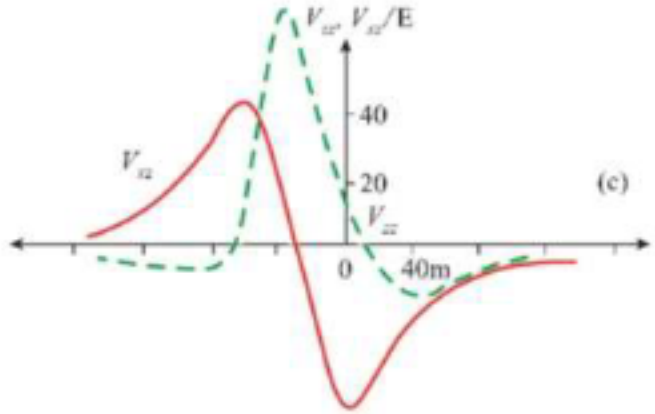
$$V_{zzz} = 2G\sigma \left[\frac{x+a}{(x+a)^2 + h^2} - \frac{x-a}{(x+a)^2 + h^2} \right] = 2G\sigma \frac{2a(a^2 + h^2 - x^2)}{(x^2 + a^2 + h^2)^2 - 4a^2x^2}$$

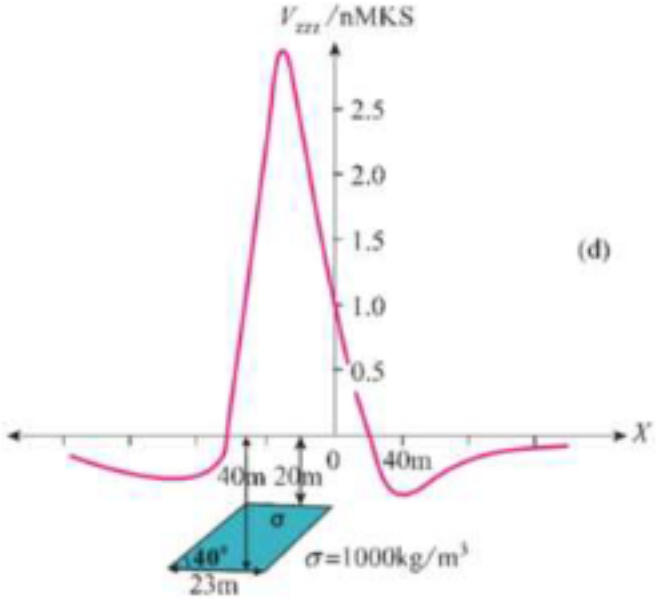
2.简单形体的正演

- 倾斜脉



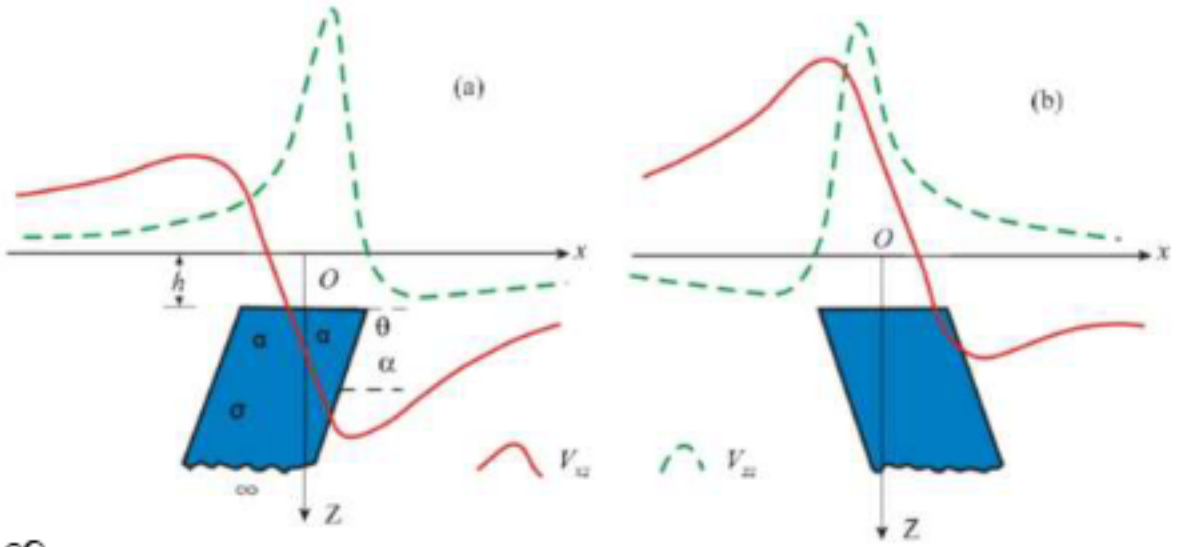






2.简单形体的正演

■ 倾斜脉无限延伸



$$\Delta g \to \infty$$

$$V_{xz} = G\sigma\left[\sin^2\theta \ln\frac{(x-a)^2+h^2}{(x+a)^2+h^2} + \sin 2\theta tg^{-1}\frac{2ah}{x^2-a^2+h^2}\right]$$

$$V_{zz} = G\sigma\left[2\sin^2\theta tg^{-1}\frac{2ah}{x^2-a^2+h^2} - \frac{1}{2}\sin 2\theta \ln\frac{(x-a)^2+h^2}{(x+a)^2+h^2}\right]$$

2.简单形体的正演

■ 倾斜脉无限延伸

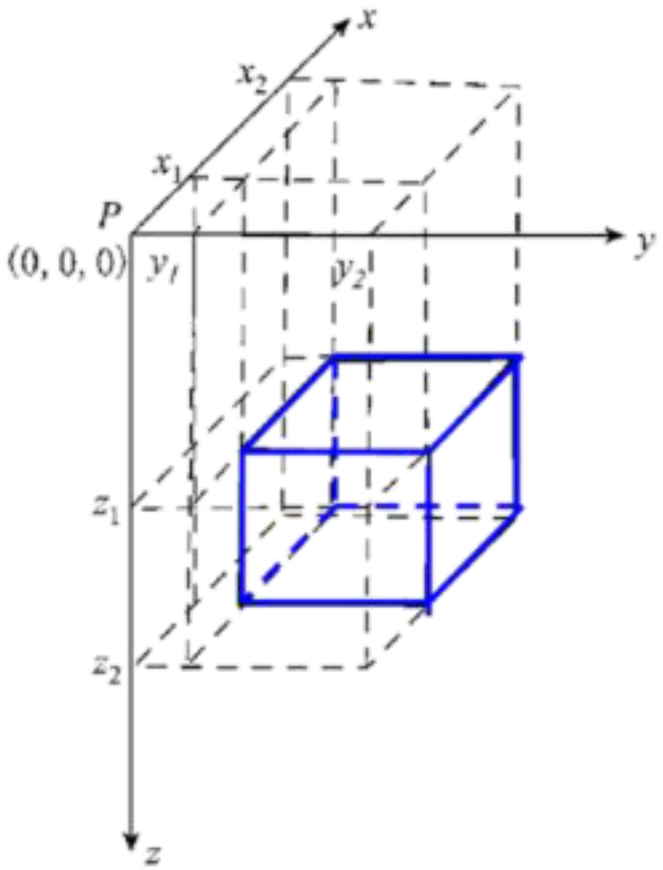
$$\left.\begin{aligned} V_{xz}(x,\pi-\theta) &= -V_{xz}(-x,\theta) \\ V_{zz}(x,\pi-\theta) &= V_{zz}(-x,\theta) \end{aligned}\right\}$$

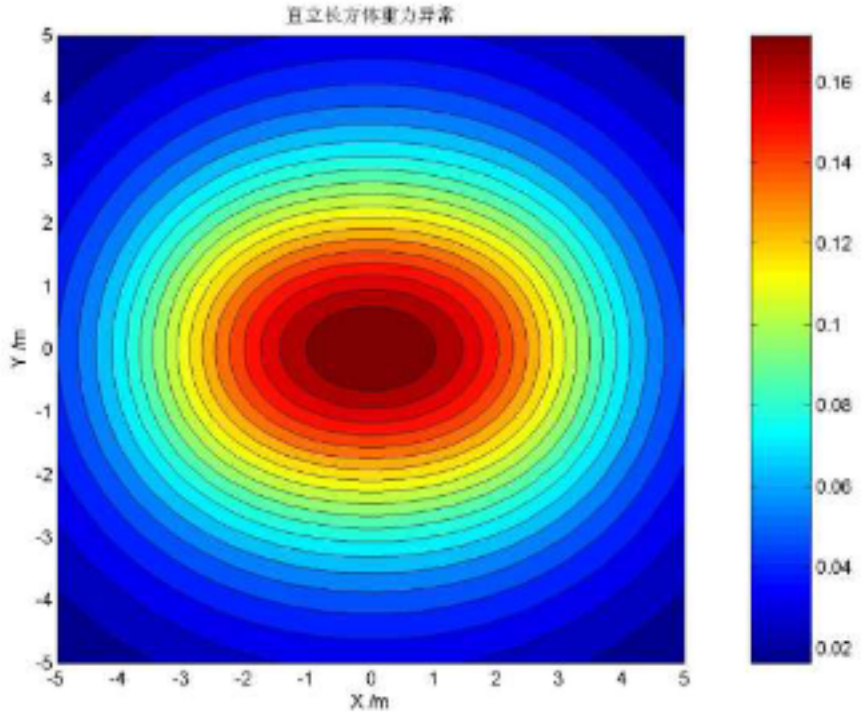
- 把倾角为θ的倾斜脉产生的V_{xz}曲线，先绕纵轴翻转180°，再绕横轴翻转180°，便得到其它条件相同但倾角为π-θ的倾斜脉产生的V_{xz}异常曲线了；而对于V_{zz}来说，只需要绕纵轴翻转180°即可。
- 当$(V_{xz})_{max}=|(V_{xz})_{min}|$时，则θ=90°为铅垂脉，
- 若$(V_{xz})_{max}\neq|(V_{xz})_{min}|$，则为倾斜脉，倾斜方向指向$V_{xz}$极值绝对值较小的一侧，随倾角变小，$V_{xz}$两个极值绝对值的差也越大。

2.简单形体的正演

- 长方体（六面棱柱体）

$$\Delta g = -G\sigma \Big|\Big|\Big| \left[\xi \ln(\eta+\rho) + \eta \ln(\xi+\rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \right] \Big|_{x_1}^{x_2} \Big|_{y_1}^{y_2} \Big|_{z_1}^{z_2}$$





目 录

第一节 基本公式

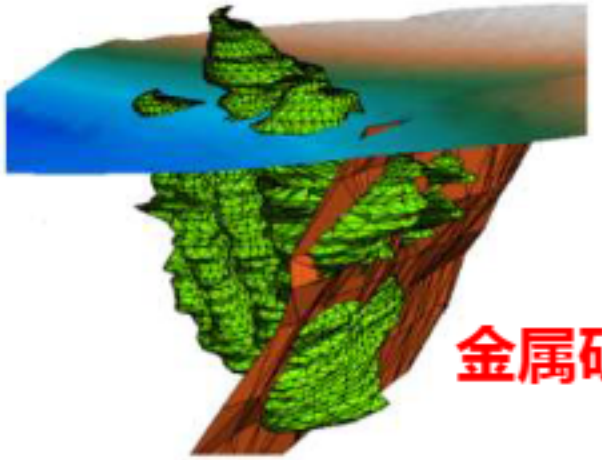
第二节 简单形体的正演

第三节 复杂形体的正演

3.复杂形体的正演

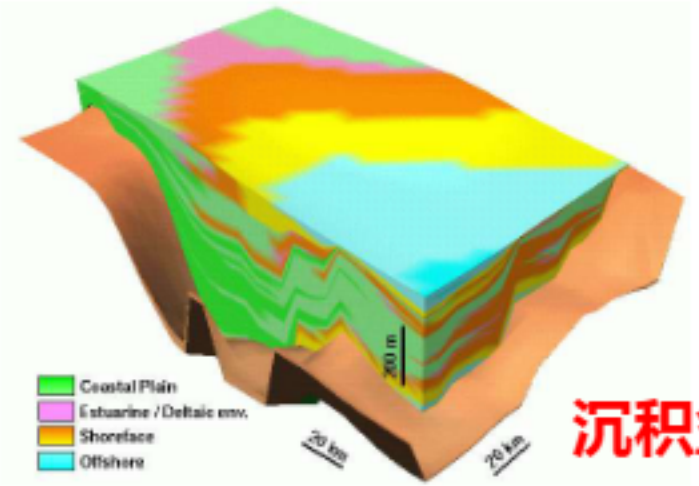
- 实际地质体的形状不规则，且很复杂
- 正演没有数学解析式，无法直接正演

  计算重力异常



金属矿

$$\Delta g = G\iiint \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

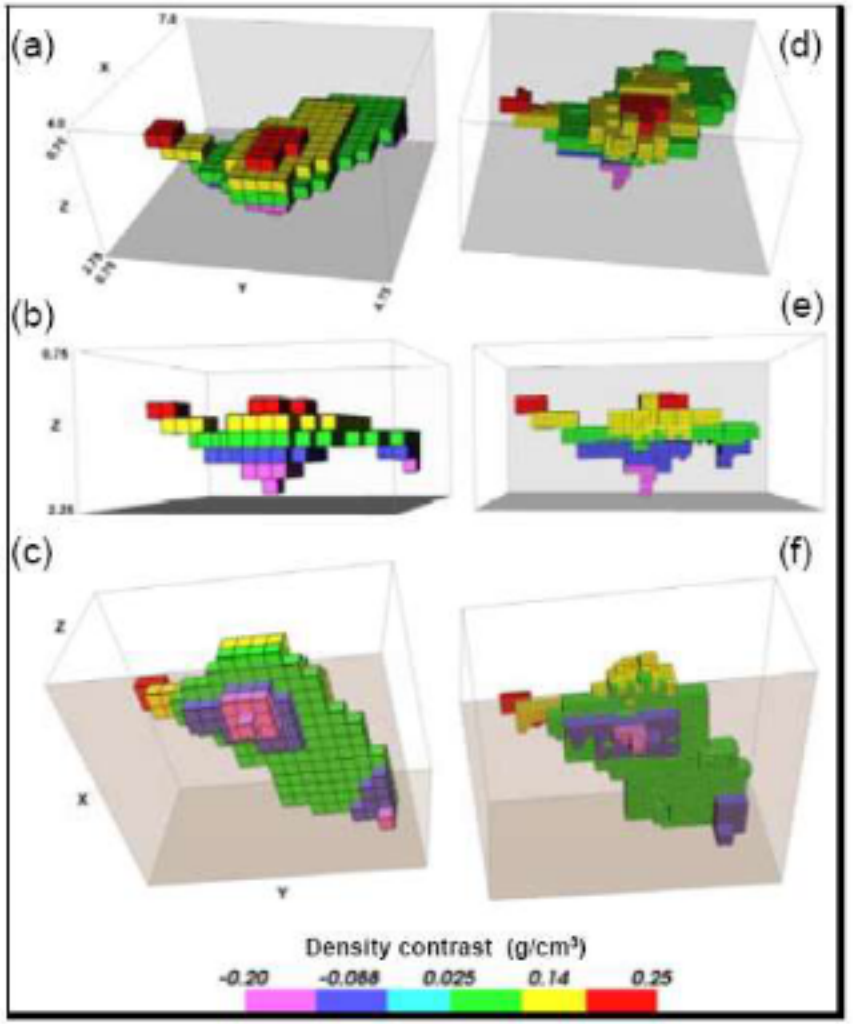


沉积盆地

3.复杂形体的正演

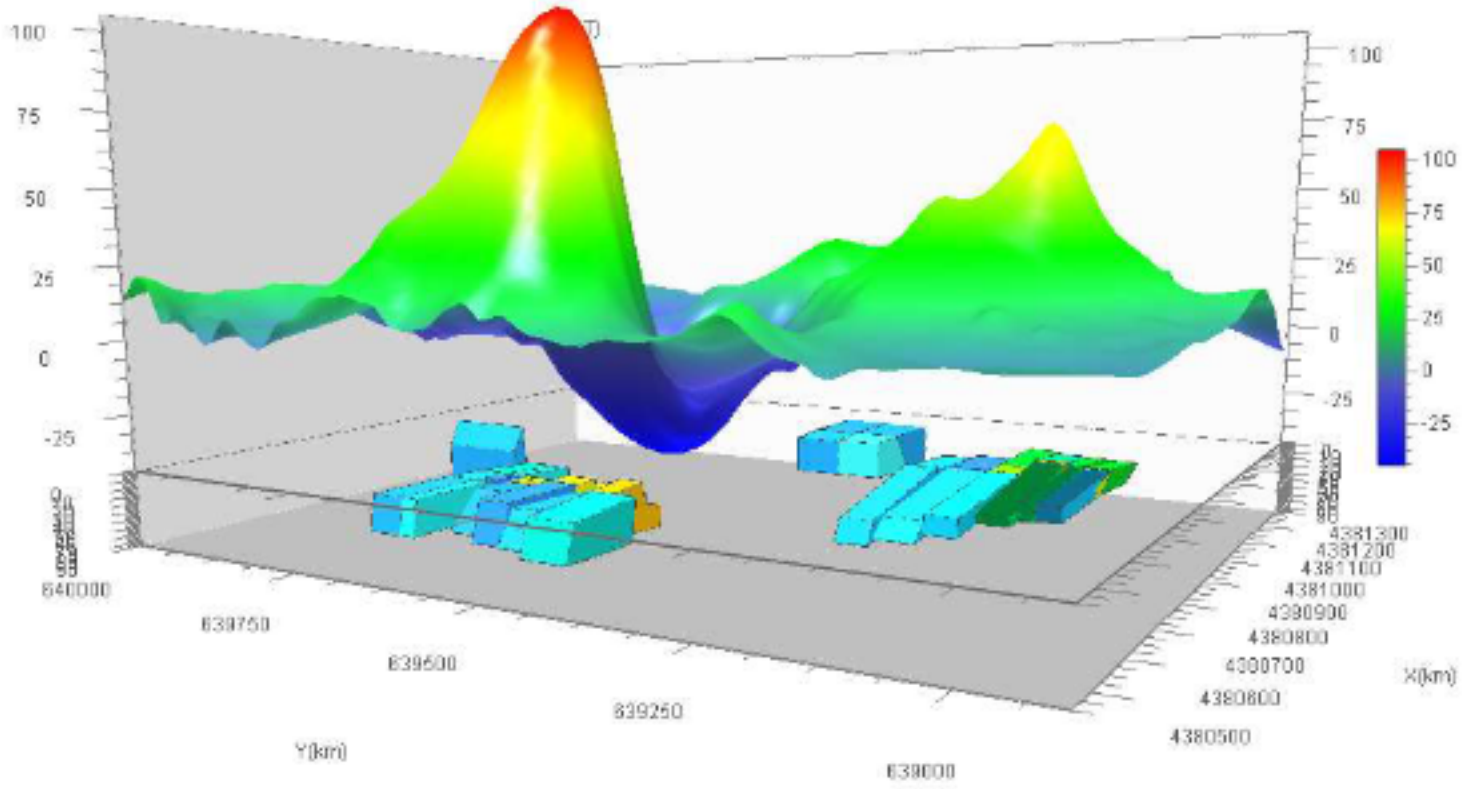
如何正演不规则形体重力异常？

- ✓ 将不规则复杂形体剖分成规则形体的组合，计算每一个规则形体的异常，然后求和。
- ✓ 正演精度取决于规则体组合对不规则体的逼近程度



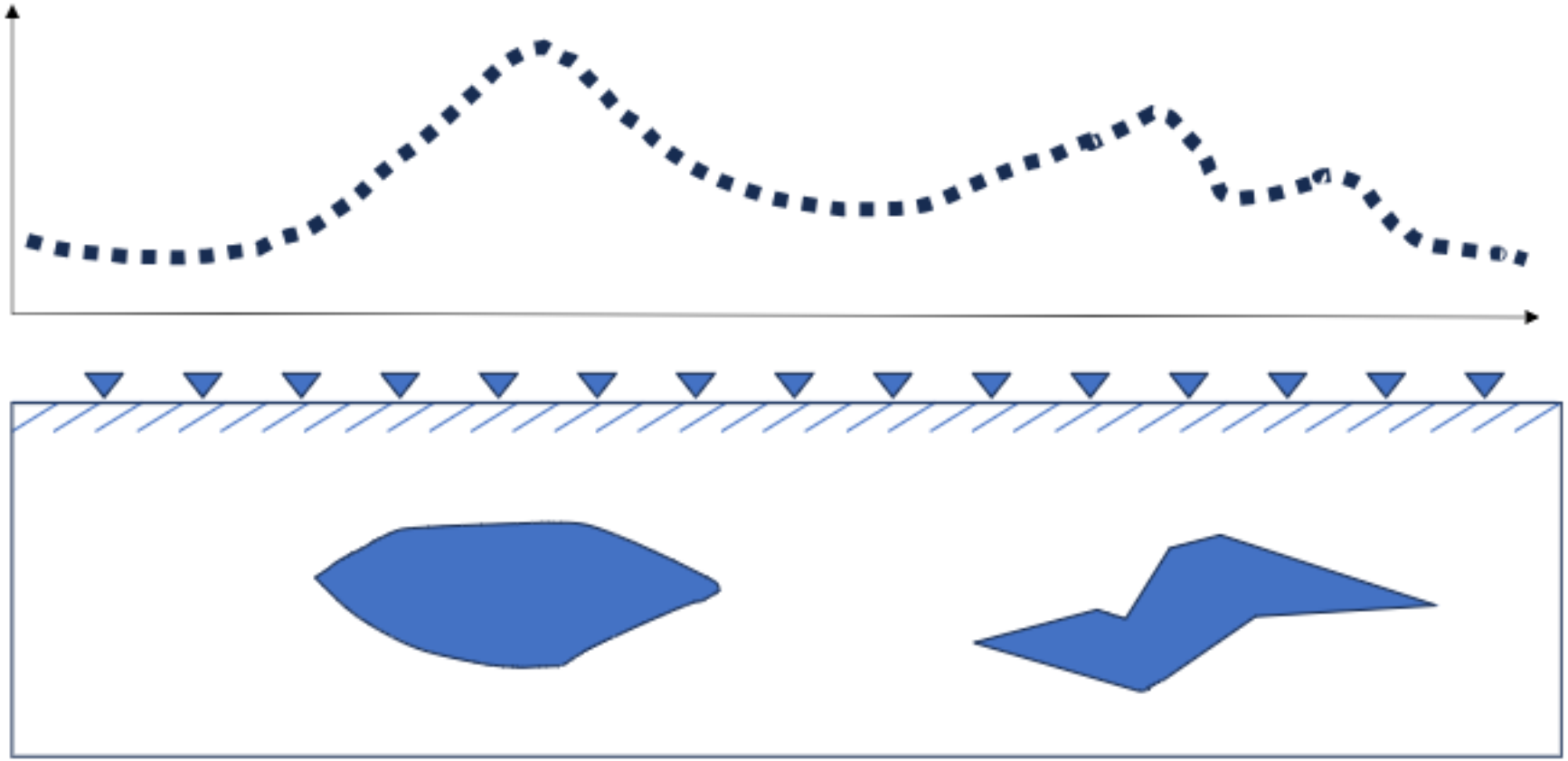
3.复杂形体的正演

如何正演不规则形体重力异常？



3.复杂形体的正演

- 二度体



3.复杂形体的正演

- 二度体

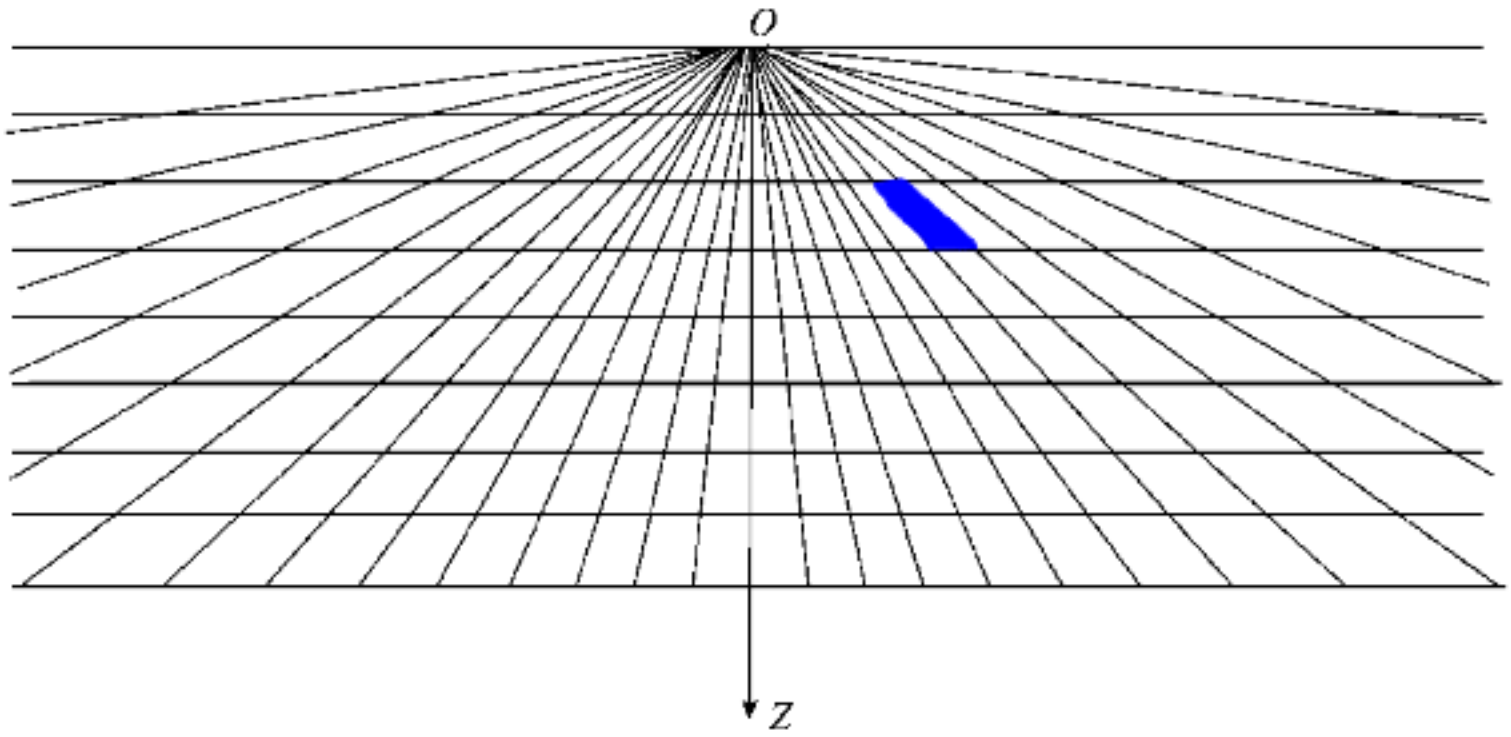


3.复杂形体的正演

■ 二度体

量板法

将剖面的下半空间，按一定的要求划分成一系列形状相似但面积不等的面元。



3.复杂形体的正演

■ 二度体

量板法

任一面元在原点产生的场

$$\delta g = 2G\sigma \iint_{ds} \frac{\zeta}{\xi^2 + \zeta^2} d\xi d\zeta$$

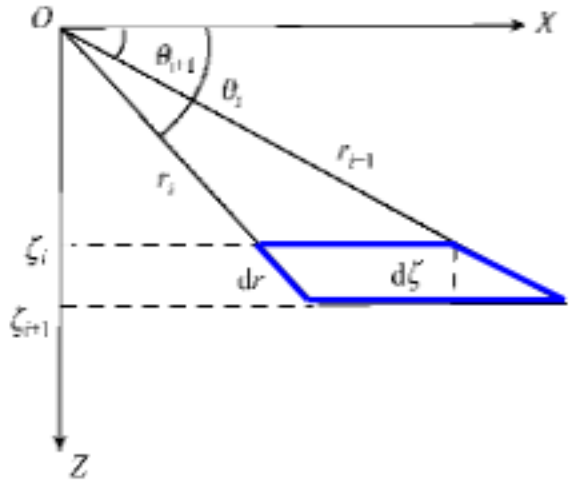
$\xi = r\cos\theta$，$\zeta = r\sin\theta$，$d\xi d\zeta = rd\theta dr$，$\sin\theta dr = d\zeta$

$$\delta g = 2G\sigma \iint_{ds} \frac{\zeta}{\xi^2 + \zeta^2} d\xi d\zeta$$

$$= 2G\sigma \iint_{ds} \sin\theta d\theta dr$$

$$= 2G\sigma \Delta\zeta \Delta\theta$$

$$= 2G\sigma (\zeta_{i+1} - \zeta_i)(\theta_{i+1} - \theta_i)$$



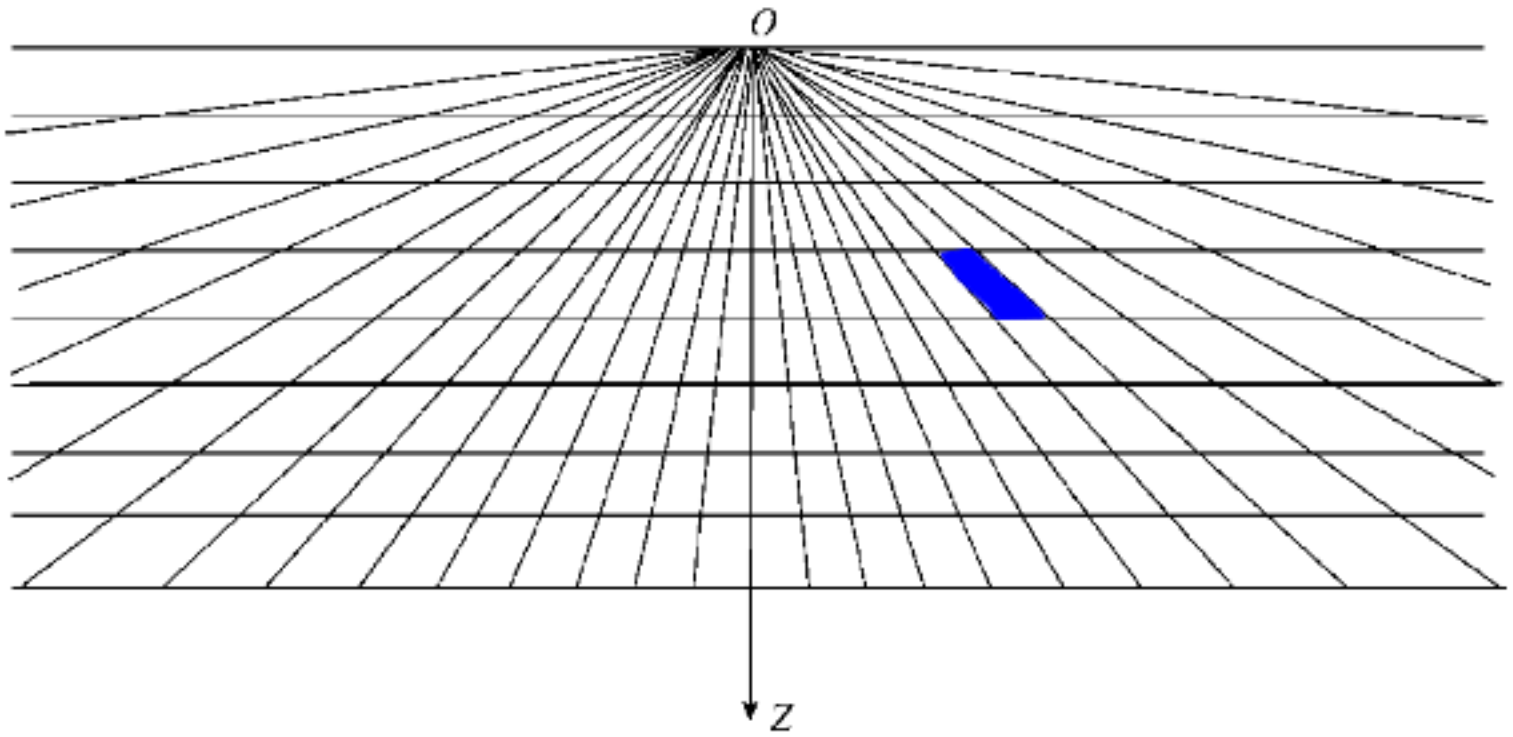
3.复杂形体的正演

■ 二度体

量板法

所有面元在原点产生的场

$$\Delta g = \sum S_i$$

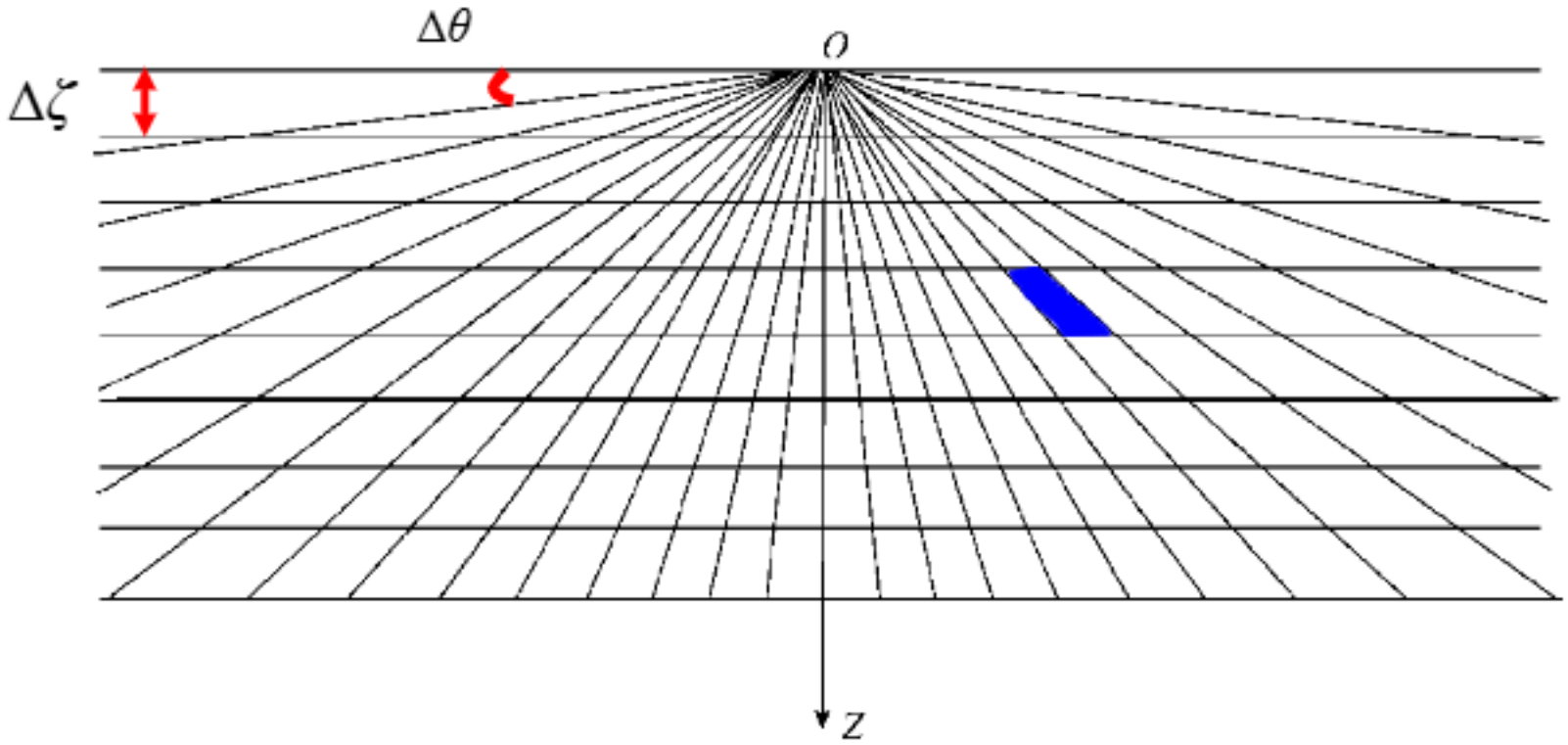


3.复杂形体的正演

■ 二度体

量板法

将下半空间用一组平行于x轴且间距为 $\Delta\zeta$ 的水平线和一组从原点出发夹角为$\Delta\theta$的射线进行分割。



每一面元在原点处产生的异常是一相等的常数（即量板的格值）。

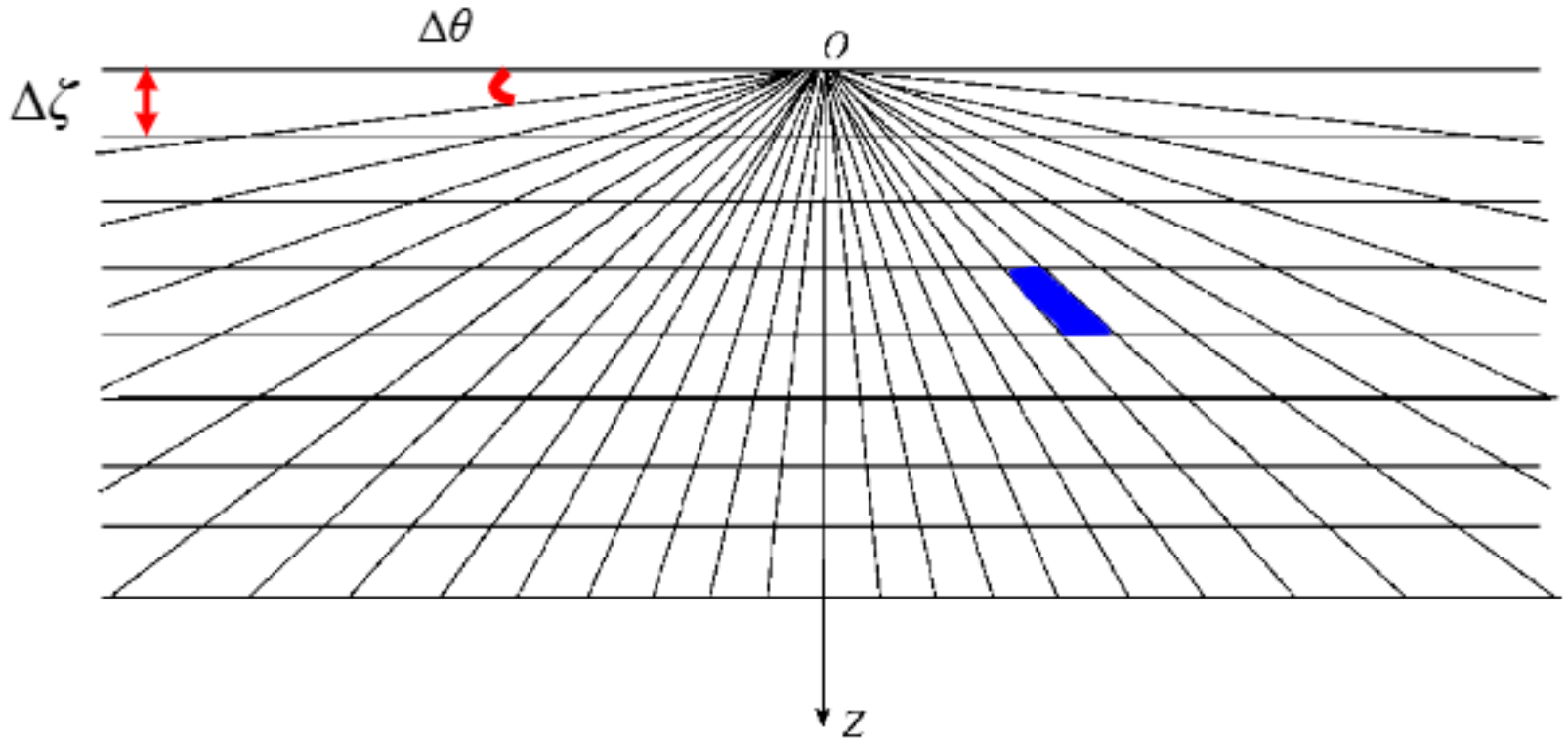
3.复杂形体的正演

■ 二度体

量板法

影响量板法精度的因素有哪些，怎么减小计算误差?

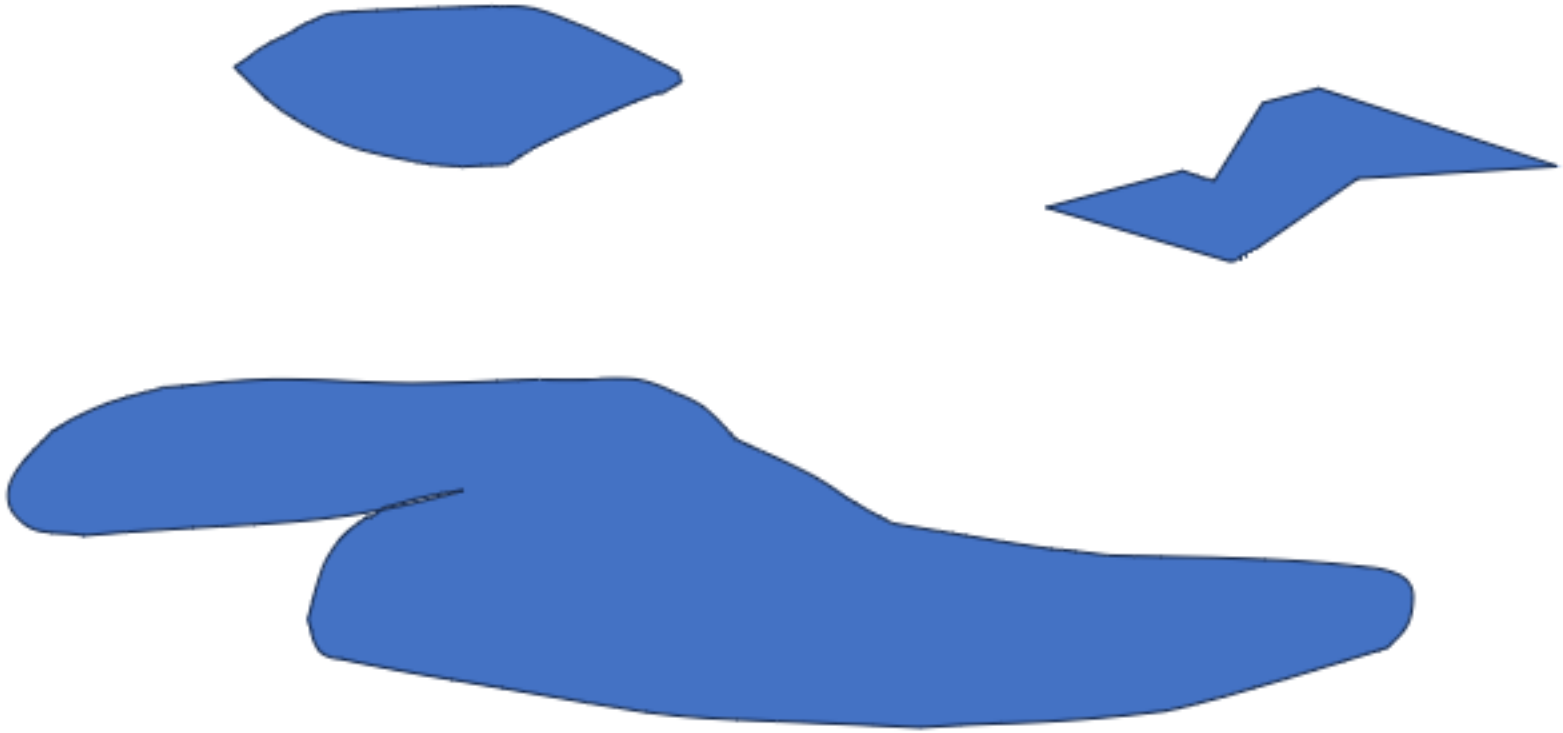




3.复杂形体的正演

- 二度体

多边形截面法

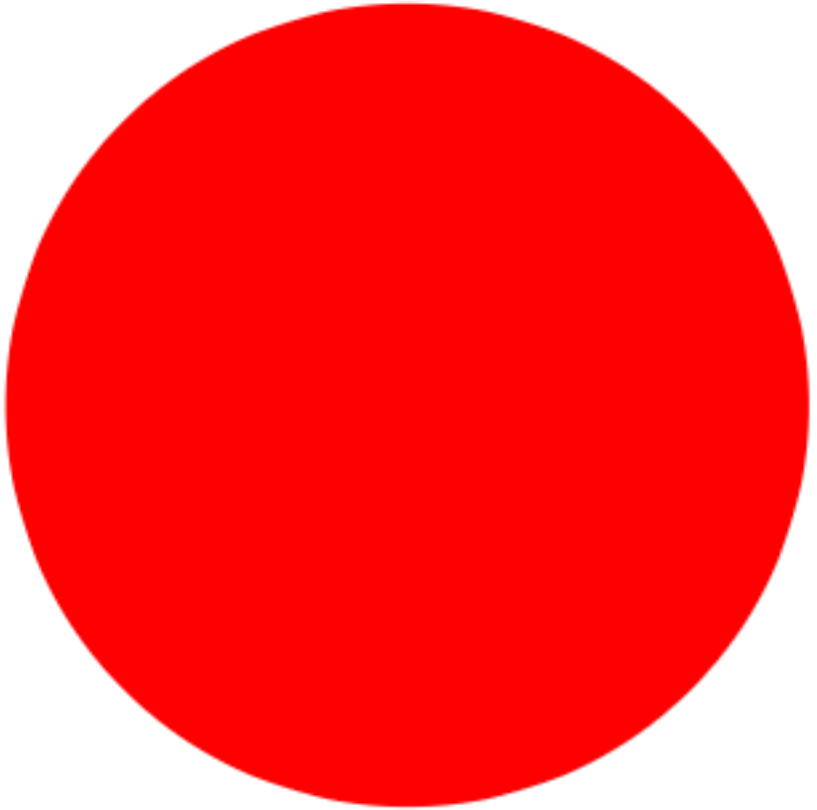


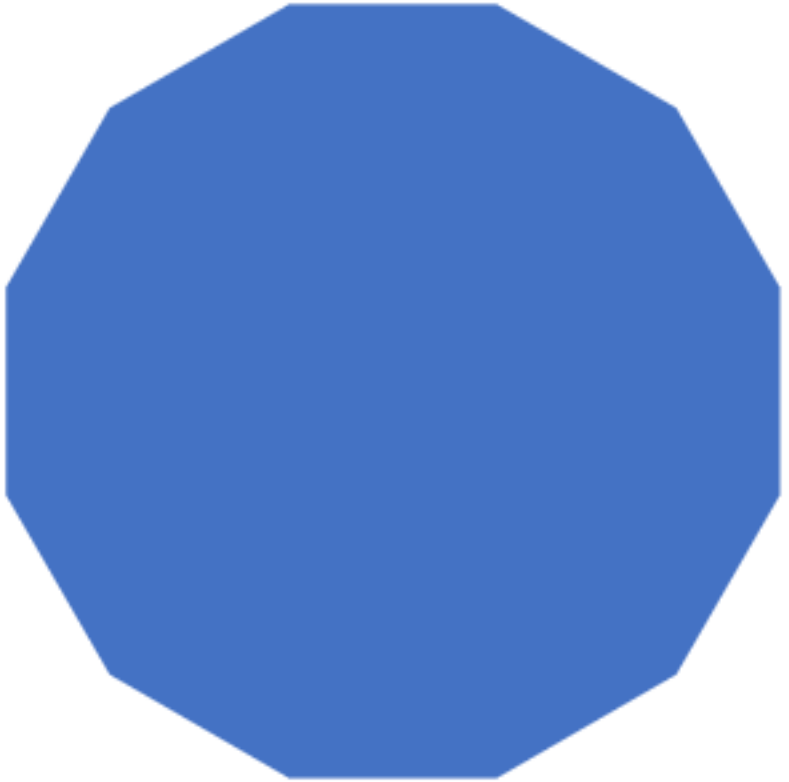
3.复杂形体的正演

■ 二度体

多边形截面法

对于横截面为任意形状的二度体，可以用多边形来逼近其截面的形状。



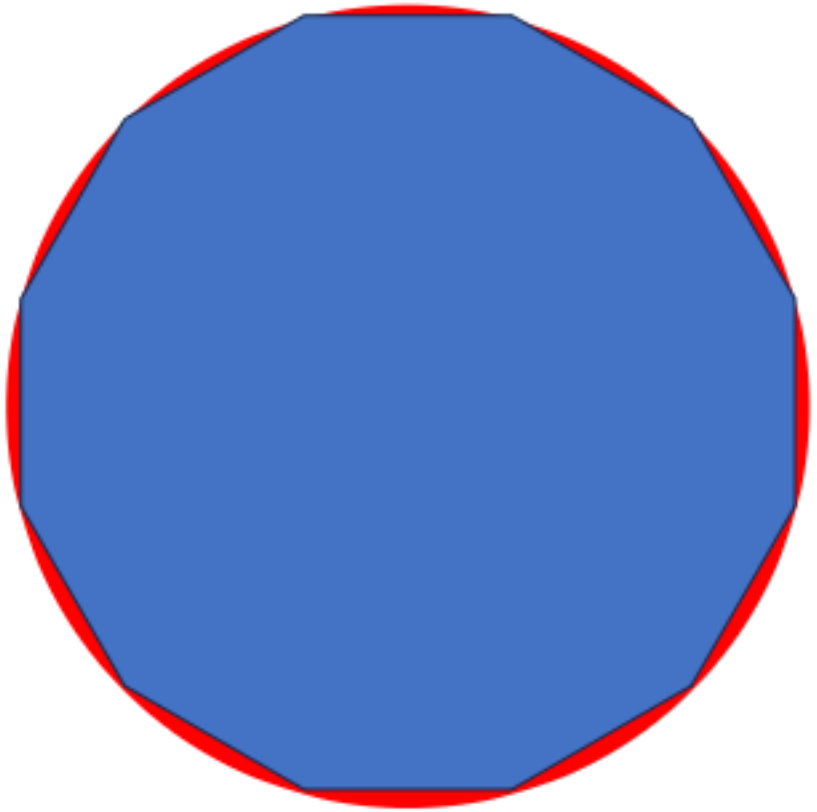


3.复杂形体的正演

■ 二度体

多边形截面法

对于横截面为任意形状的二度体，可以用多边形来逼近其截面的形状。

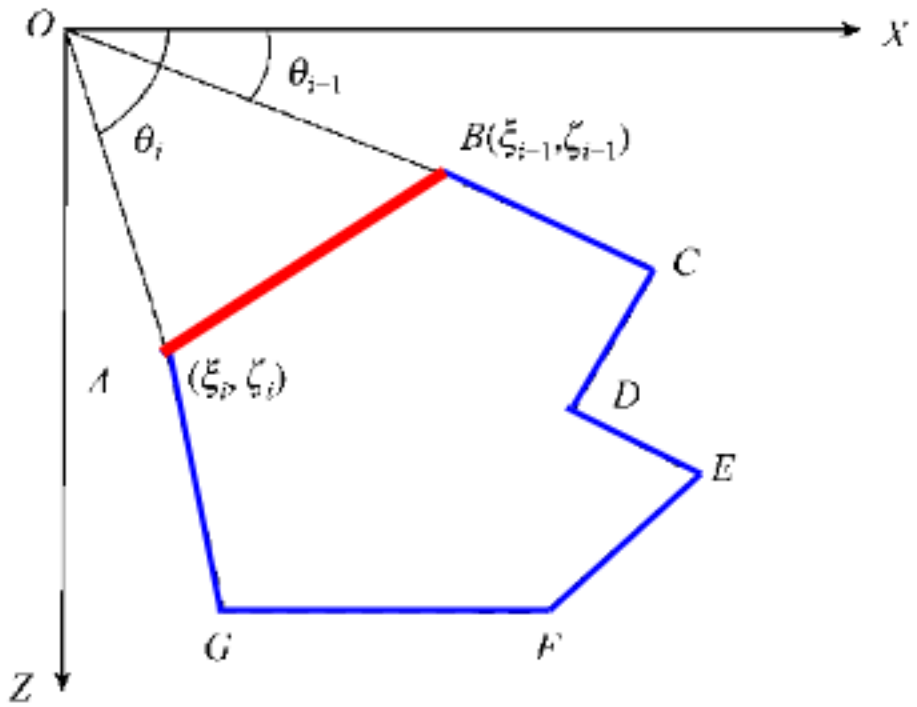


3.复杂形体的正演

■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标(ξ, ζ)，就可以用解析式计算出它的重力异常来。
其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。



ΔOAB截面在O点引起的重力异常：

$$\delta g_i = 2G\sigma\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}} d\theta\int_0^{\zeta} d\zeta = 2G\sigma\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}} \zeta d\theta$$

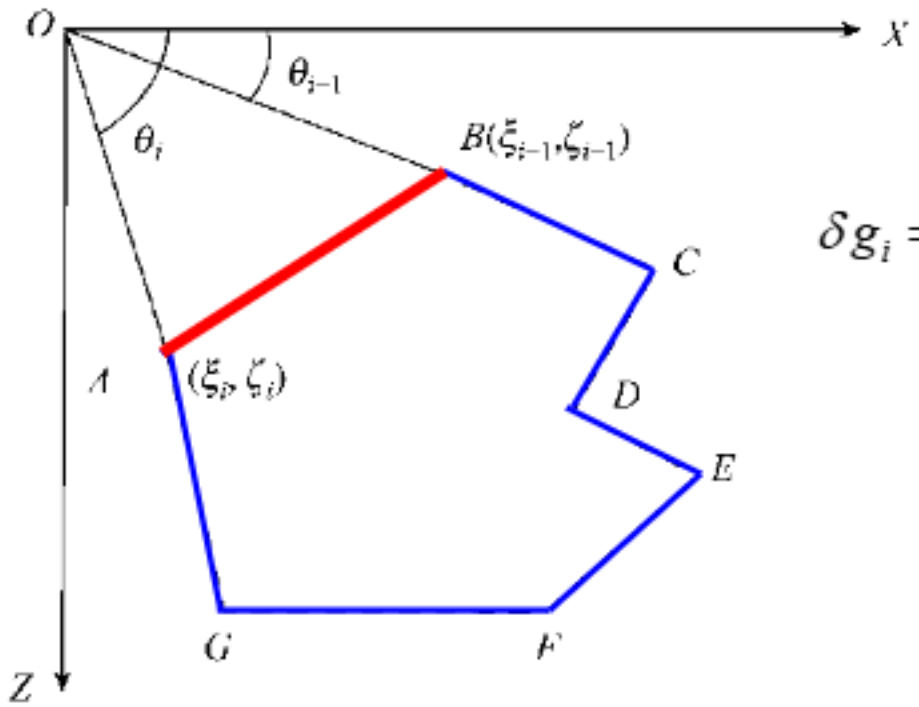
$$\zeta = \frac{\xi_i\zeta_{i+1} - \xi_{i+1}\zeta_i}{ctg\theta(\zeta_{i+1} - \zeta_i) - (\xi_{i+1} - \xi_i)}$$

3.复杂形体的正演

■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标(ξ, ζ)，就可以用解析式计算出它的重力异常来。其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。



ΔOAB截面在O点引起的重力异常：

$$\delta g_i = 2G\sigma(\xi_i\zeta_{i+1} - \xi_{i+1}\zeta_i)\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}} \frac{d\theta}{ctg\theta(\zeta_{i+1}-\zeta_i)-(\xi_{i+1}-\xi_i)}$$

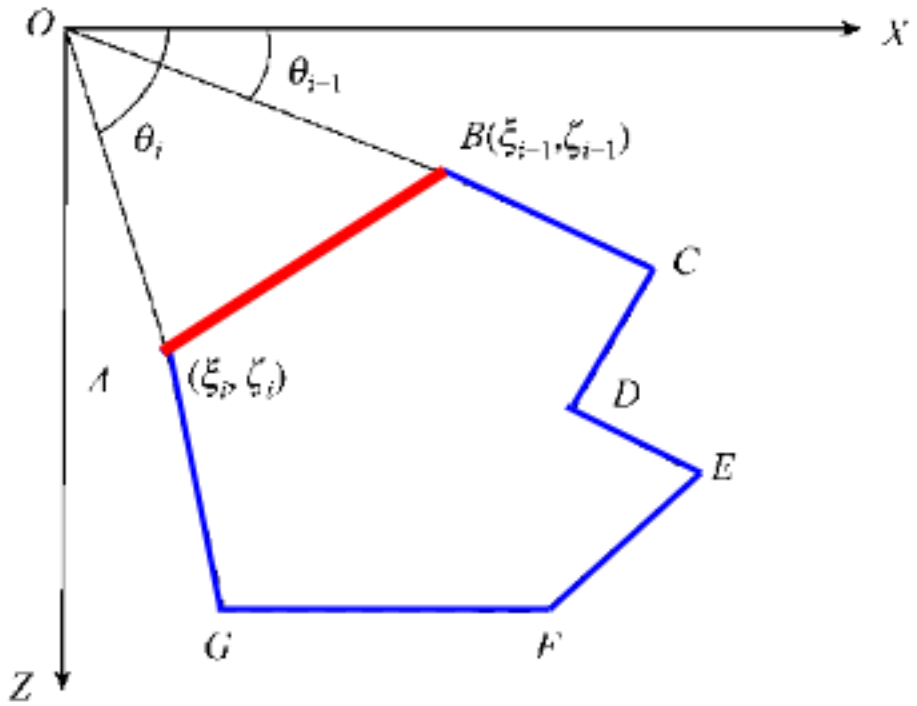
$$= 2G\sigma \frac{\xi_i\zeta_{i+1} - \xi_{i+1}\zeta_i}{(\zeta_{i+1}-\zeta_i)^2 + (\xi_{i+1}-\xi_i)^2}\left[(\xi_{i+1}-\xi_i)\left(tg^{-1}\frac{\zeta_i}{\xi_i} - tg^{-1}\frac{\zeta_{i+1}}{\xi_{i+1}}\right) + \frac{1}{2}(\zeta_{i+1}-\zeta_i)\ln\frac{\xi_{i+1}^2+\zeta_{i+1}^2}{\xi_i^2+\zeta_i^2}\right]$$

3.复杂形体的正演

■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标(ξ, ζ)，就可以用解析式计算出它的重力异常来。其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。



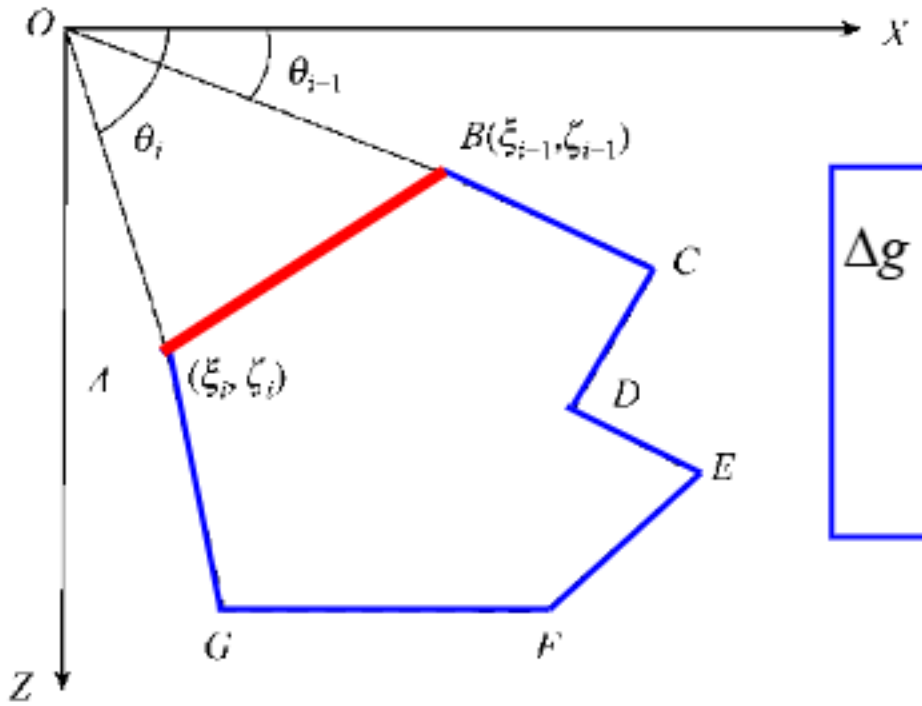
1. ΔOAB截面在O点引起的重力异常；
2. 用同样的办法，把三角形*OBC*，*OCD*……的重力异常值都算出来相加。
3. 由于是沿一个方向积分(如顺时针方向)求和，故多边形AB…A以外的面积部分产生的异常互相抵消，最后结果仅是该多边形所代表的二度体在原点处产生的重力异常。

3.复杂形体的正演

■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标(ξ, ζ)，就可以用解析式计算出它的重力异常来。其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。

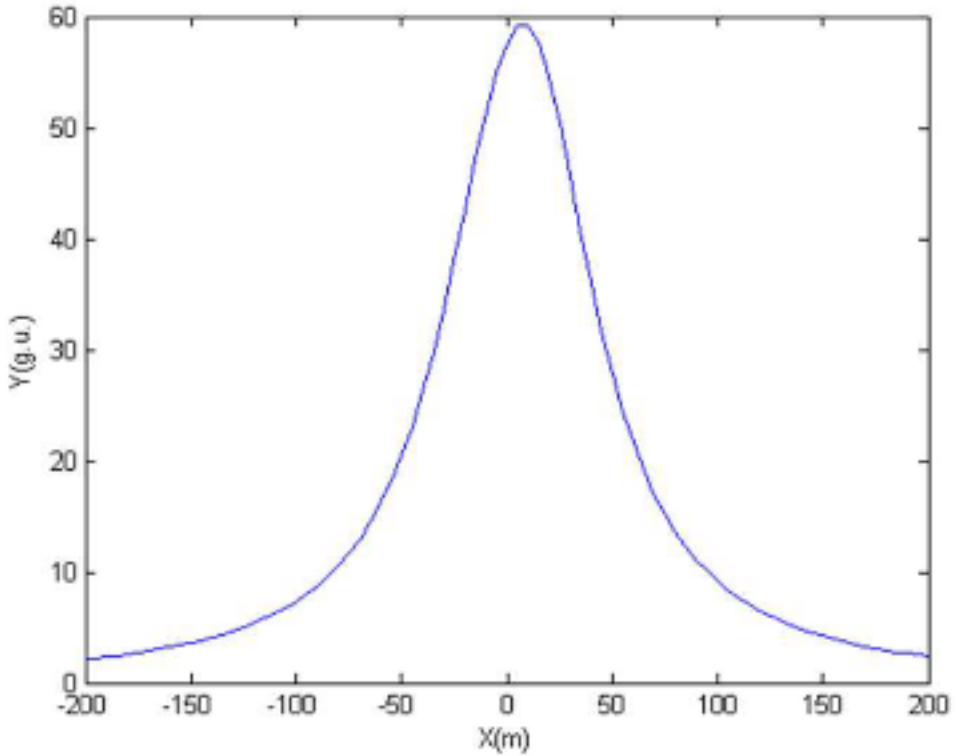


$$\Delta g = \sum_{i=1}^{n} \delta g_i = 2G\sigma \sum_{i=1}^{n} \frac{\xi_i \zeta_{i+1} - \xi_{i+1}\zeta_i}{(\zeta_{i+1}-\zeta_i)^2 + (\xi_{i+1}-\xi_i)^2}$$
$$\cdot \left[(\xi_{i+1}-\xi_i)\left(tg^{-1}\frac{\xi_{i+1}}{\zeta_{i+1}} - tg^{-1}\frac{\xi_i}{\zeta_i} \right) + \frac{1}{2}(\zeta_{i+1}-\zeta_i)\ln\frac{\xi_{i+1}^2+\zeta_{i+1}^2}{\xi_i^2+\zeta_i^2} \right]$$

3.复杂形体的正演

- 二度体

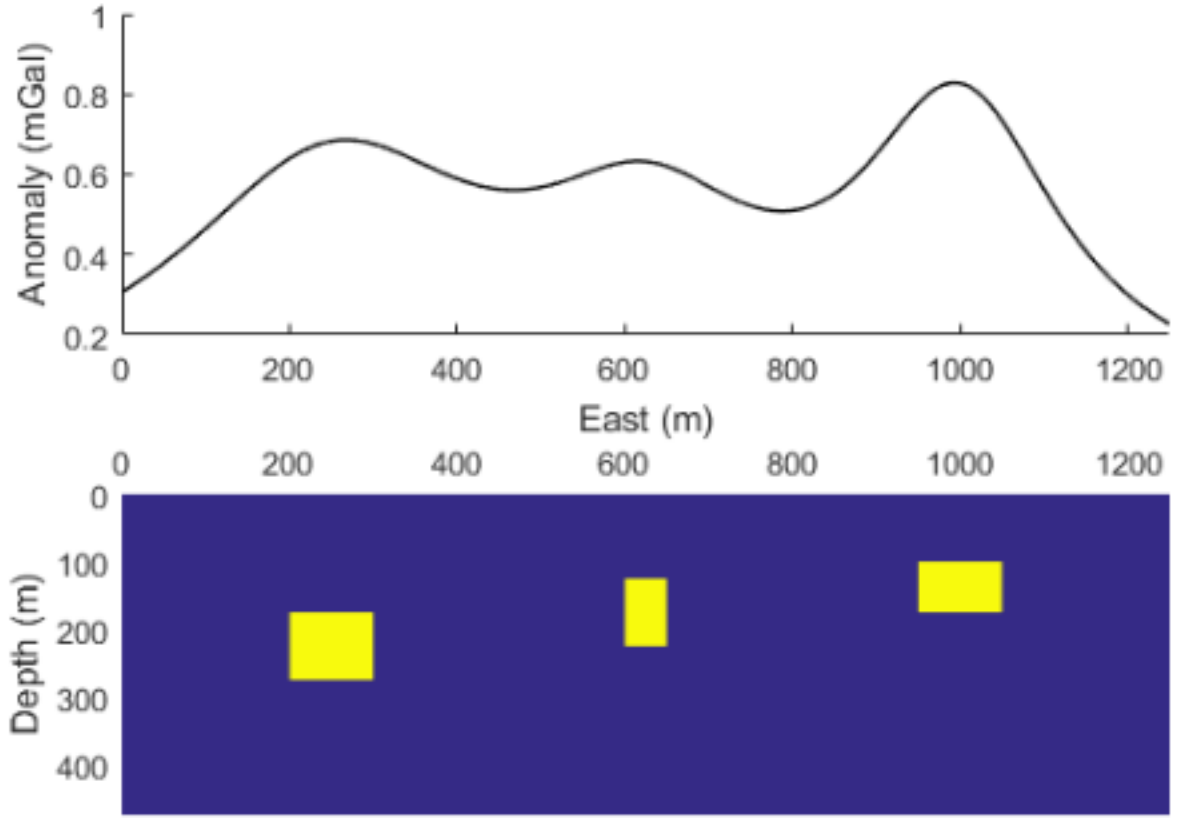
多边形截面法



3.复杂形体的正演

- 二度体

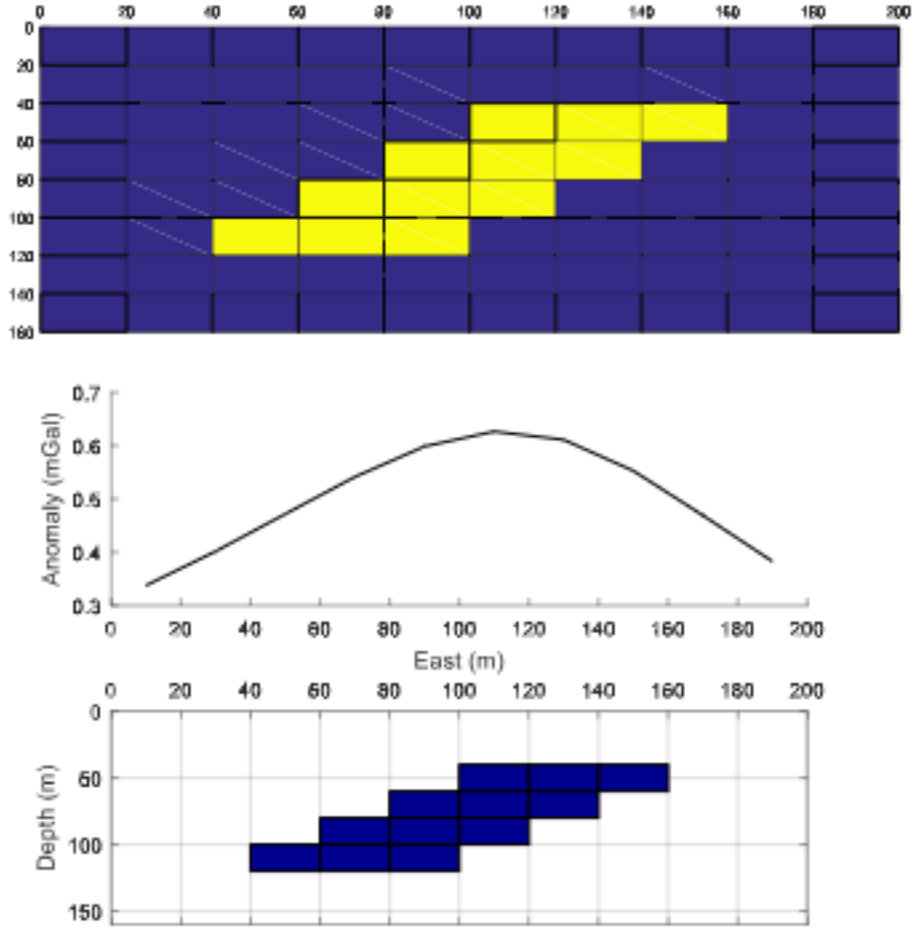
组合法

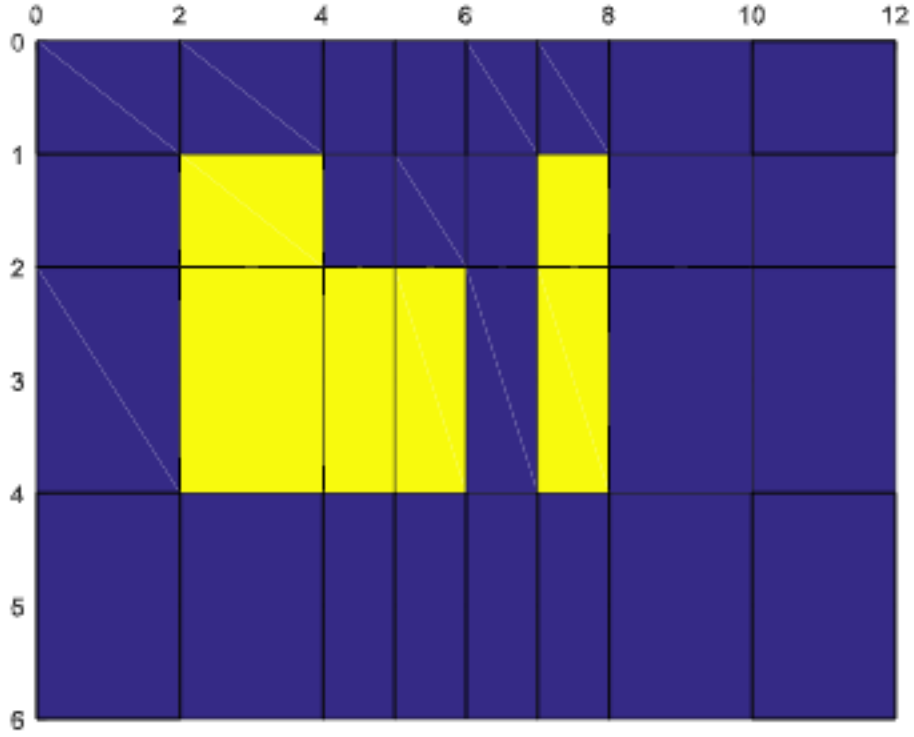


3.复杂形体的正演

- 二度体

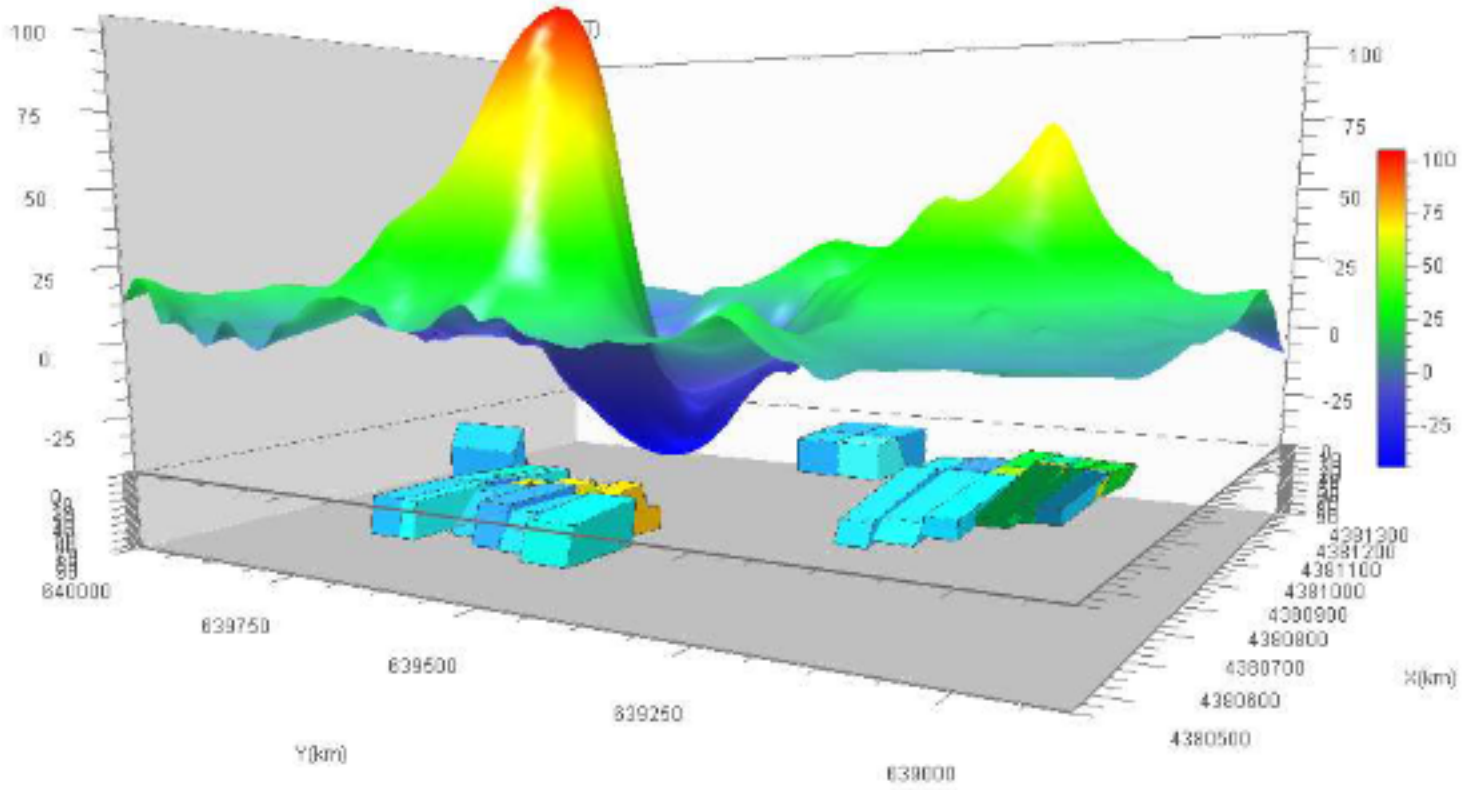
组合法





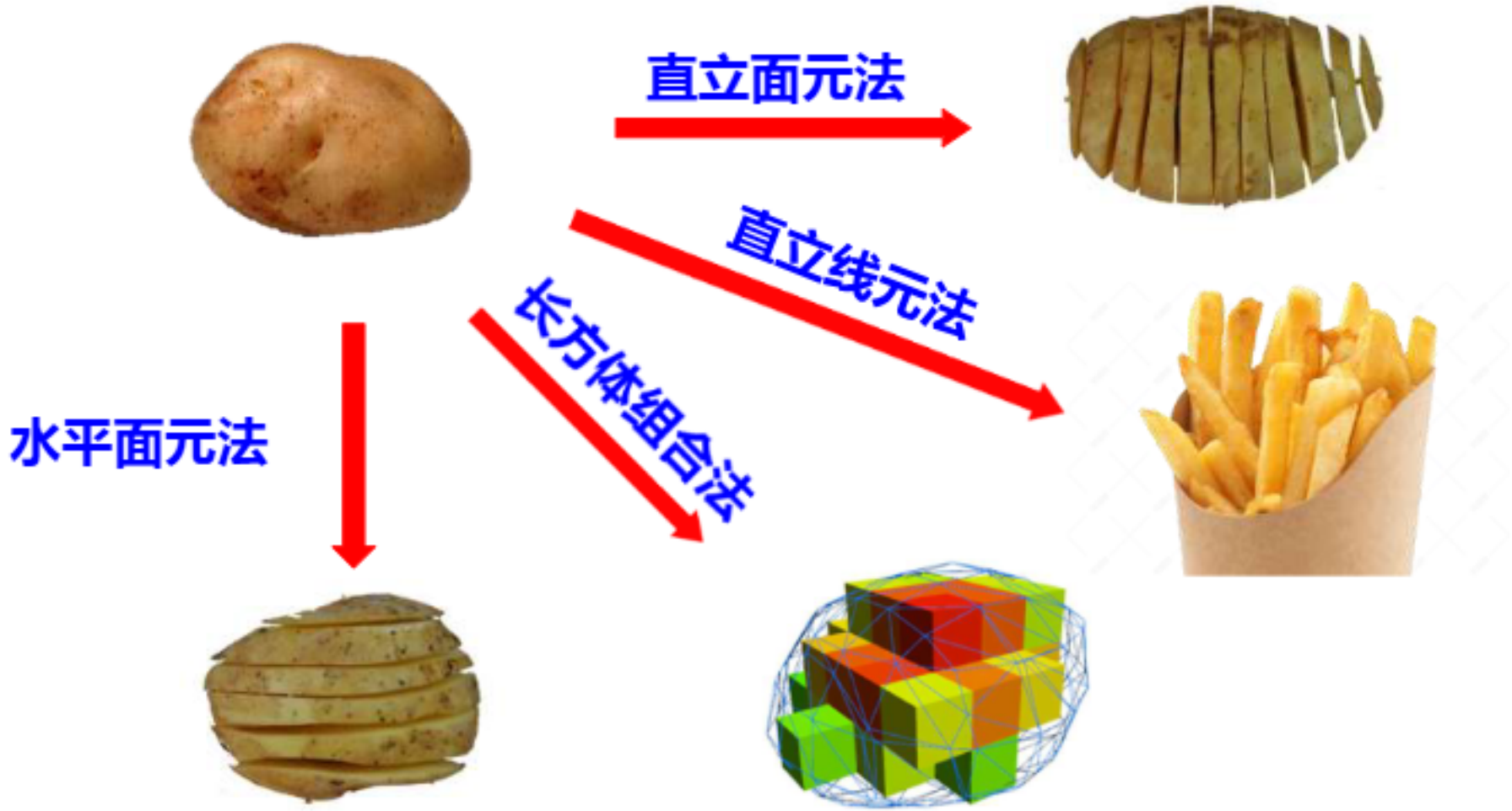
3.复杂形体的正演

- 三度体



3.复杂形体的正演

- 三度体



3.复杂形体的正演

■ 三度体

- 把不规则形体分割为许多规则几何形体，每个几何形体的重力效应或作用值可以用一个解析式算出；
- 求出单个几何形体的作用值后，再通过数值积分便得到整个地质体的异常值。
- 因为这些规则几何形体不可能十分严密地与不规则形体吻合，所以这是一种近似计算，近似程度主要与不规则形体分割的细密程度有关。

3.复杂形体的正演

■ 三度体

直立面元法

1. 以一组互相平行的铅垂面将三度体分成若干个直立薄片；
2. 每一片又用适当的多边形来逼近其形状；
3. 用数学解析法计算每一薄片在计算点的重力效应；
4. 对所有薄片作用值进行数值积分即得整个三度体产生的异常。







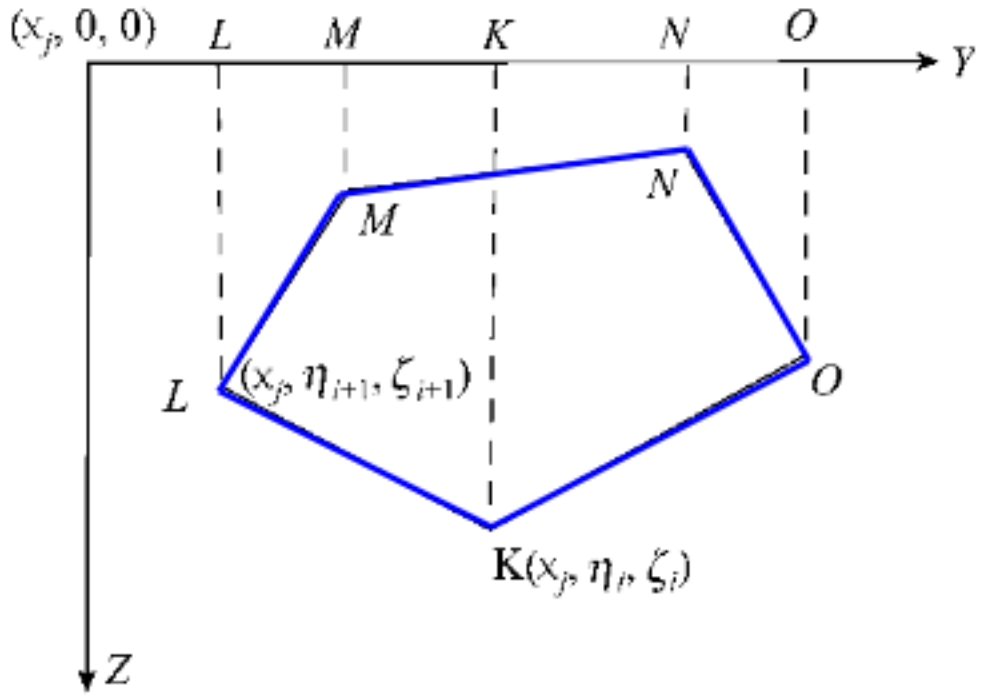
3.复杂形体的正演

■ 三度体

直立面元法

薄片异常（直立面元）：

$$S(\xi)=\iint\frac{\zeta d\eta d\zeta}{(\xi^2+\eta^2+\zeta^2)^{3/2}}$$



总异常：

$$\Delta g=G\sigma\iiint\frac{\zeta d\xi d\eta d\zeta}{(\xi^2+\eta^2+\zeta^2)^{3/2}}=G\sigma\int S(\xi)d\xi$$

3.复杂形体的正演

■ 三度体

直立面元法

薄片异常（直立面元）：

$$S(\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+C_i^2}}\ln\frac{R_{i+1}\sqrt{1+C_i^2}+\eta_i(1+C_i^2)+C_iD_i}{R_i\sqrt{1+C_i^2}+\eta_i(1+C_i^2)+C_iD_i}$$

总异常：

$$\Delta g=G\sigma\int_{\xi_1}^{\xi_m}S(\xi_j)d\xi$$

$$=G\mu\sum_{j=1}^{m}s(\xi_j)\qquad\qquad\mu=\sigma\Delta\xi$$

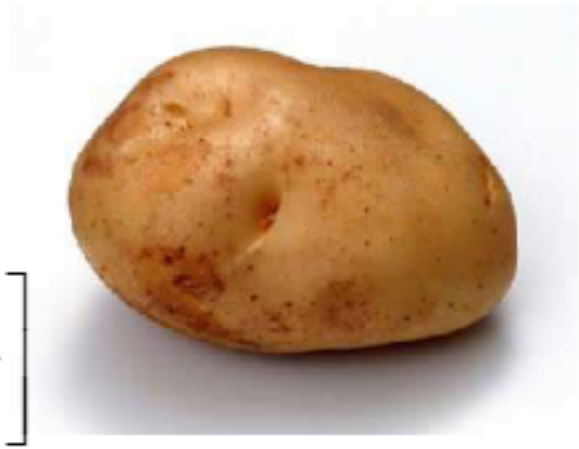
3.复杂形体的正演

■ 三度体

水平面元法

原理同直立面元法，只是改为水平方向切割。由塔尔瓦尼(Talwani，1959)提出，在国际上非常流行。

$$S(\zeta_j) = G\sigma\sum_{i=1}^{n}\left[(\alpha_{i+1}-\alpha_i)+\sin^{-1}\frac{\zeta_j\cos\theta_{i+1}}{(P_i^2+\zeta_j^2)^{1/2}}-\sin^{-1}\frac{\zeta_j\cos\theta_i}{(P_i^2+\zeta_j^2)^{1/2}}\right]$$





$$\Delta g = \int_{\zeta_1'}^{\zeta_m'} S(\zeta_j)\,d\zeta$$

3.复杂形体的正演

■ 三度体

水平面元法

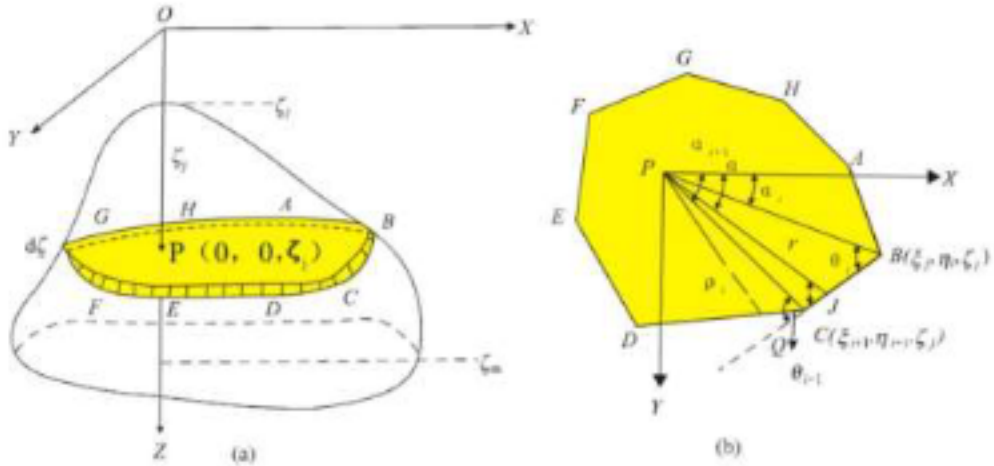
薄片异常（水平面元）

$$S(\zeta)=\iint\frac{\zeta r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$S(\zeta_j)=\int_0^{2\pi}\int_0^{r}\frac{\zeta_j r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[1-\frac{\zeta_j}{(r^2+\zeta_j{}^2)^{1/2}}\right]d\alpha$$

上边的积分中，r是α的函数，首先要找出r和α的关系。



$$PQ=P_i$$

$$\theta=\theta_i+(\alpha-\alpha_i)$$

$$r=P_i/\sin\theta$$

$$d\alpha=d\theta$$

3.复杂形体的正演

■ 三度体

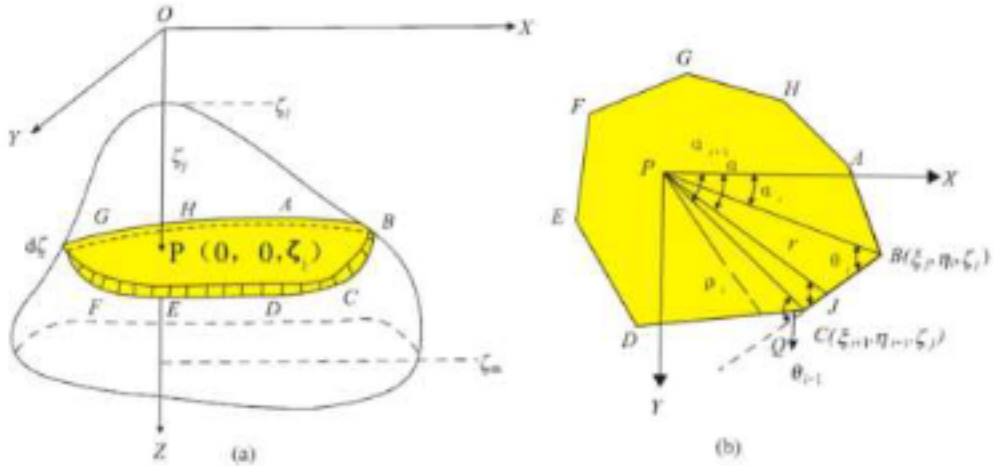
水平面元法

薄片异常（水平面元）

$$S(\zeta)=\iint\frac{\zeta r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$S(\zeta_j)=\int_0^{2\pi}\int_0^{r}\frac{\zeta_j r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[1-\frac{\zeta_j}{(r^2+\zeta_j{}^2)^{1/2}}\right]d\alpha$$



$$\delta g(S(\zeta_j))=(\alpha_{i+1}-\alpha_i)-\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}}\frac{\zeta_j d\theta}{\left[(P_i/\sin\theta)^2+\zeta_j{}^2\right]^{1/2}}$$

$$=(\alpha_{i+1}-\alpha_i)+\arcsin\frac{\zeta_j\cos\theta_{i+1}}{\left[P_i^2+\zeta_j{}^2\right]^{1/2}}-\arcsin\frac{\zeta_j\cos\theta_i}{\left[P_i^2+\zeta_j{}^2\right]^{1/2}}$$

3.复杂形体的正演

■ 三度体

水平面元法

薄片异常（水平面元）

$$S(\zeta)=\iint\frac{\zeta r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$S(\zeta_j)=\sum_{i=1}^{n}\left[(\alpha_{i+1}-\alpha_i)+\sin^{-1}\frac{\zeta_j\cos\theta_{i+1}}{(P_i^2+\zeta_j^2)^{1/2}}-\sin^{-1}\frac{\zeta_j\cos\theta_i}{(P_i^2+\zeta_j^2)^{1/2}}\right]$$

总异常

$$\Delta g=G\sigma\iiint\frac{\zeta r d\alpha dr d\zeta}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}=G\sigma\int S(\zeta)d\zeta$$

$$\Delta g=G\sigma\int_{\zeta_1'}^{\zeta_m'}S(\zeta_j)d\zeta$$

3.复杂形体的正演

■ 三度体

水平面元法

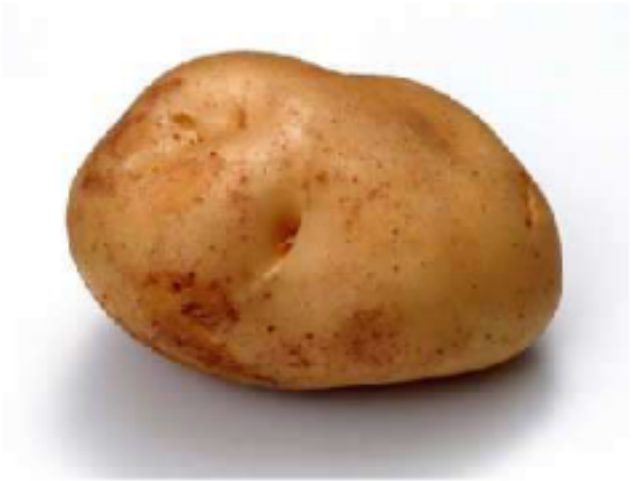
- 本方法对于计算以等深线表示的沉积盆地的异常十分有利，特别是当密度随深度变化需要分层时更为方便。

- 同时，它也可以用来计算以等高线表示的地形质量产生的作用值，用以进行地形校正。

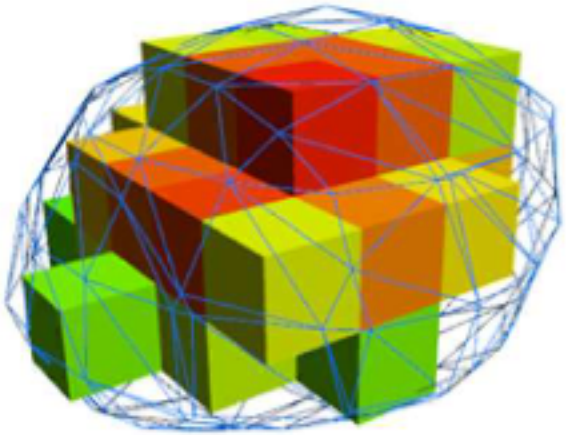
3.复杂形体的正演

- 三度体

长方体组合法







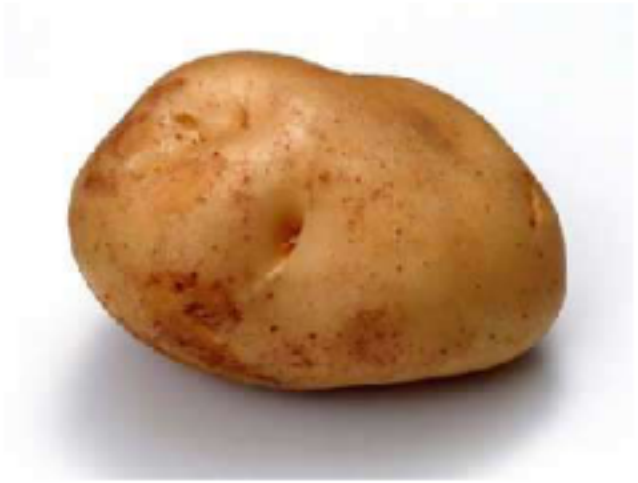
$$S_i = -G\sigma \left| \left| \left| \left[\xi \ln(\eta+\rho) + \eta \ln(\xi+\rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \right] \right|_{x_1}^{x_2} \right|_{y_1}^{y_2} \Big|_{z_1}^{z_2}$$

$$\Delta g = \int_{\zeta_1'}^{\zeta_m'} S_i \, d\zeta$$

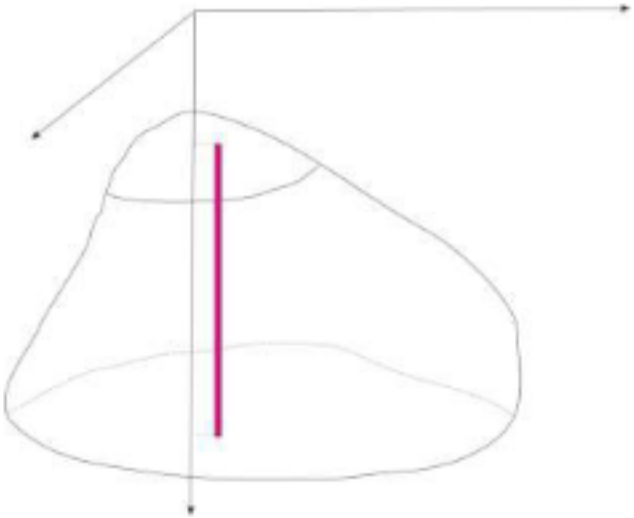
3.复杂形体的正演

- 三度体

直立线元法





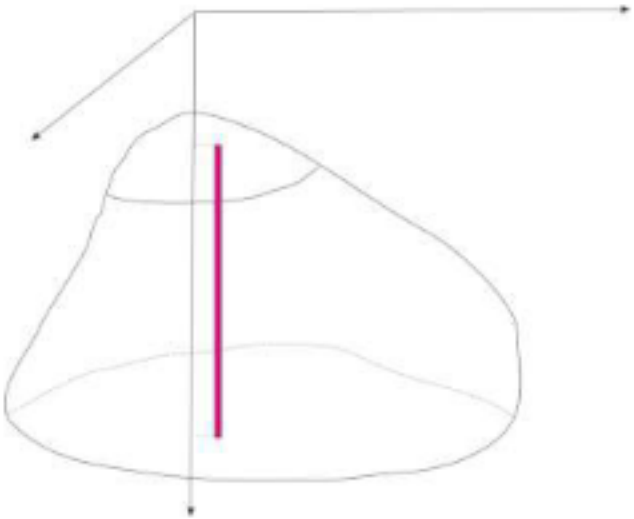


3.复杂形体的正演

■ 三度体

直立线元法

1. 用两组互相垂直的直立平面把地质体分割为“一束”水平截面积很小的直立长方体，这些长方体可以看做为一组“线元”；
2. 这些“线元”可以用解析式计算出来；
3. 最后用两个方向的数值积分求出整个模型体的异常。



3.复杂形体的正演

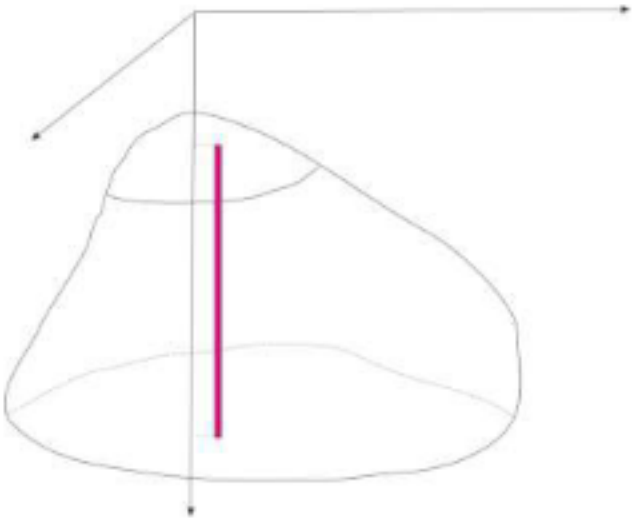
■ 三度体

直立线元法

直立线元

$$F=\int_{\zeta_1}^{\zeta_2}\frac{\zeta}{\rho^3}d\zeta=\frac{1}{\rho_1}-\frac{1}{\rho_2}$$

$$\rho_1=\left(\xi^2+\eta^2+\zeta_1^2\right)\qquad\rho_2=\left(\xi^2+\eta^2+\zeta_2^2\right)$$

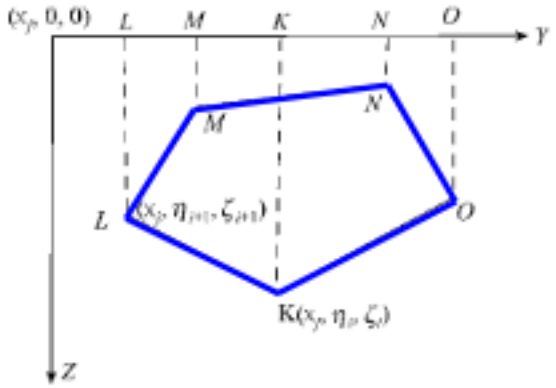


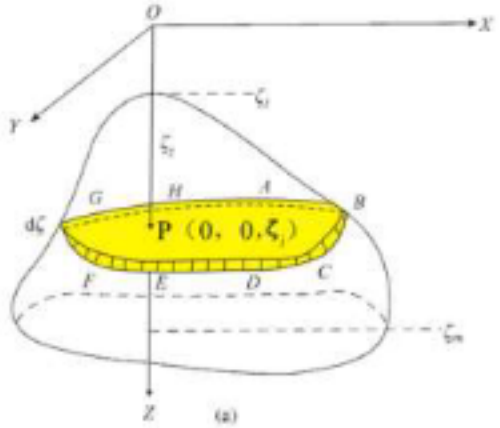
总异常

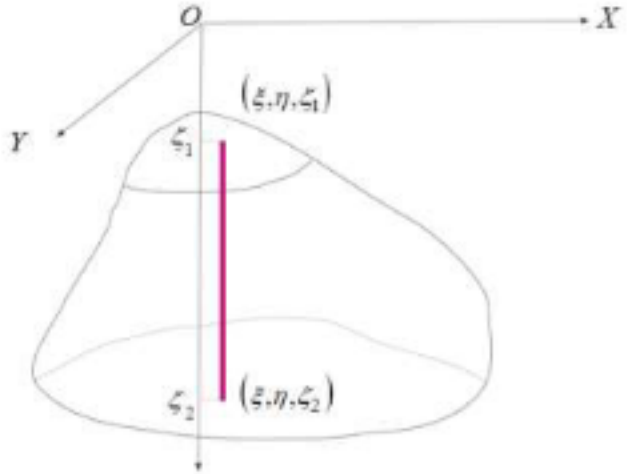
$$\Delta g=G\sigma\iiint\frac{\zeta d\xi d\eta d\zeta}{(\xi^2+\eta^2+\zeta^2)^{3/2}}=G\sigma\iint\int_{\zeta_1}^{\zeta_2}\frac{\zeta}{\rho^3}d\zeta d\xi d\eta$$

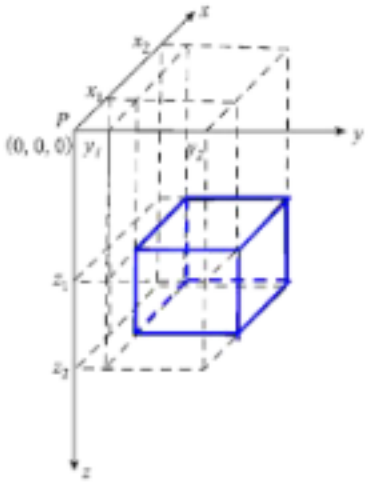
3.复杂形体的正演

■ 三度体









3.复杂形体的正演

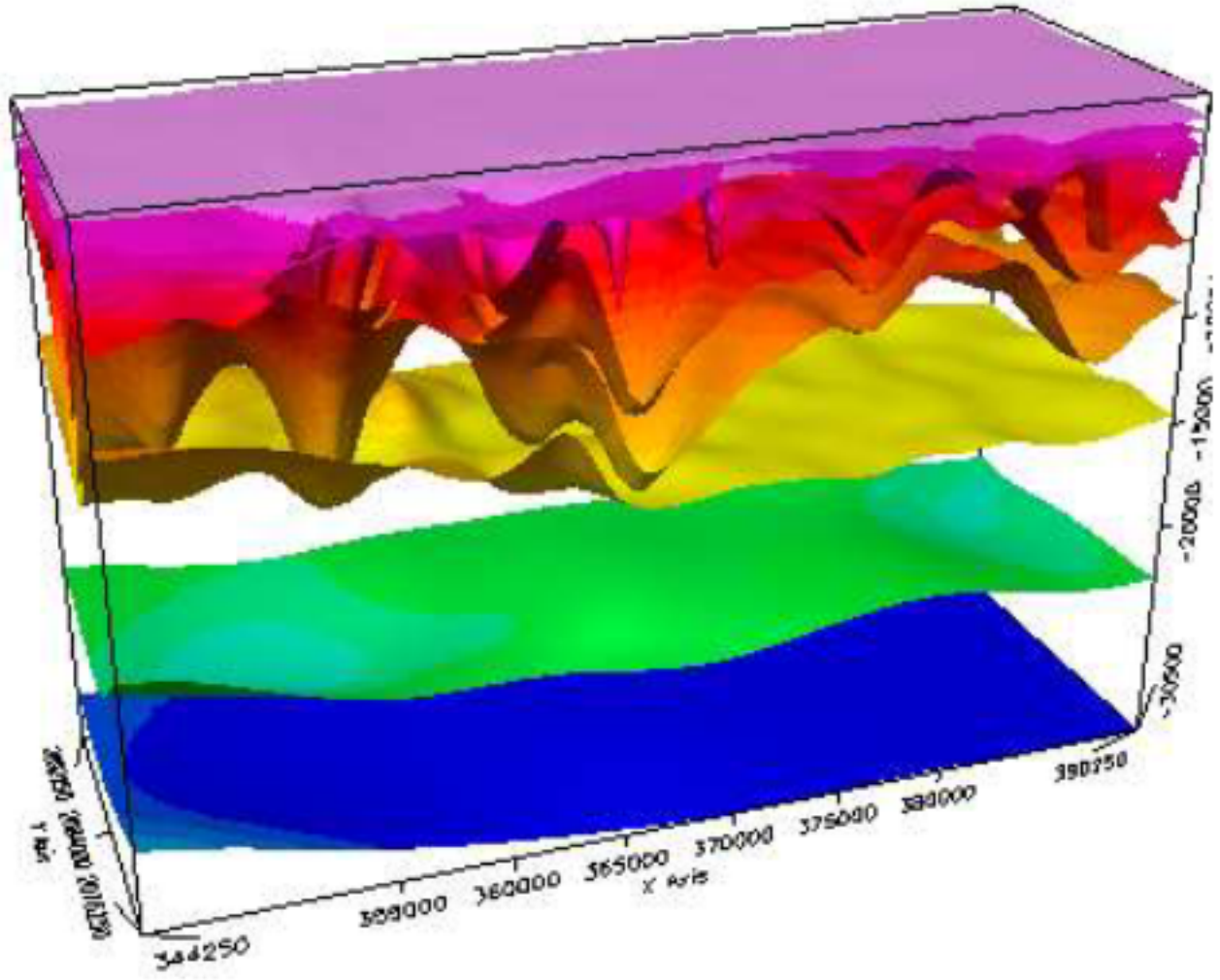
■ 三度体

电磁、地震方法可以采用组合法/微元法进行正演模拟吗？为什么？



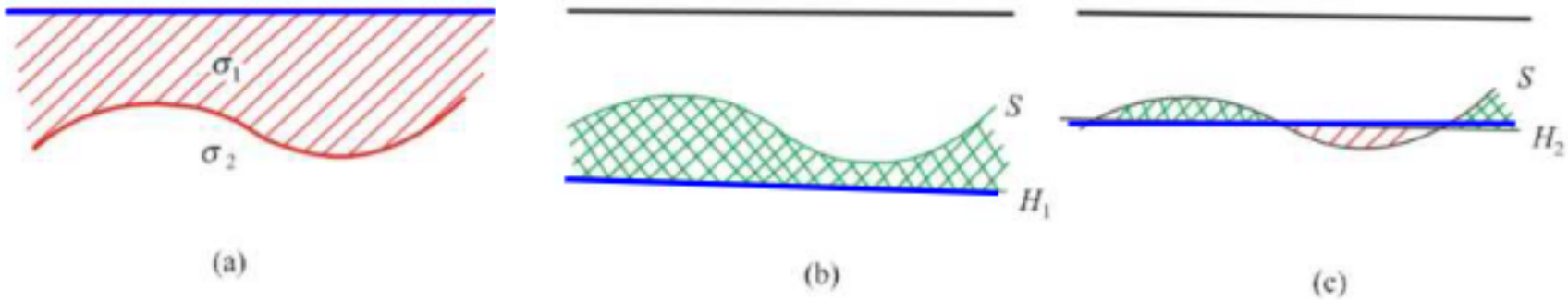
3.复杂形体的正演

- 界面



3.复杂形体的正演

■ 界面　　密度分界面重力异常正演的等效性



左：由地面与S面构成的物质层，剩余密度$\sigma'=\sigma_1-\sigma_2$；

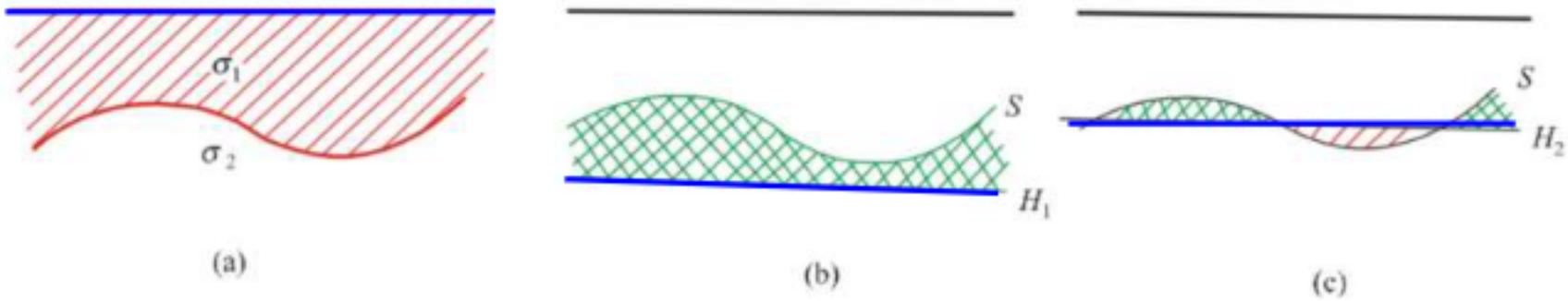
中：S面与其下方某一水平面H_1构成的物质层，剩余密度$\sigma'=\sigma_2-\sigma_1$；

右：穿过S面的某一水平面H_2与S面构成的物质层可分为两部分，相应的剩余密度分别为σ和σ'。

3.复杂形体的正演

■ 界面

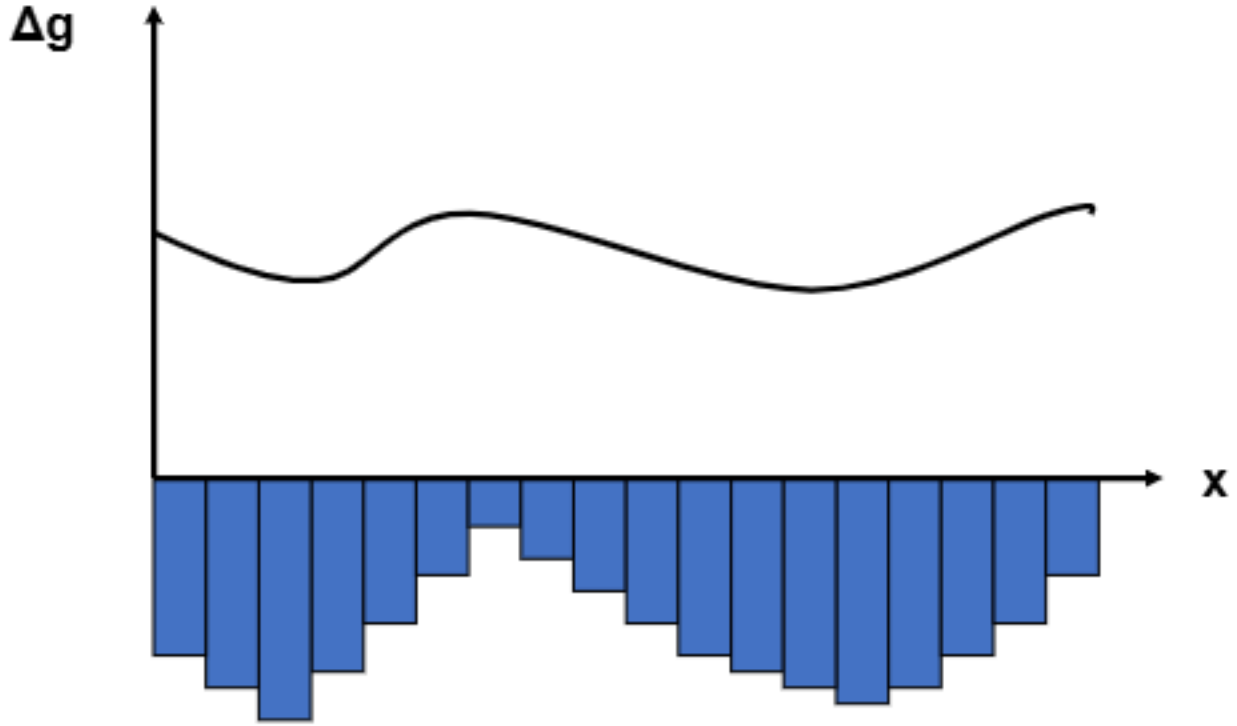
密度分界面重力异常正演的等效性



- ✓ 三种场景下得到的重力异常形态完全一样，只差某一个常数。
- ✓ 在多个界面情况下，一般都是以地面为起算面，逐一将各界面与地面构成一个物质层，取相应的剩余密度进行正演计算。

3.复杂形体的正演

- 界面



3.复杂形体的正演

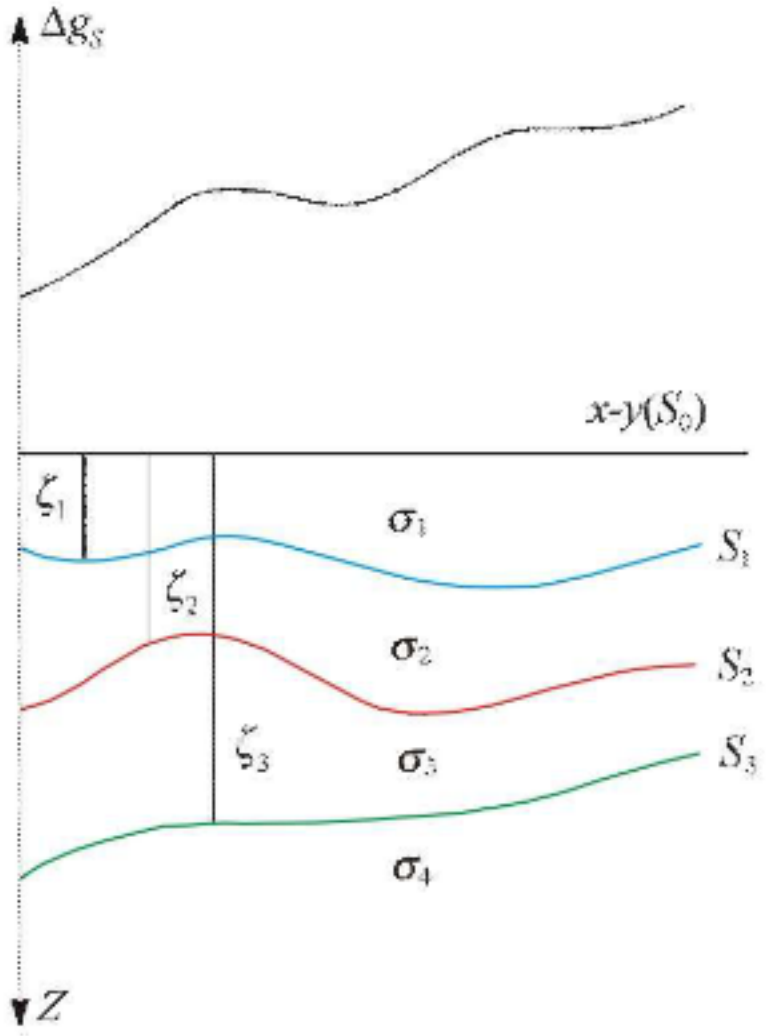
■ 界面

$$\Delta g_{S_1} = -G\Delta\sigma_1 \iint \left| \frac{1}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+\zeta^2]^{1/2}} \right|_0^{\zeta_1(\xi,\eta)} d\xi d\eta$$

$$\Delta g_{S_2} = -G\Delta\sigma_2 \iint \left| \frac{1}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+\zeta^2]^{1/2}} \right|_0^{\zeta_2(\xi,\eta)} d\xi d\eta$$

$$\Delta g_{S_3} = -G\Delta\sigma_3 \iint \left| \frac{1}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+\zeta^2]^{1/2}} \right|_0^{\zeta_3(\xi,\eta)} d\xi d\eta$$

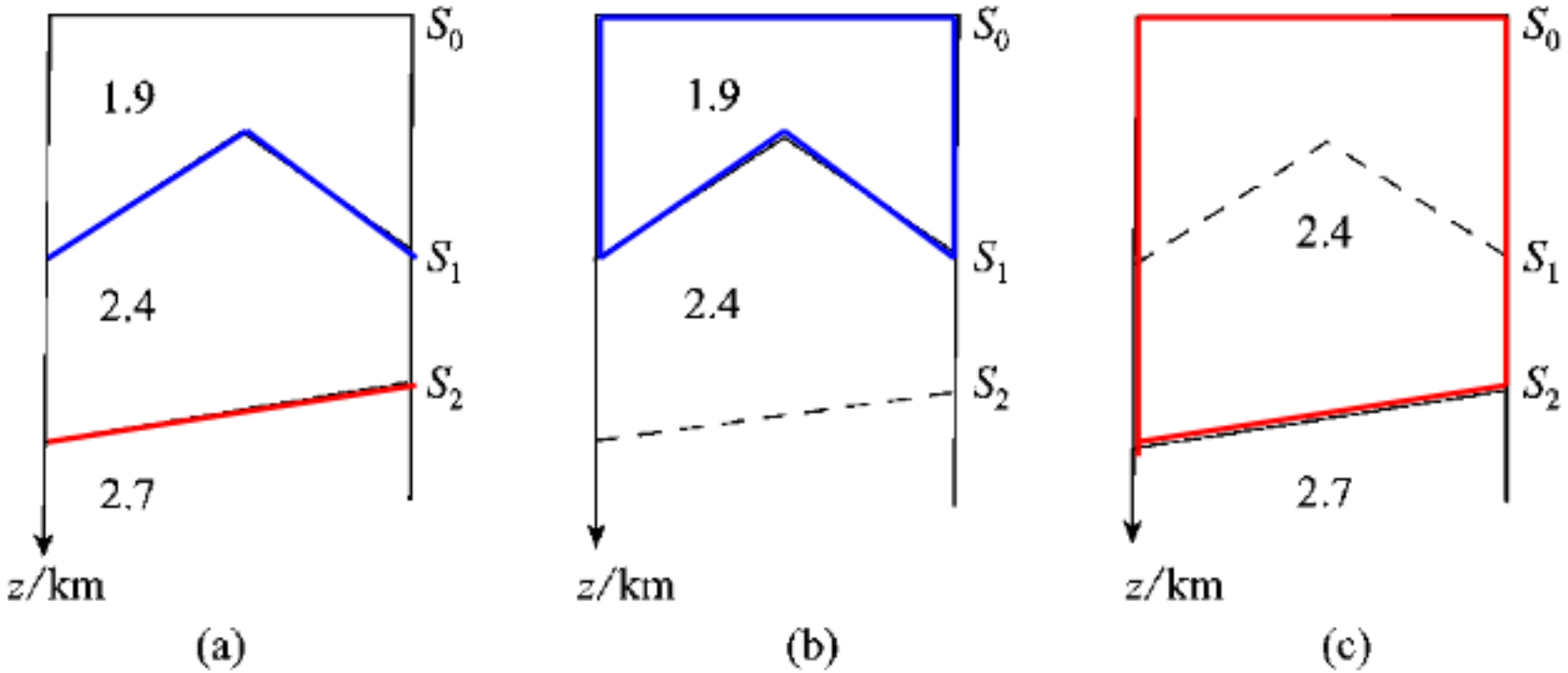
$$\Delta g_S = \Delta g_{S_1} + \Delta g_{S_2} + \Delta g_{S_3}$$



3.复杂形体的正演

- 界面

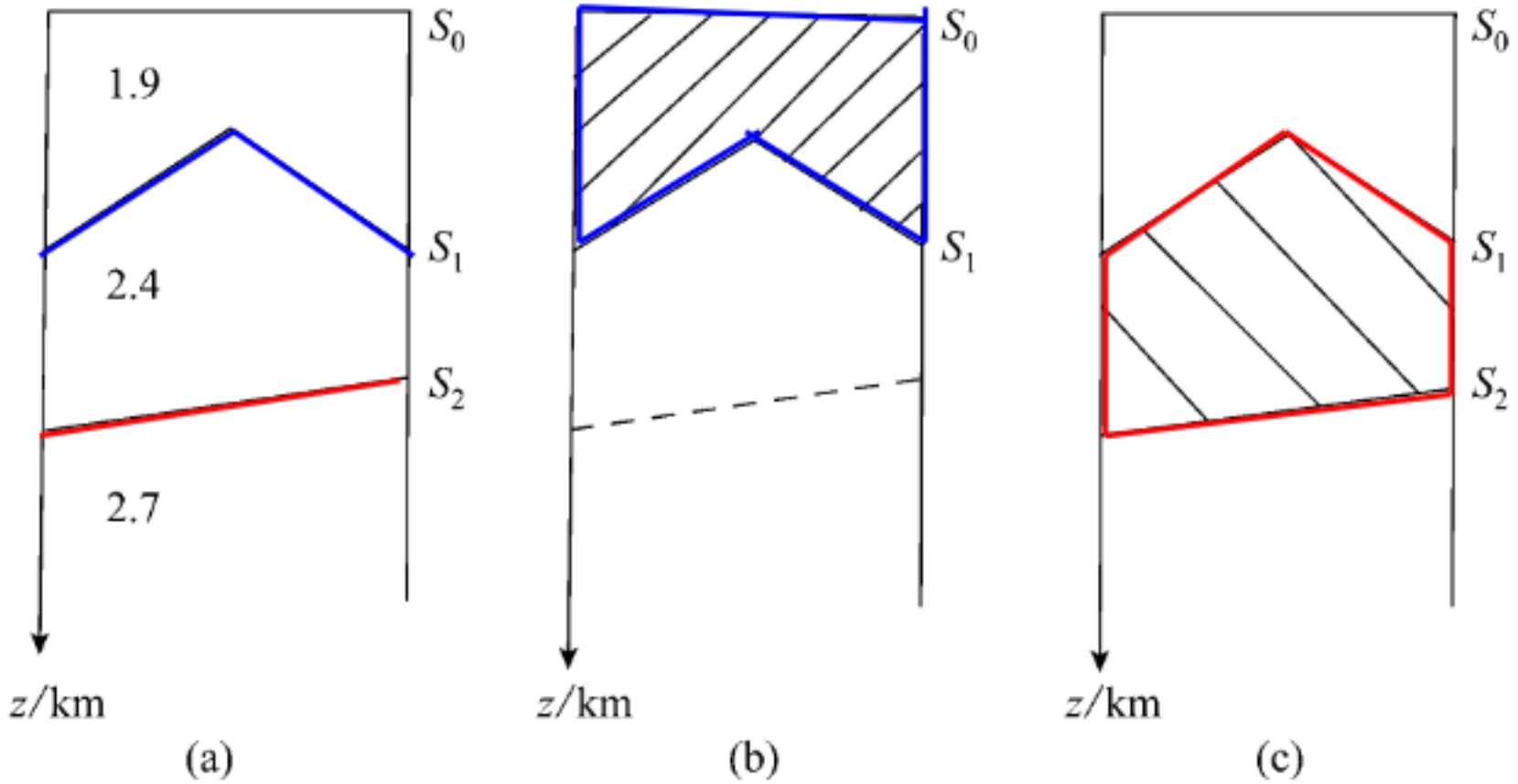
第一种正演方法



3.复杂形体的正演

- 界面

第二种正演方法



3.复杂形体的正演

■ 界面

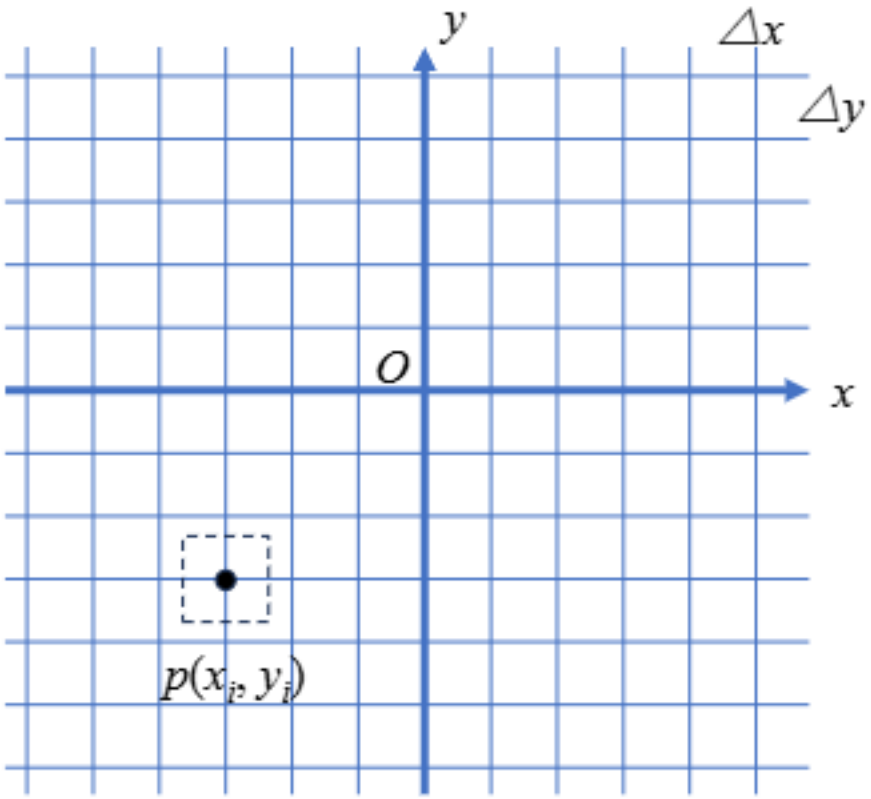
$$x:(-m\Delta x, m\Delta x); y:(-n\Delta y, n\Delta y)$$

$$u_0 \approx G\sigma\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{h_0\Delta h d\xi d\eta}{(\xi^2+\eta^2+h_0{}^2)^{3/2}}$$

$$=G\sigma\sum_{i=-m}^{m}\sum_{n=-j}^{n}\int_{-(i-1/2)\Delta x}^{(i-1/2)\Delta x}d\xi\int_{-(j-1/2)\Delta y}^{(j-1/2)\Delta y}\frac{h_0\Delta h_{ij}d\eta}{(\xi^2+\eta^2+h_0{}^2)^{3/2}}$$

$$=G\sigma\sum_{i=-m}^{m}\sum_{n=-j}^{n}\left[\begin{array}{l}(h_{ij}-h_0)\\ \bullet\arctan\dfrac{\xi\eta}{h_0(\xi^2+\eta^2+h_0{}^2)^{1/2}}\Big|_{-(i-1/2)\Delta x}^{(i-1/2)\Delta x}\Big|_{-(j-1/2)\Delta y}^{(j-1/2)\Delta y}\end{array}\right]$$

三维界面

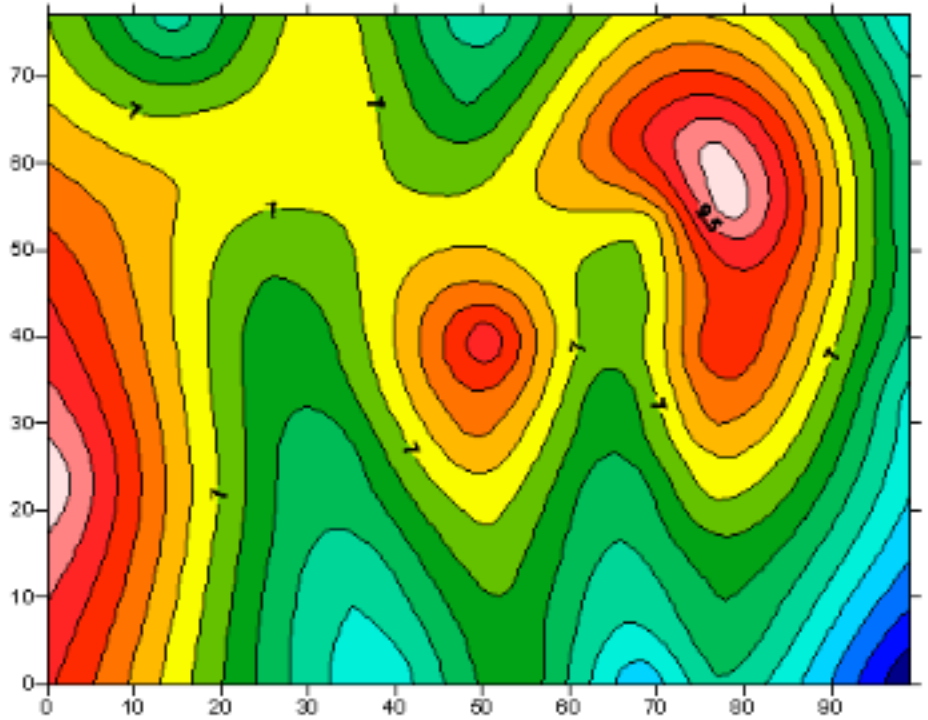


方域 u 函数法计算方案

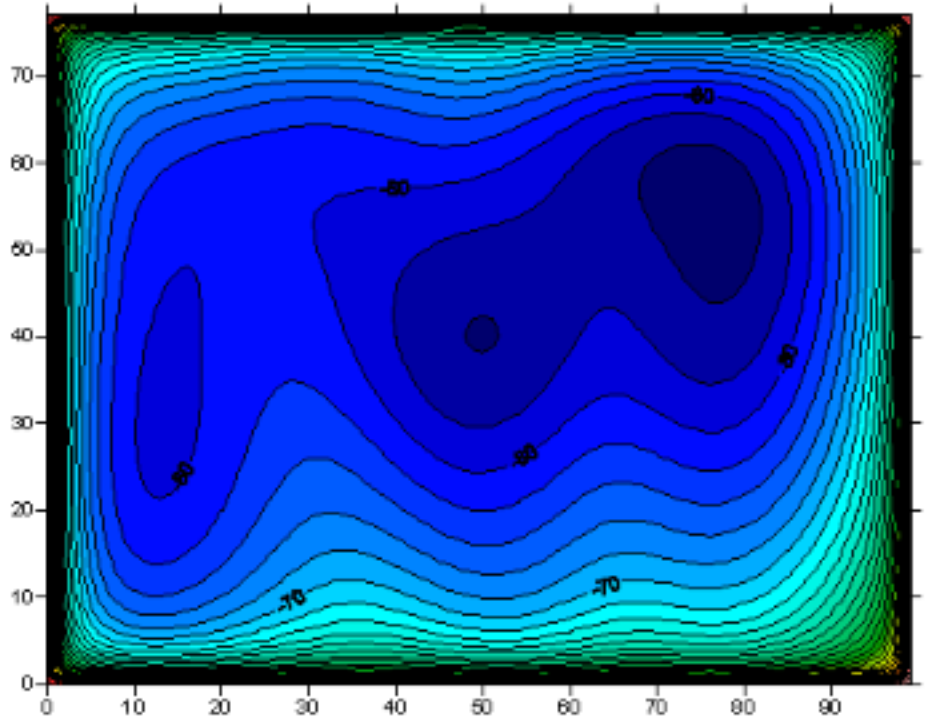
3.复杂形体的正演

■ 界面

理论密度分界面深度



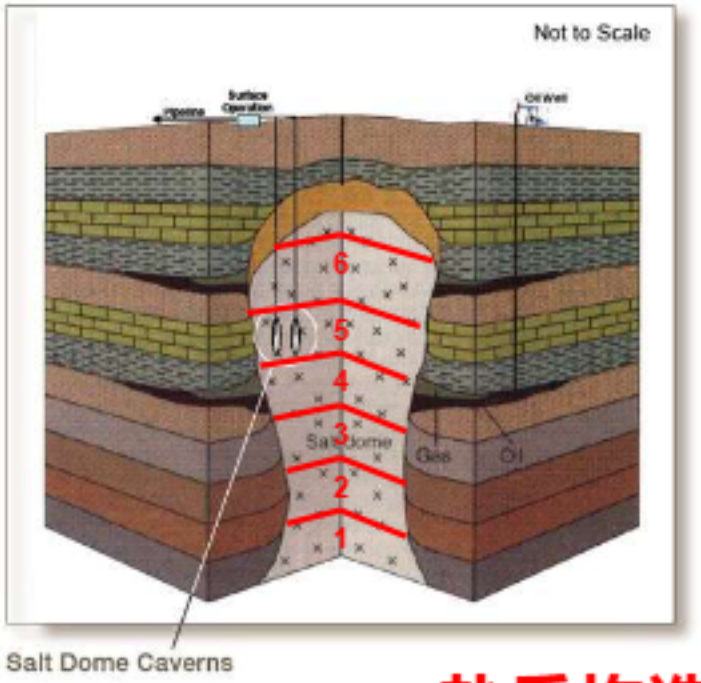
正演的重力异常

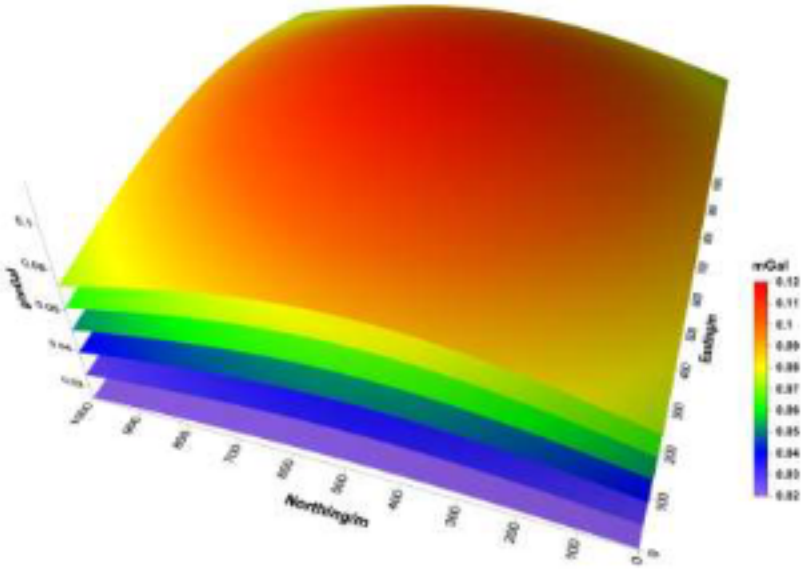


m → **d=Gm**

3.复杂形体的正演

- 界面





盐丘构造

3.复杂形体的正演

■ 偏微分方程法

重力场满足的PDE方程

体积密度为 $\sigma(x,y,z)$ 的三维质量分布，在空间产生的重力场满足如下方程：

$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$

$$\nabla \times g(x,y,z) = 0$$

3.复杂形体的正演

■ 偏微分方程法

重力场满足的PDE方程

$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$

FDM，Finite Difference Method

FEM，Finite Element Method

FVM，Finite Volume Method

MSM，Mesh Free Method

……

目 录

第一节 基本公式

第二节 简单形体的正演

第三节 复杂形体的正演

第四节 正演模拟试验

4.正演模拟试验

■ 实验目的

- 通过球体、水平圆柱体、铅垂台阶和直立长方体重力异常的正演计算，掌握简单规则形体重力异常正演的计算方法
- 通过计算认识球体、水平圆柱体、铅垂台阶和直立长方体重力异常的一般分布规律，了解影响简单规则形体重力异常的主要因素（如形体的几何参数和密度参数等），培养学生实际动手能力与分析问题的能力；
- 学会使用Matlab/Python语言编写程序绘制异常图件。

4.正演模拟试验

■ 实验内容

- 用Matlab或Python语言编程实现二维球体、三维球体重力异常及其导数正演，绘制异常曲线或等值线图。
- 用Matlab或Python语言编程实现二度水平圆柱体重力异常及其导数正演，绘制异常曲线图。
- 用Matlab或Python语言编程实现二度铅垂台阶重力异常及其导数正演，绘制异常曲线图。
- 用Matlab或Python语言编程实现直立长方体重力异常正演，绘制异常曲线图。

4.正演模拟试验

■ 实验原理

1）二维球体、三维球体重力异常及其导数正演

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$\mathrm{V}_{xz} = -3GM\frac{Dx}{(x^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$\mathrm{V}_{zz} = GM\frac{2D^2 - x^2}{(x^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$\mathrm{V}_{zzz} = 3GM\frac{2D^2 - 3x^2}{(x^2 + D^2)^{7/2}}$$

二维球体

$$\Delta g = \frac{GMD}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{3/2}}$$

$$V_{xz} = -3GM\frac{D(x - x_0)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{5/2}}$$

$$V_{yz} = -3GM\frac{D(y - y_0)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{5/2}}$$

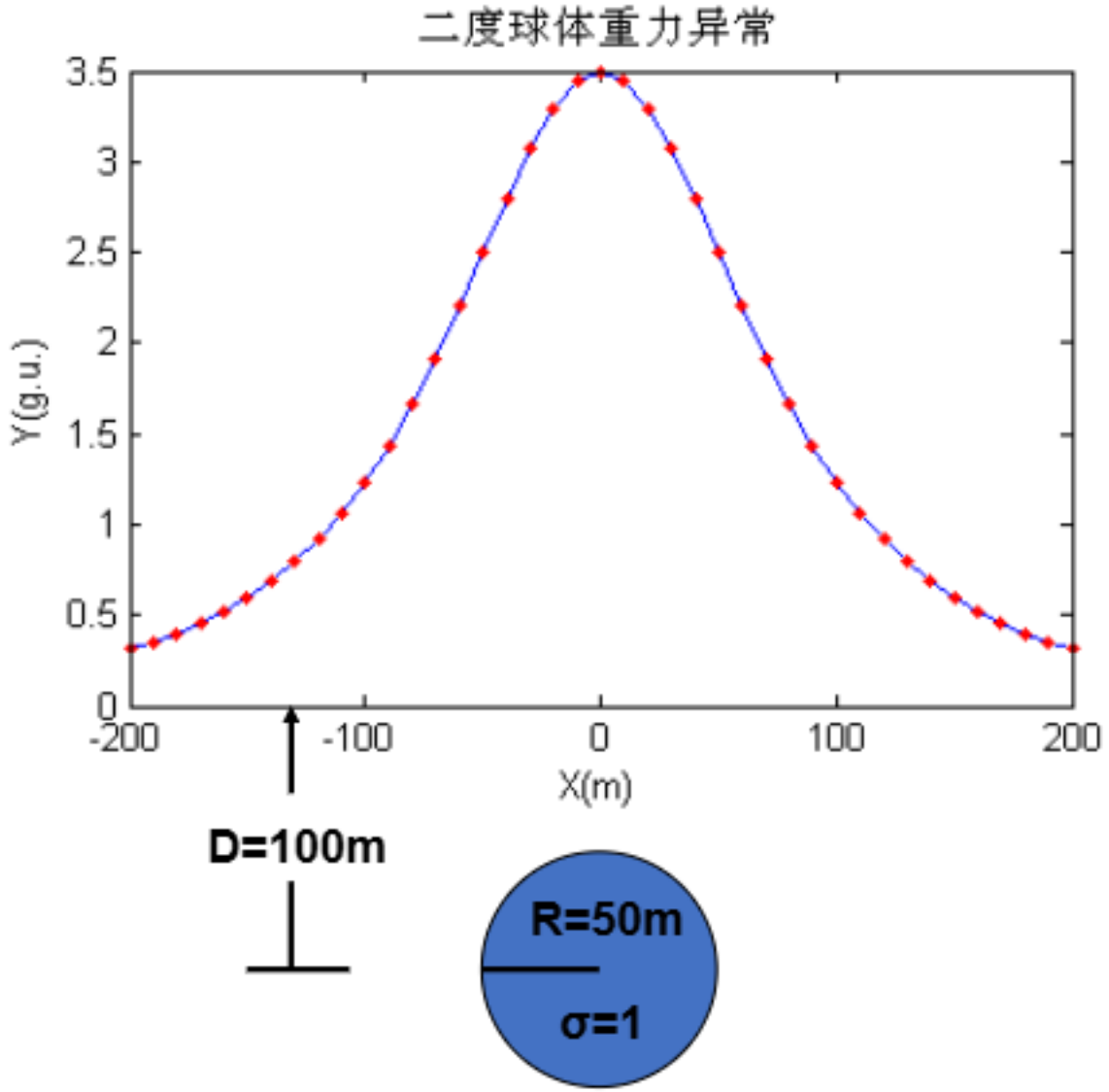
$$V_{zz} = GM\frac{2D^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{5/2}}$$

$$V_{zzz} = 3GM\frac{2D^2 - 3(x - x_0)^2 - 3(y - y_0)^2}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{7/2}}$$

三维球体

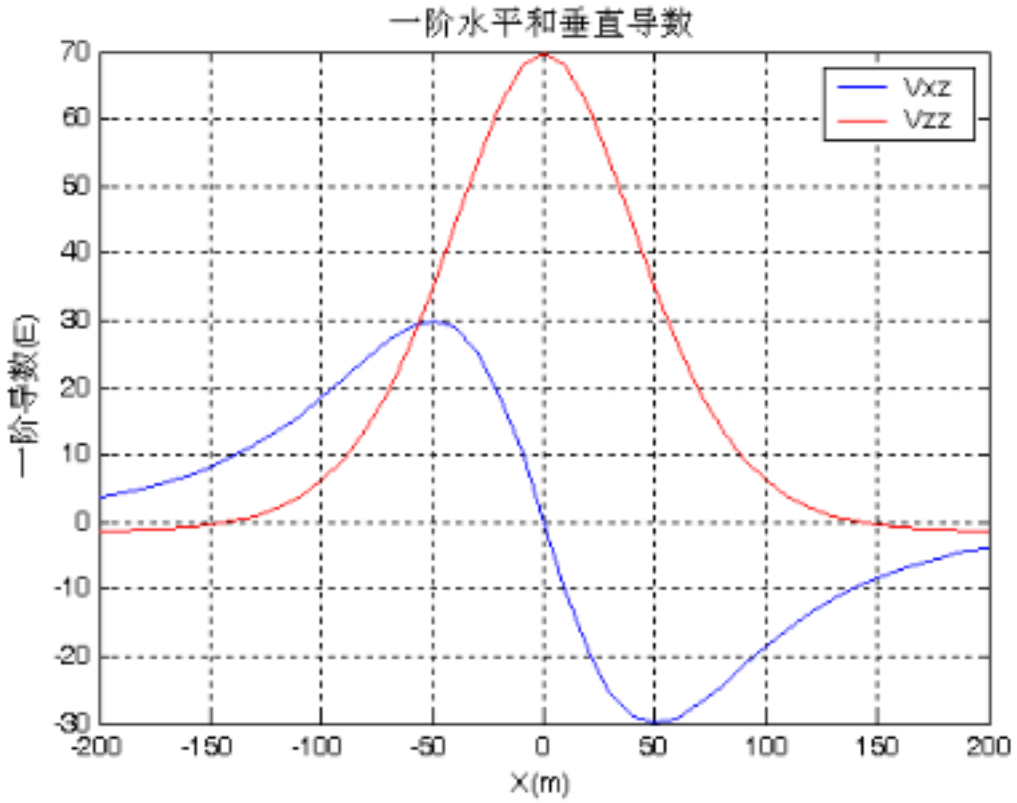
4.正演模拟试验

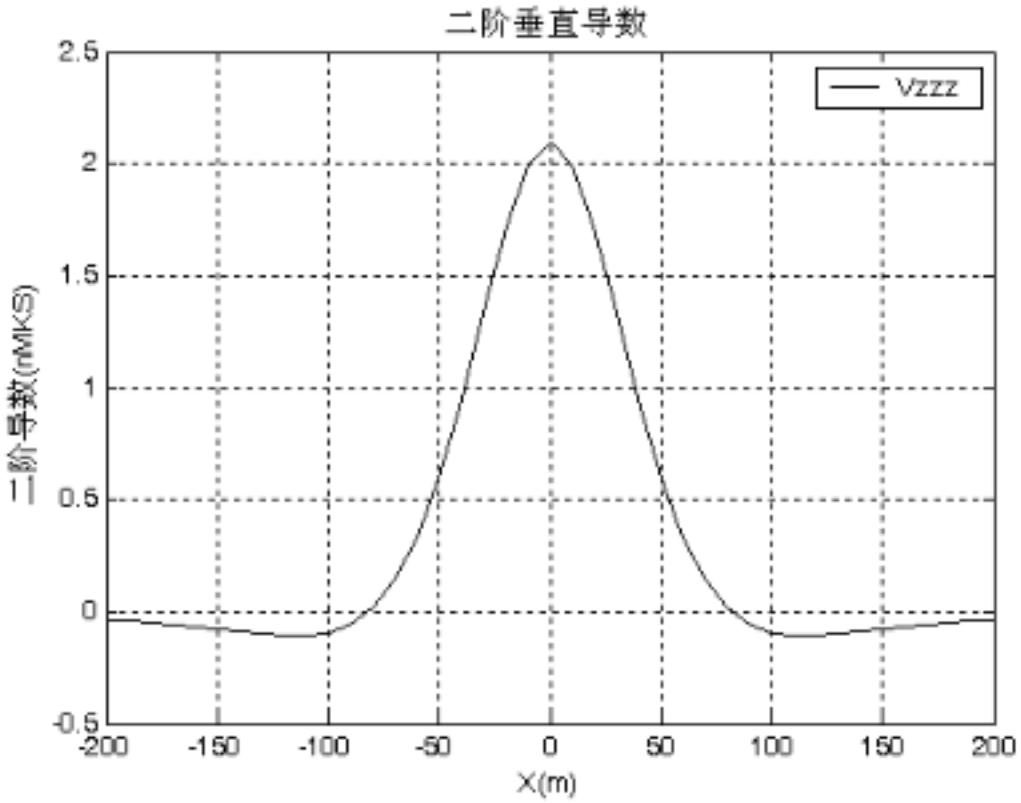
- 实验图件



4.正演模拟试验

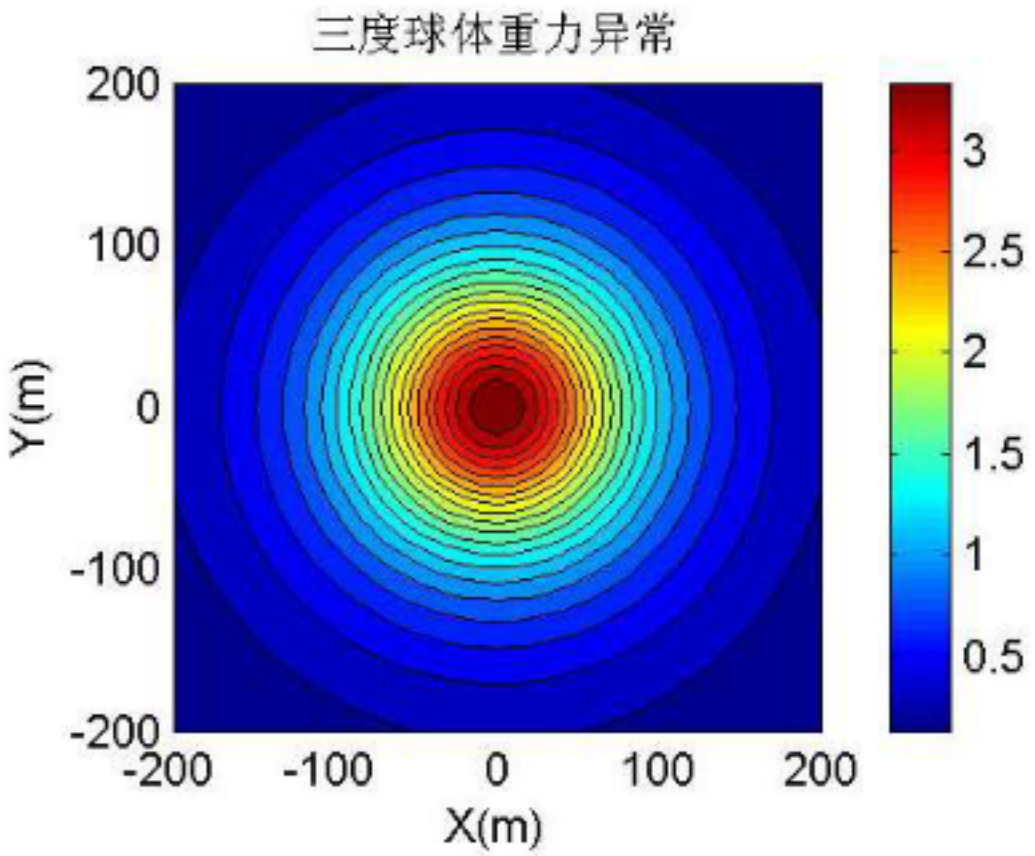
■ 实验图件

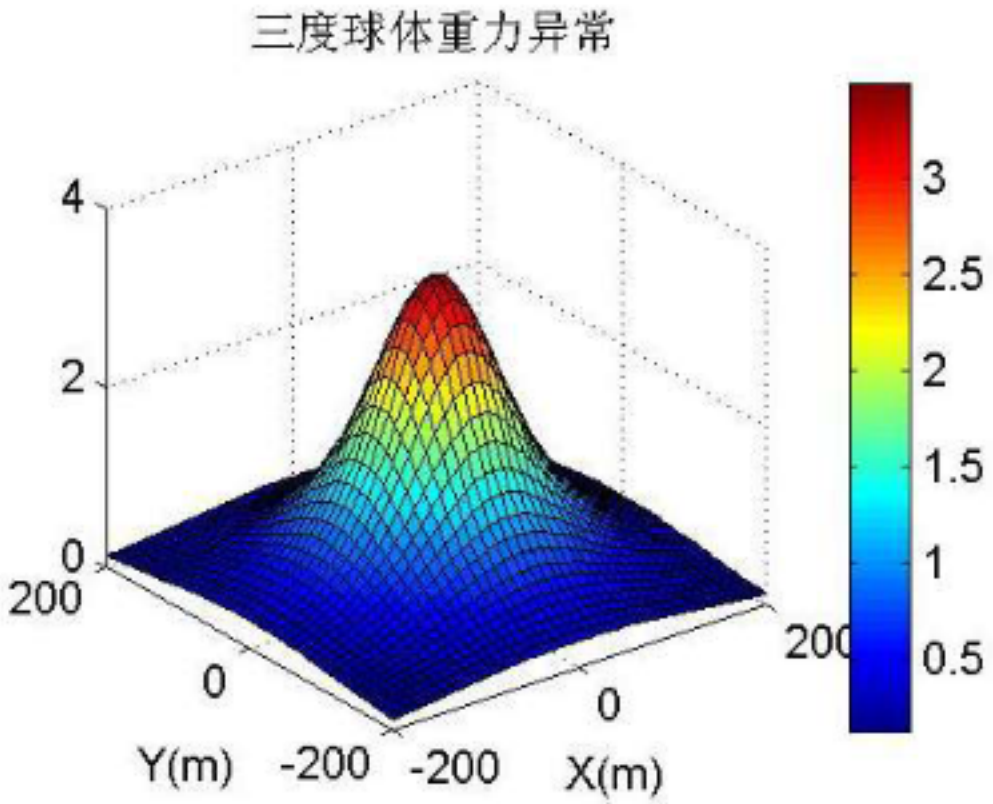




4.正演模拟试验

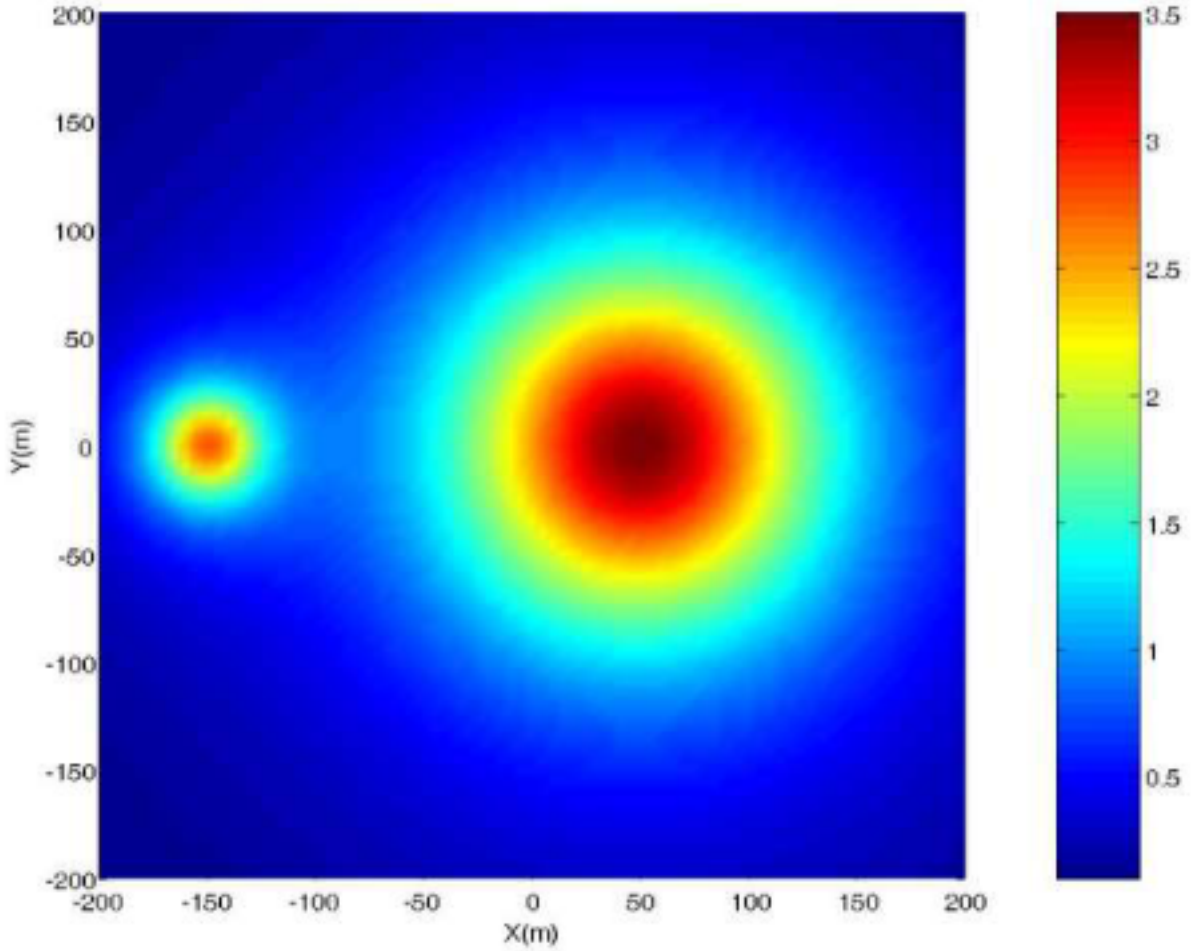
■ 实验图件





4.正演模拟试验

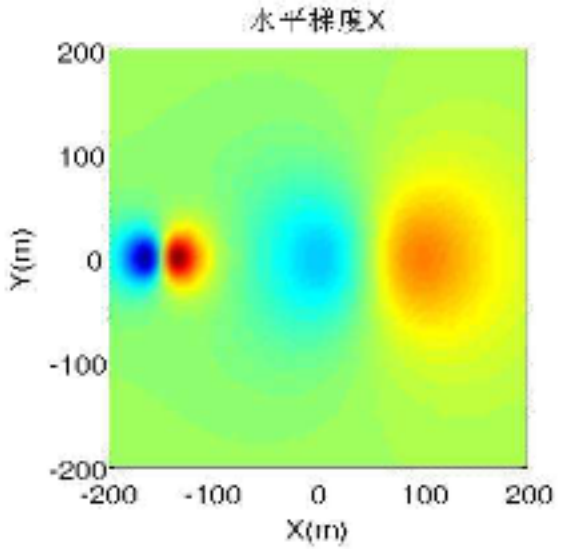
- 实验图件

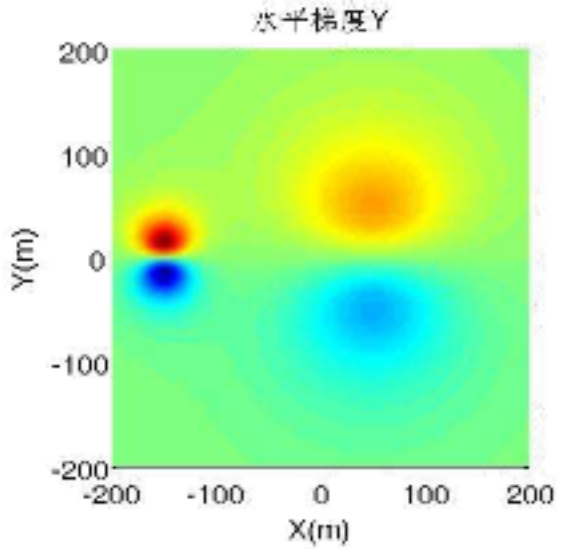


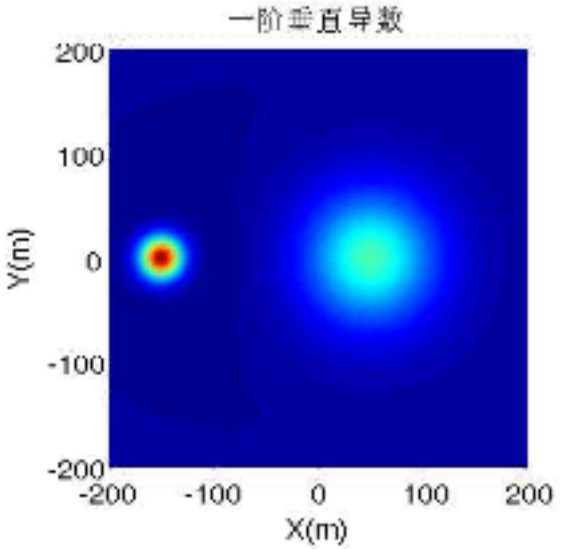
两个球体组合模型理论重力异常

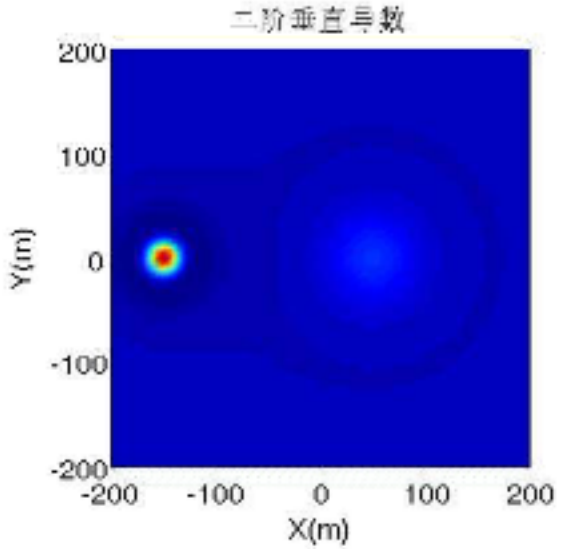
4.正演模拟试验

- 实验图件









4.正演模拟试验

■ 实验图件

2）二度水平圆柱体重力异常及其导数正演

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{(x - x_0)^2 + D^2}$$

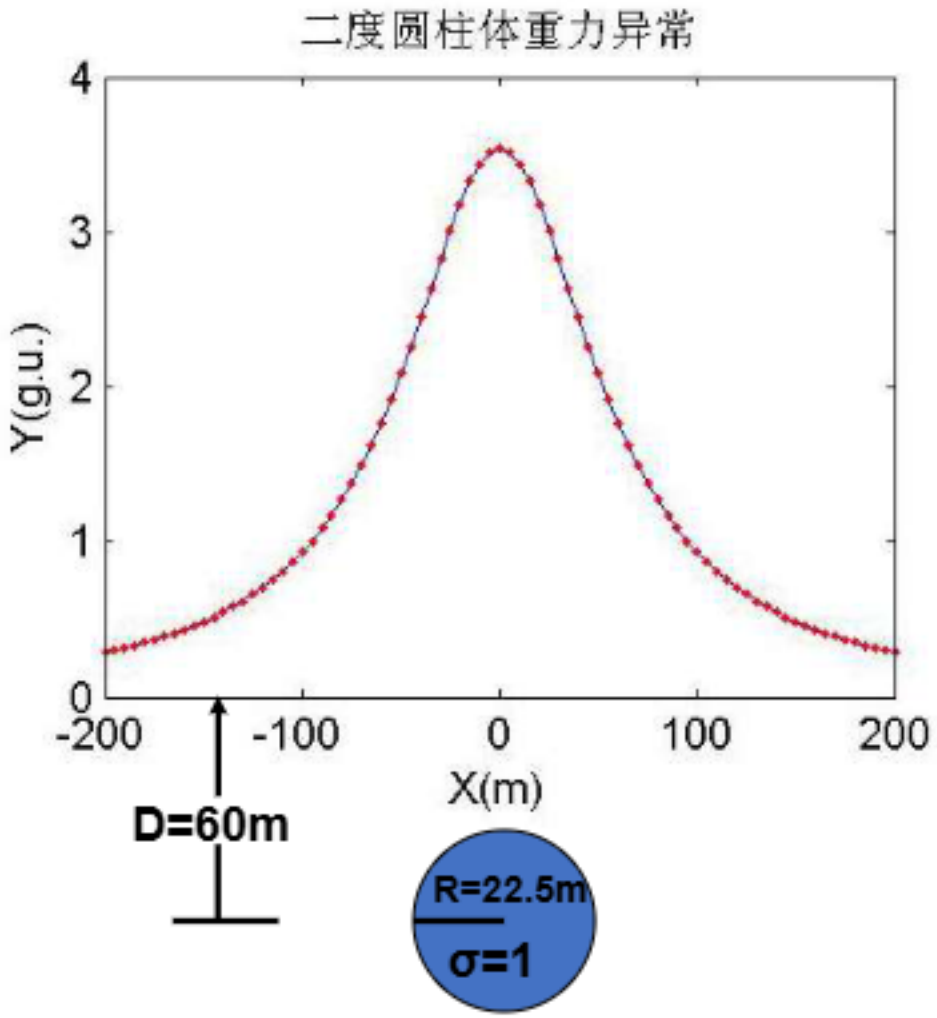
$$V_{xz} = \frac{4G\lambda Dx}{(x^2 + D^2)^2}$$

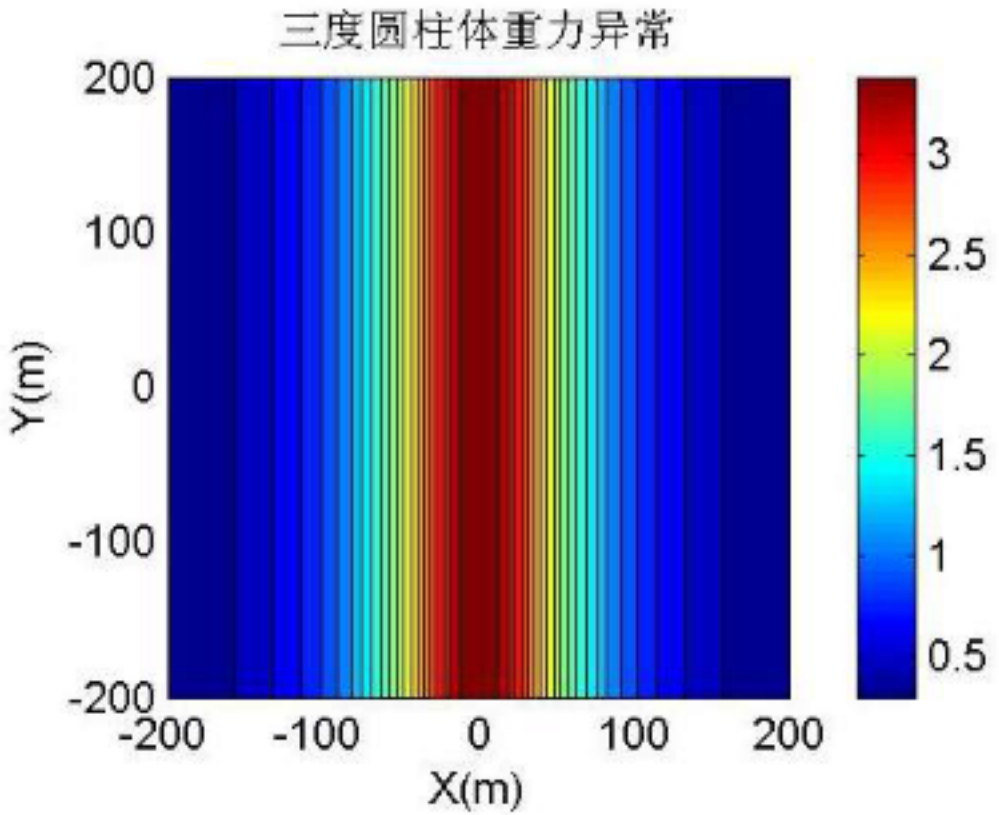
$$V_{zz} = \frac{2G\lambda(D^2 - x^2)}{(x^2 + D^2)^2}$$

$$V_{zzz} = 4G\lambda D\frac{D^2 - 3x^2}{(x^2 + D^2)^3}$$

4.正演模拟试验

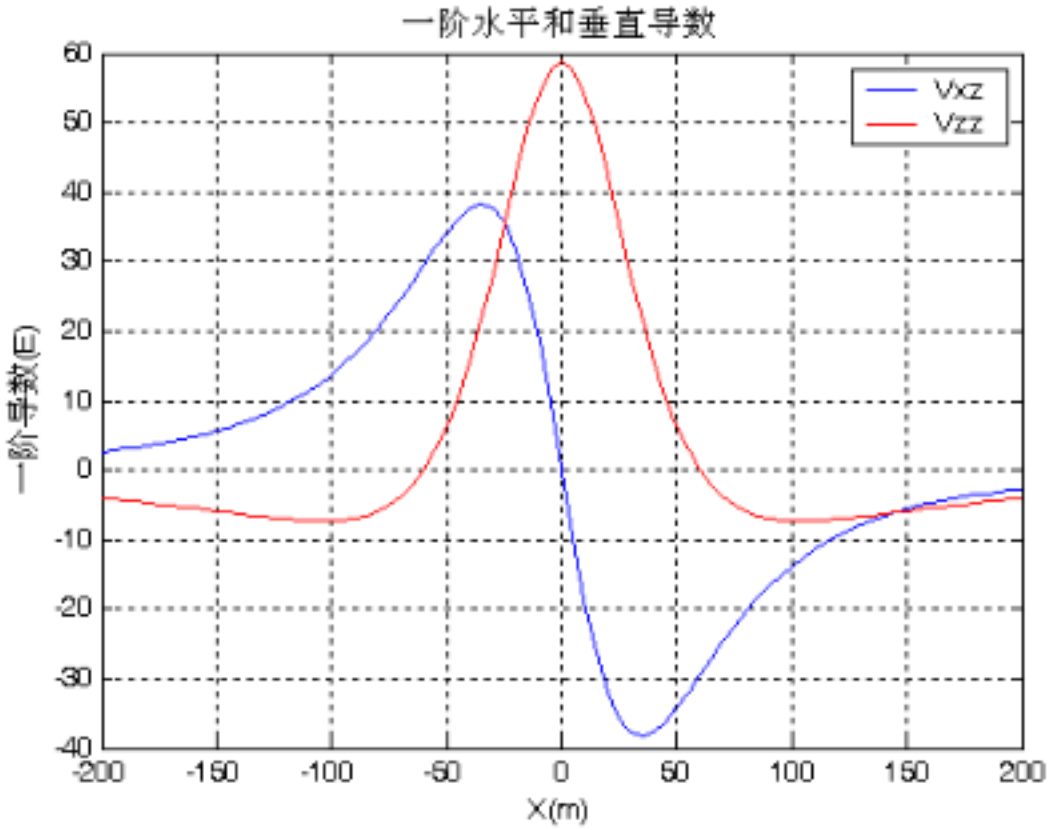
■ 实验图件

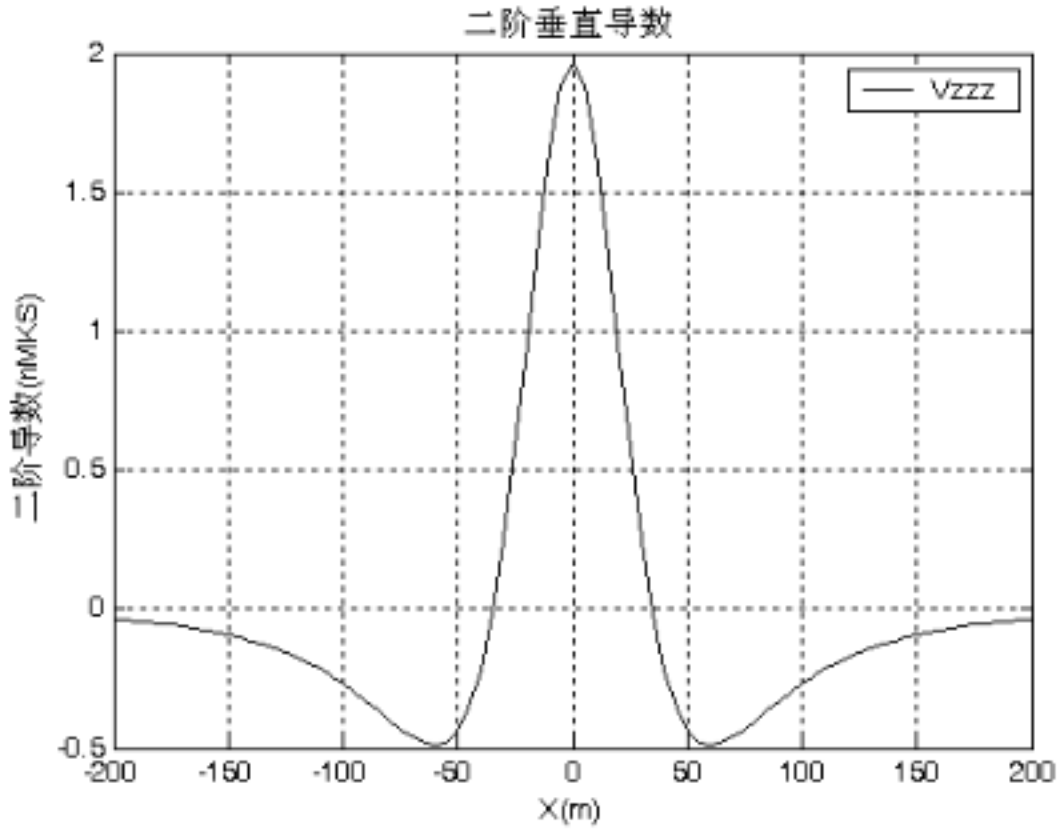




4.正演模拟试验

■ 实验图件





4.正演模拟试验

■ 实验图件

3）二度铅垂台阶重力异常及其导数正演

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+(x-x_0)\ln\frac{(x-x_0)^2+H^2}{(x-x_0)^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{(x-x_0)}{H}-2htg^{-1}\frac{(x-x_0)}{h}\right]$$

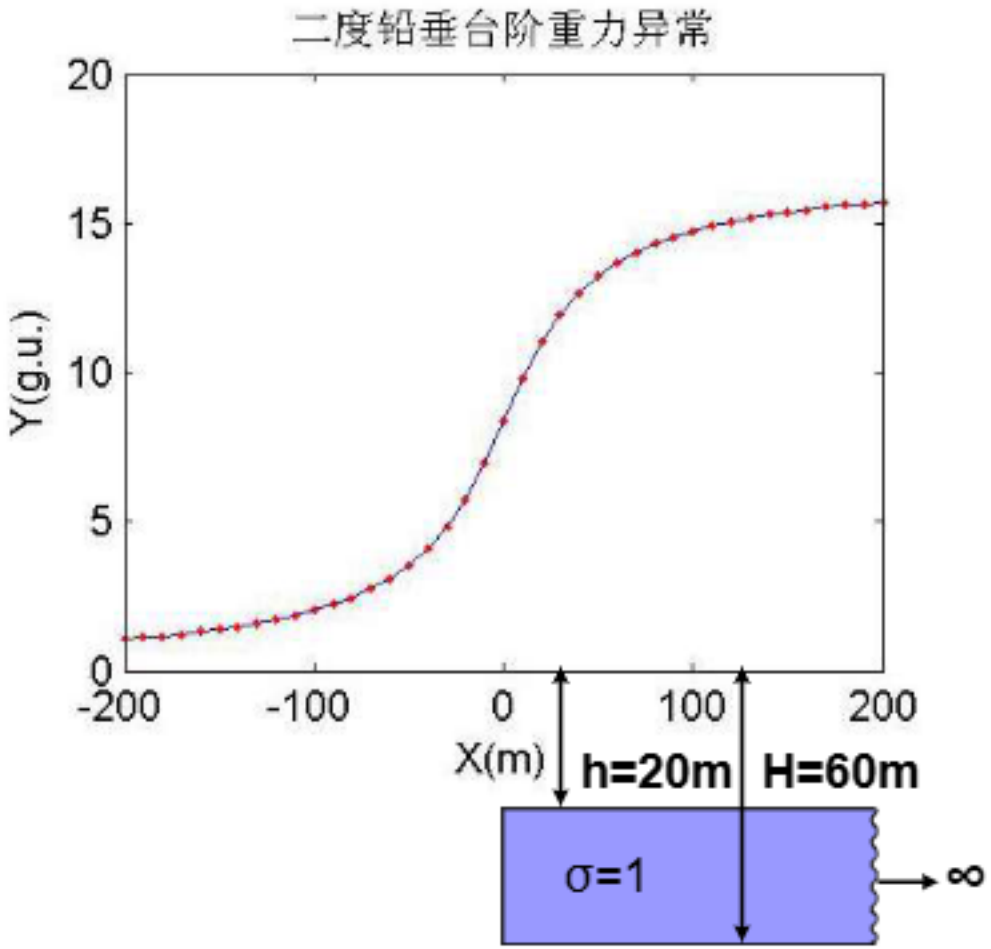
$$V_{xz} = G\sigma\ln\frac{H^2+x^2}{h^2+x^2}$$

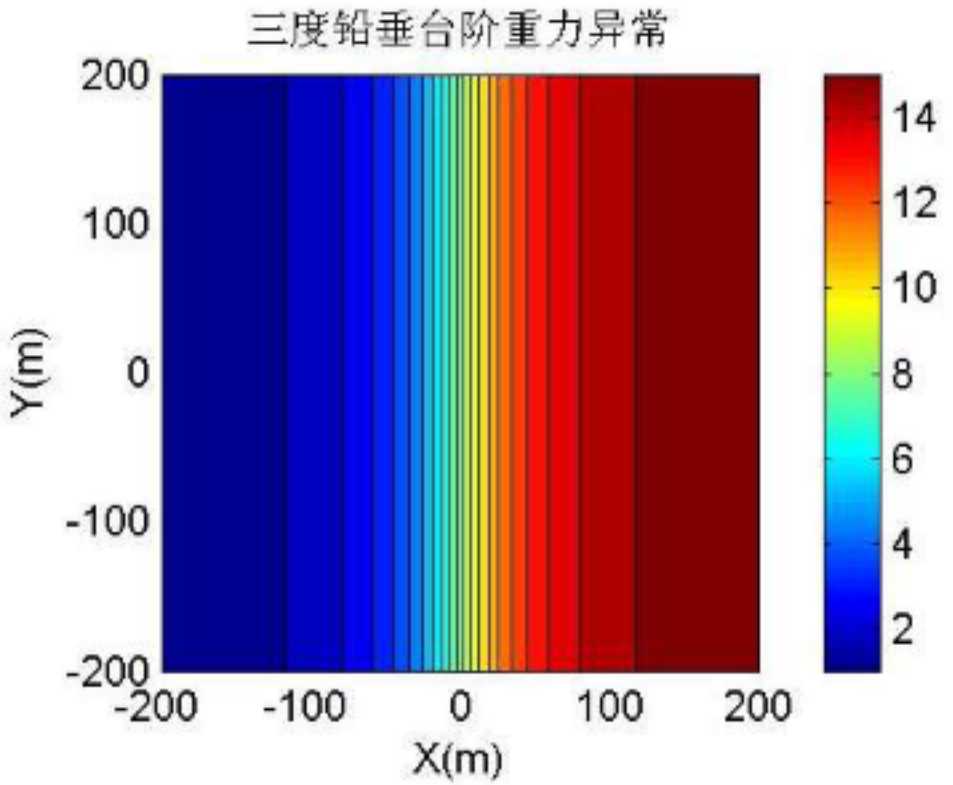
$$V_{zz} = 2G\sigma\left(tg^{-1}\frac{H}{x}-tg^{-1}\frac{h}{x}\right)=2G\sigma tg^{-1}\frac{x(H-h)}{x^2+Hh}$$

$$V_{zzz} = 2G\sigma x\left(\frac{1}{h^2+x^2}-\frac{1}{H^2+x^2}\right)=2G\sigma\frac{x(H^2-h^2)}{(h^2+x^2)(H^2+x^2)}$$

4.正演模拟试验

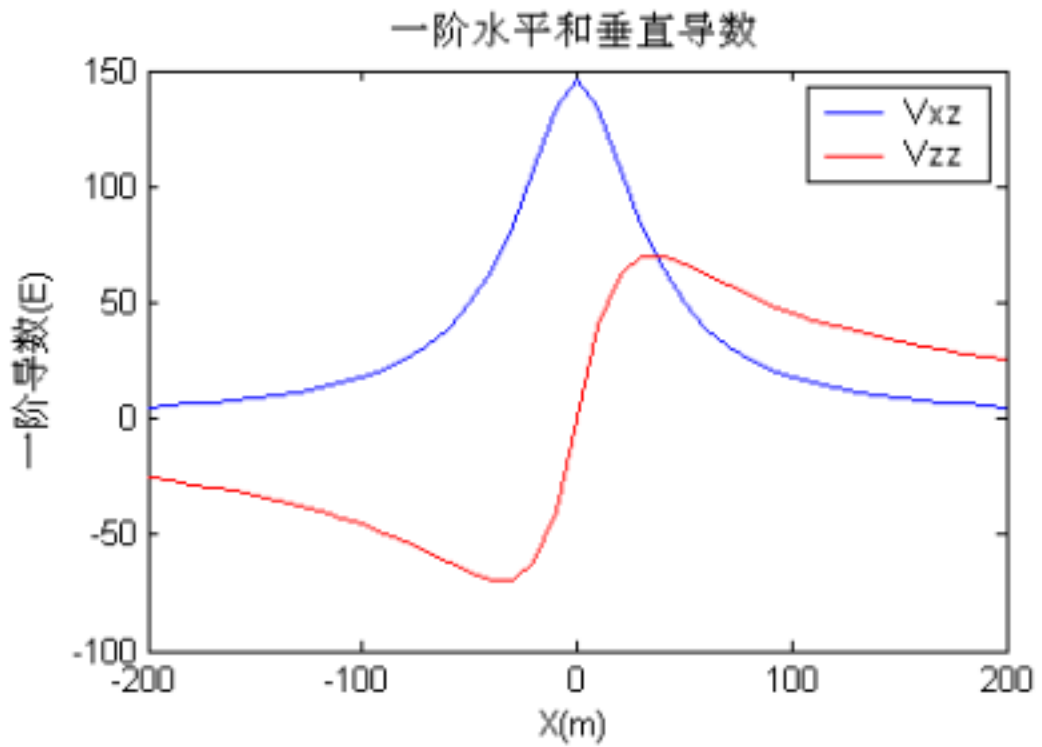
■ 实验图件

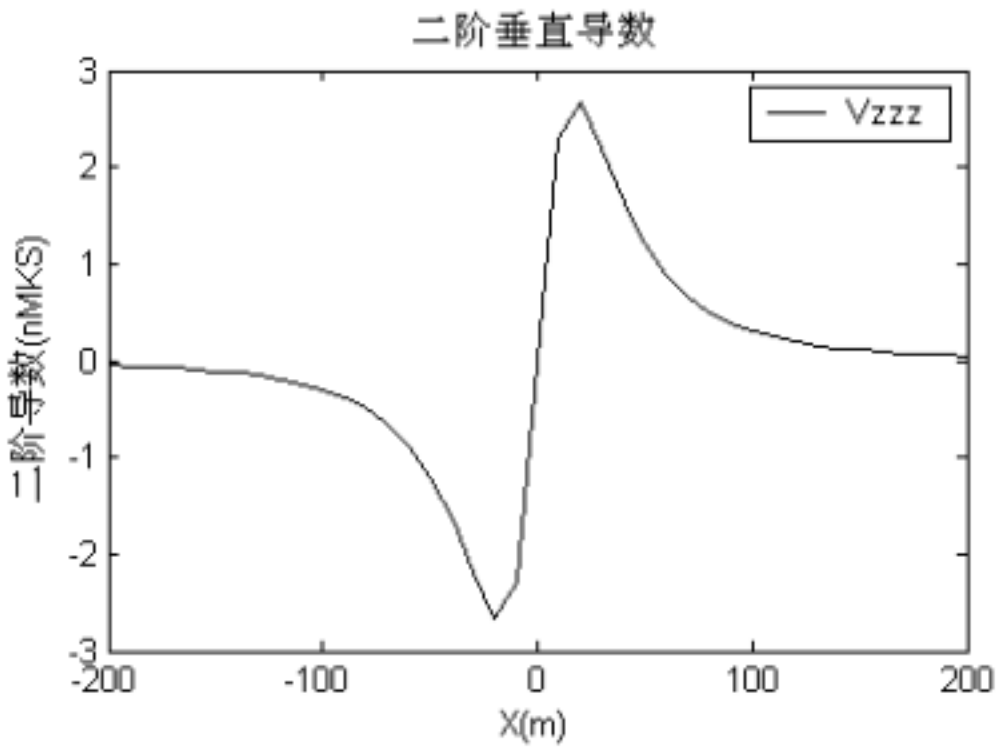




4.正演模拟试验

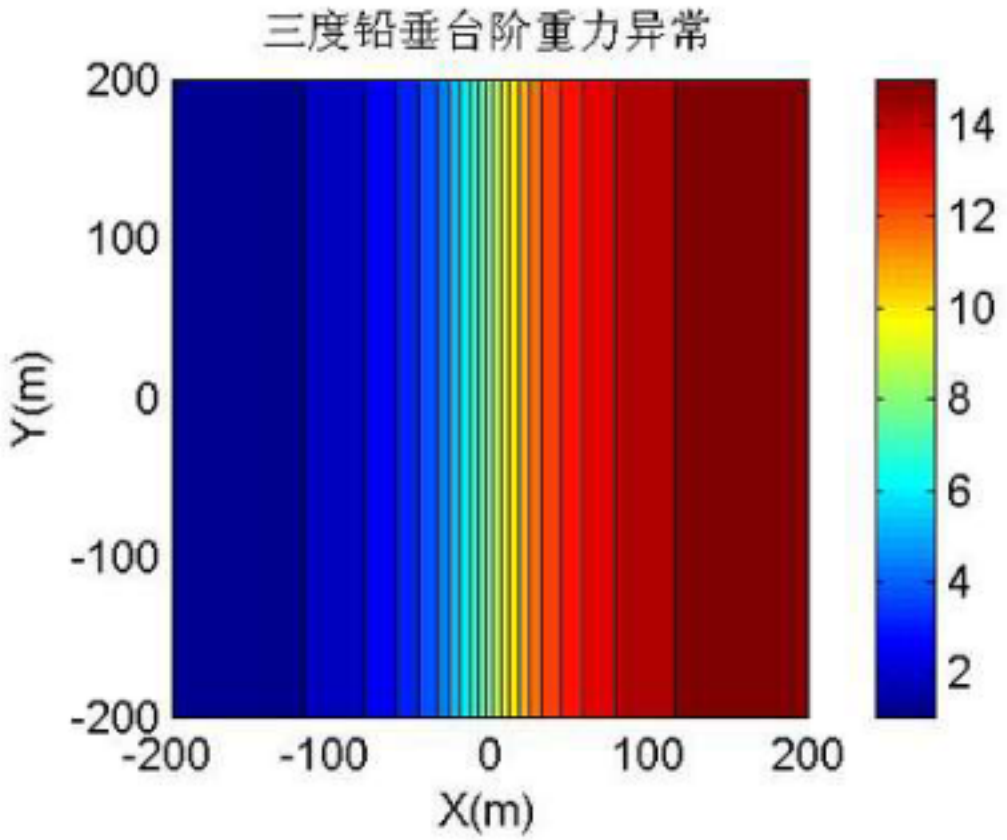
■ 实验图件

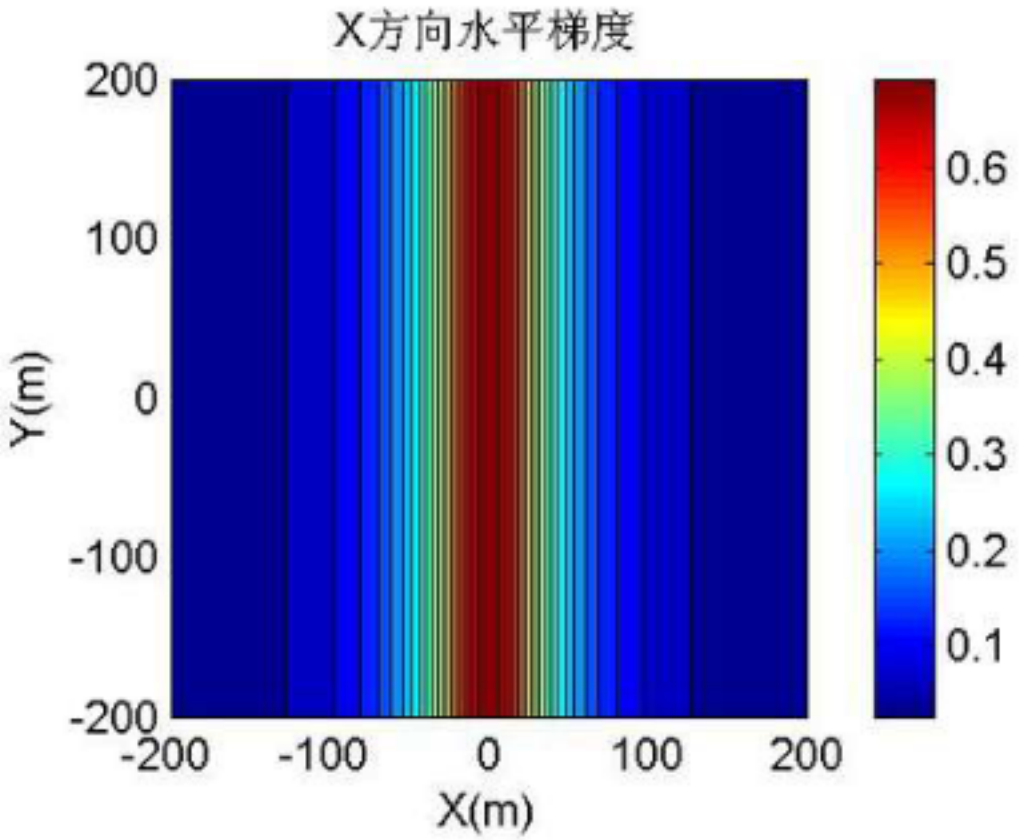




4.正演模拟试验

■ 实验图件





4.正演模拟试验

■ 实验图件

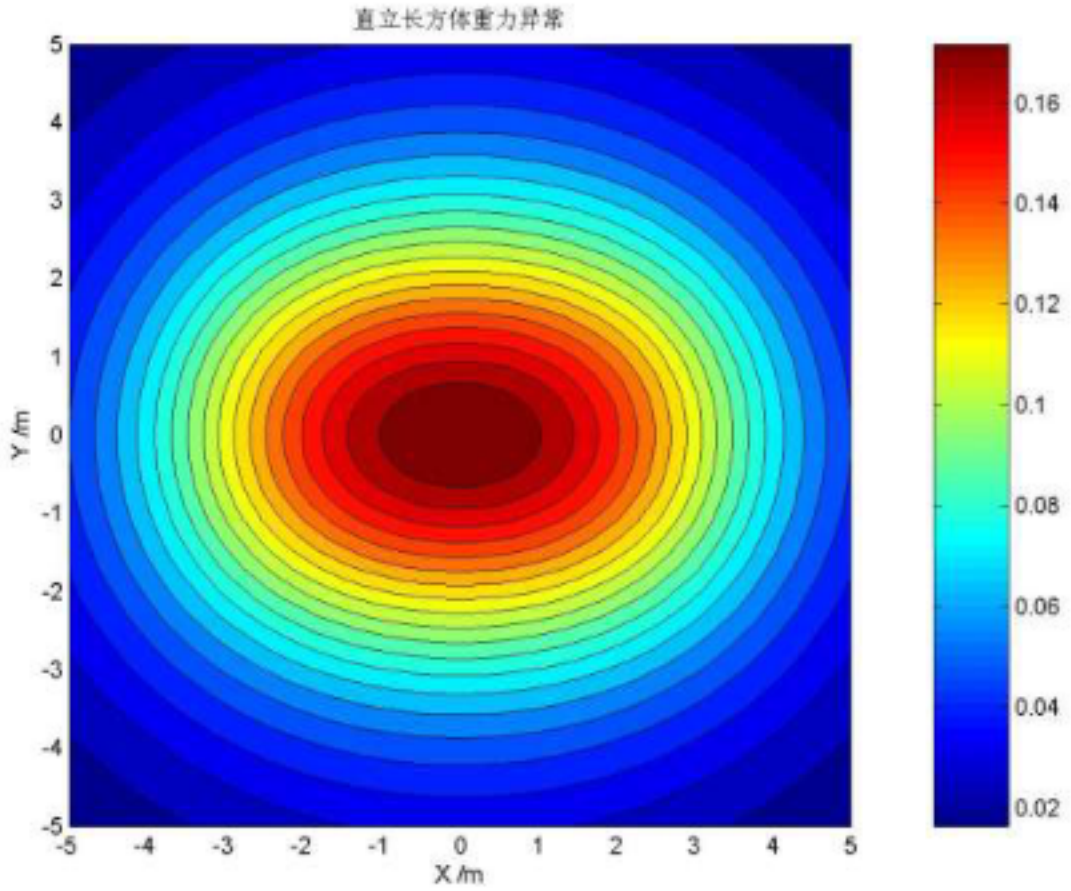
4）直立长方体重力异常正演

$$\Delta g = -G\sigma \left| \left| \left| \left[\xi \ln(\eta+\rho) + \eta \ln(\xi+\rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \right] \right|_{x_1}^{x_2} \right|_{y_1}^{y_2} \Big|_{z_1}^{z_2}$$

$$\rho = (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)^{1/2}$$

4.正演模拟试验

- 实验图件



4.正演模拟试验

- 实验报告

内容包括实验目的、实验内容、实验原理、计算程序代码、实验结果、结果分析或小结。

提交注意：全部采用Matlab Live script或者Python Jupyter Notebook提交，不需要word

小 节

简单规则几何形体重力异常正演

球体、水平圆柱体、铅垂台阶、
倾斜台阶、二度铅垂柱体、倾斜脉、
铅垂圆柱体、直立长方体

复杂形体重力异常正演

二度体：量板法、多边形截面法
三度体：直立面元、水平面元、直立线元
长方体组合法

密度分界面重力异常正演

单个、多个密度分界面反演



课后习题

- 复杂密度体如何进行正演
- 球体重力异常的特征
- 思考：有其他方法进行正演模拟吗



课程结束

陈涛

